





Conceitos Básicos sobre Infraestrutura de Rede

Introdução à Rede Sem-Fio (Wireless / Wi-Fi)
em Ambientes de Redes de Computadores

Módulo - V

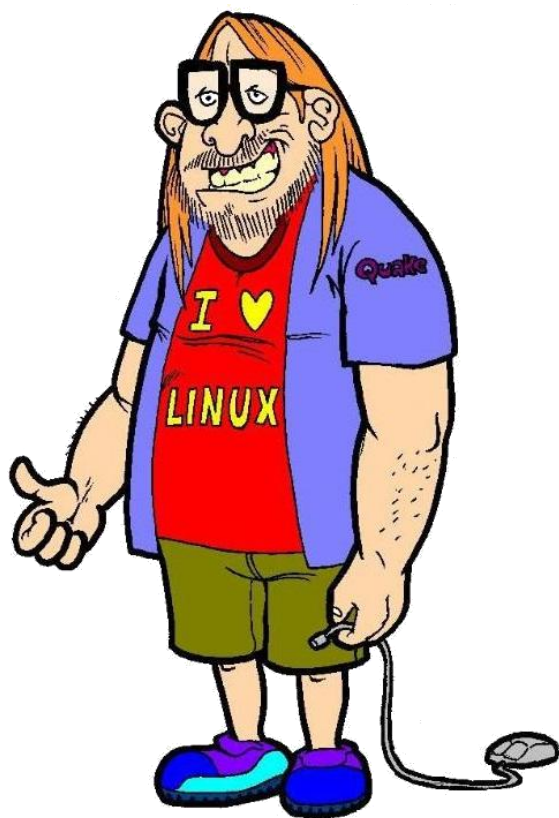
v5.0 - 31/01/2026

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Professor do Curso de Infraestrutura de Redes



Sou consultor de Infraestrutura de Redes de Computadores há **+25 anos**, minha trajetória acadêmica atual é **Técnico/Tecnólogo e Pós-Graduado** em **Redes de Computadores com foco em Infraestrutura de Redes e Telecom**.

Já tirei as principais certificações de rede nos maiores players em Infraestrutura e TI do mercado, grandes empresas como a **Microsoft MCSA, GNU/Linux LPI LPIC-2, CompTIA LPIC-1, Cisco CCAI/CCNA/CCNP e Furukawa FCP**.

Sempre trabalhei em projetos de consultoria de design de redes para instituições acadêmicas e financeiras com foco em **Interoperabilidade de Sistemas Operacionais**, sou Mantenedor do blog/redes sociais **Procedimentos em TI e Bora para Prática**.

Atuo como Docente dos Cursos Livres e Técnicos do SENAC São Paulo (Unidade Tatuapé).

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Contatos



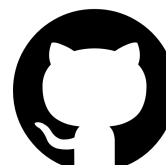
<https://www.facebook.com/ProcedimentosEmTi/>



<http://youtube.com/boraprapratica>



<https://www.linkedin.com/in/robson-vaamonde-0b029028/>



<https://github.com/vaamonde>



<https://www.instagram.com/procedimentoem/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



Estudar e praticar muito os conceitos de Infraestrutura de Redes de Computadores



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



#01_ Dicas de Palavras (Frases) para o Prompt do Chacha (ChatGPT) - Vava #BoraParaPrática

- A) Tabela **Resumida** e **Objetiva** sobre...
- B) Texto **Resumido** sobre...
- C) O que é e para que serve (**resumido e objetivo**)...
- D) Exemplos do **dia a dia** sobre...
- E) Onde posso utilizar (**de forma resumida e objetiva**) sobre...
- F) Quais as **melhores opções** sobre...
- G) Melhore essa explicação (**resumida e objetiva**) com **fontes confiáveis** sobre...
- H) Comparação **Lúdica (objetiva)** sobre...

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde

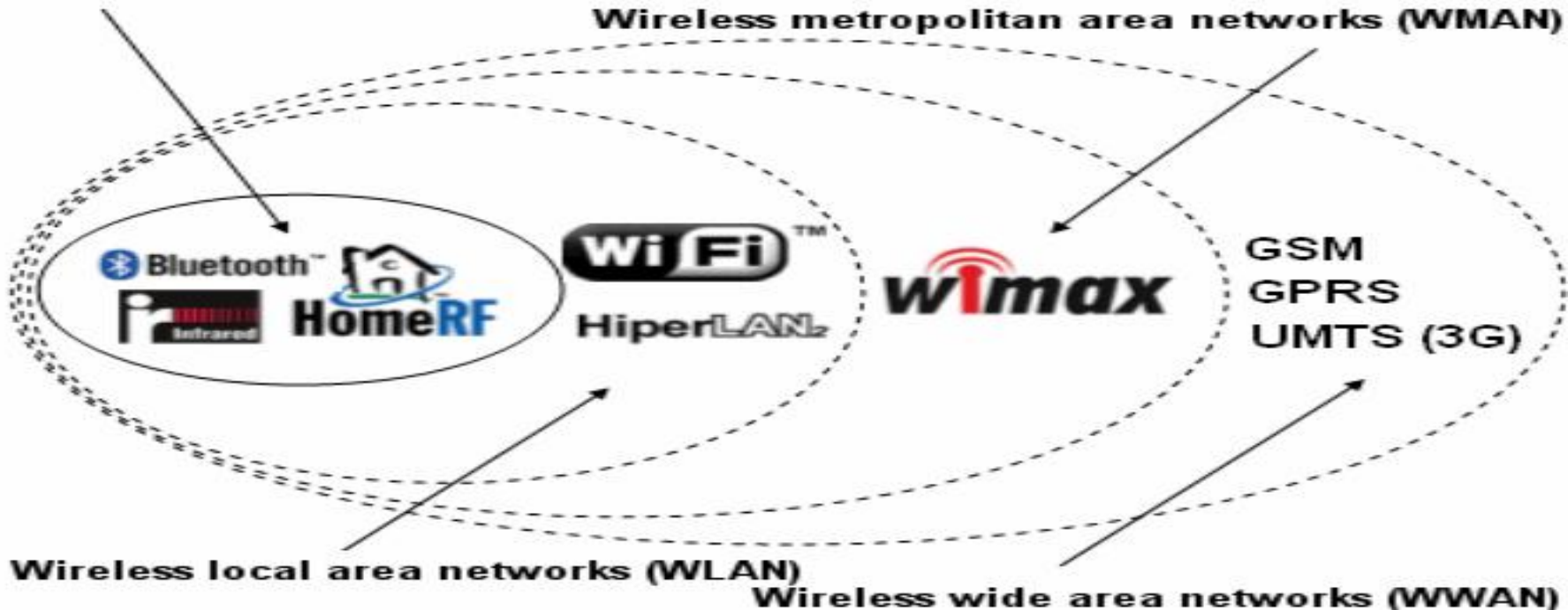


Tecnologias Sem-Fio para Redes de Computadores (LAN e WAN)

Fonte: https://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialredespbaidd/pagina_3.asp

Wireless personal area network (WPAN)

Wireless metropolitan area networks (WMAN)



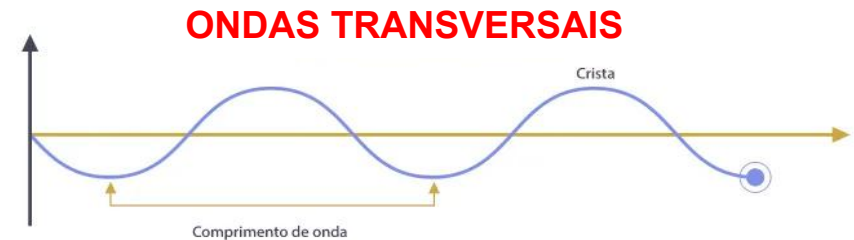
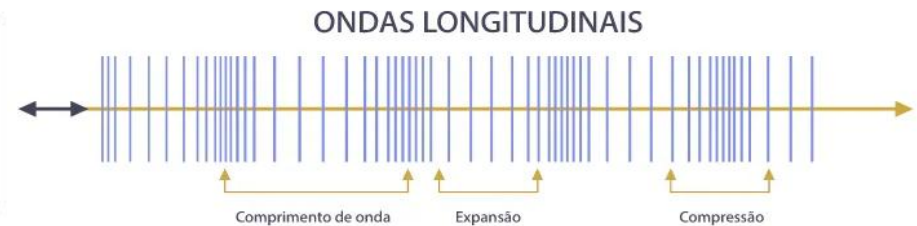
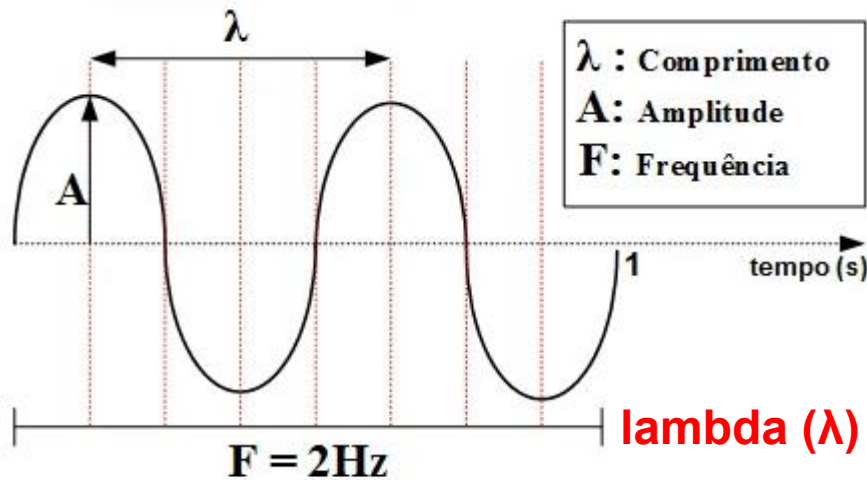
GSM = Global System for Mobile Communications 2G/3G | **UMTS** = Universal Mobile Telecommunication System - 3G | **LTE** = Long Term Evolution 4G | **LTE Advanced** = 4.5G | **5G SA** = Standalone | **6G = 2028**

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Comprimento de Onda (Grandeza Física - Hertz Hz)



Plano Cartesiano



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Características das Ondas e Frequências

Conceito	Definição Resumida	Unidade / Símbolo	Observações Práticas
Comprimento de Onda (λ)	Distância entre dois pontos equivalentes de ciclos consecutivos (ex: crista a crista)	Metro (m)	Quanto MAIOR o comprimento, MENOR a frequência
Amplitude	Altura máxima da onda em relação à posição de equilíbrio	Metro (m) ou dB (som)	Relacionada à intensidade ou potência da onda
Frequência (f)	Quantidade de ciclos completos por segundo	Hertz (Hz)	Alta frequência → ondas mais curtas; Baixa frequência → ondas mais longas
Onda Longitudinal	Oscilação paralela à direção de propagação do sinal no meio	-	Som no ar, ondas sísmicas
Onda Transversal	Oscilação perpendicular à direção de propagação do sinal	-	Luz, ondas de rádio, Wi-Fi
Baixa Frequência	Menos ciclos por segundo, comprimentos de onda longos	Hz a kHz	Melhor alcance e penetração , menor capacidade de transporte de dados
Alta Frequência	Mais ciclos por segundo, comprimentos de onda curtos	MHz a GHz	Menor alcance, maior capacidade de dados , mais sensível a obstáculos

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

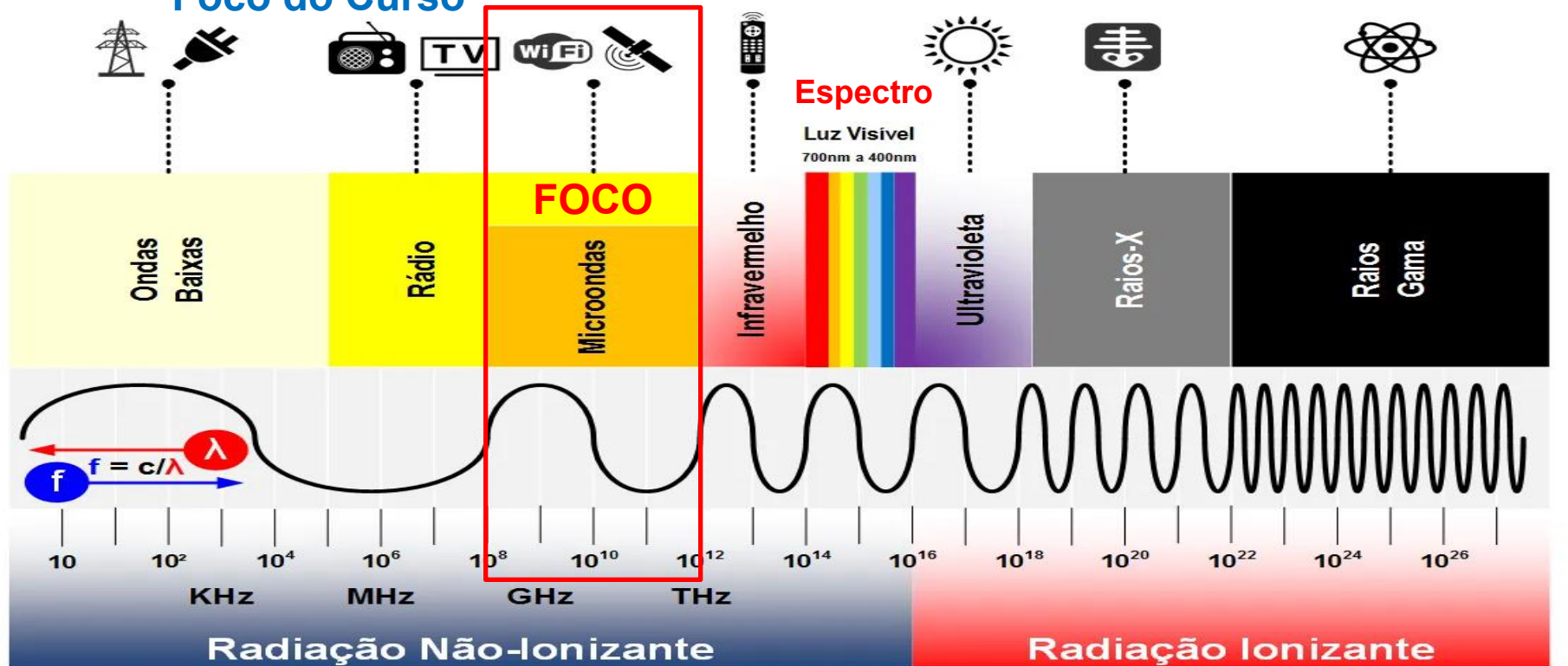
www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Espectro Eletromagnético (EEM - Energia Eletromagnética)

Foco do Curso

Fonte: <https://medium.com/ubntbr/como-o-sinal-wifi-%C3%A9-propagado-na-natureza-d87daef39575>



Hz (Hertz), **KHz** (Kilo-Hertz), **MHz** (Mega-Hertz), **GHz** (Giga-Hertz), **THz** (Tera-Hertz)

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

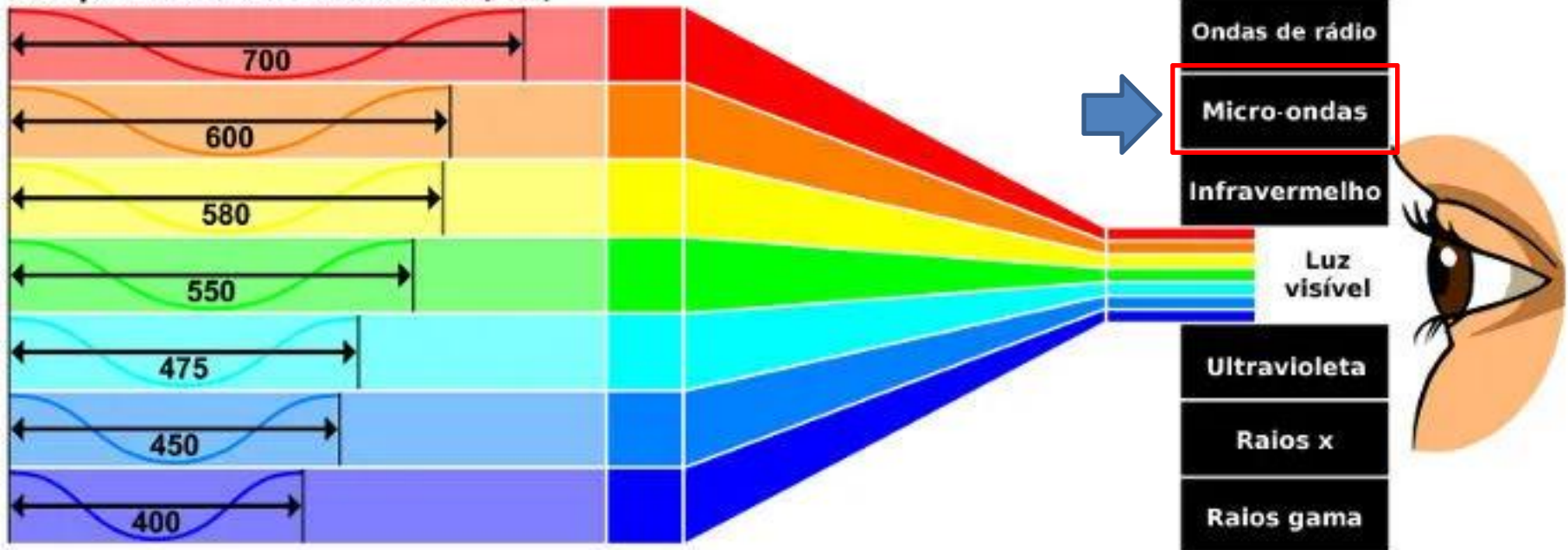
www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Espectro Eletromagnético Visível (nm = Nanômetro)

Comprimento de onda da luz (nm)

Fonte: <https://brasilecola.uol.com.br/fisica/espectro-eletromagnetico.htm>



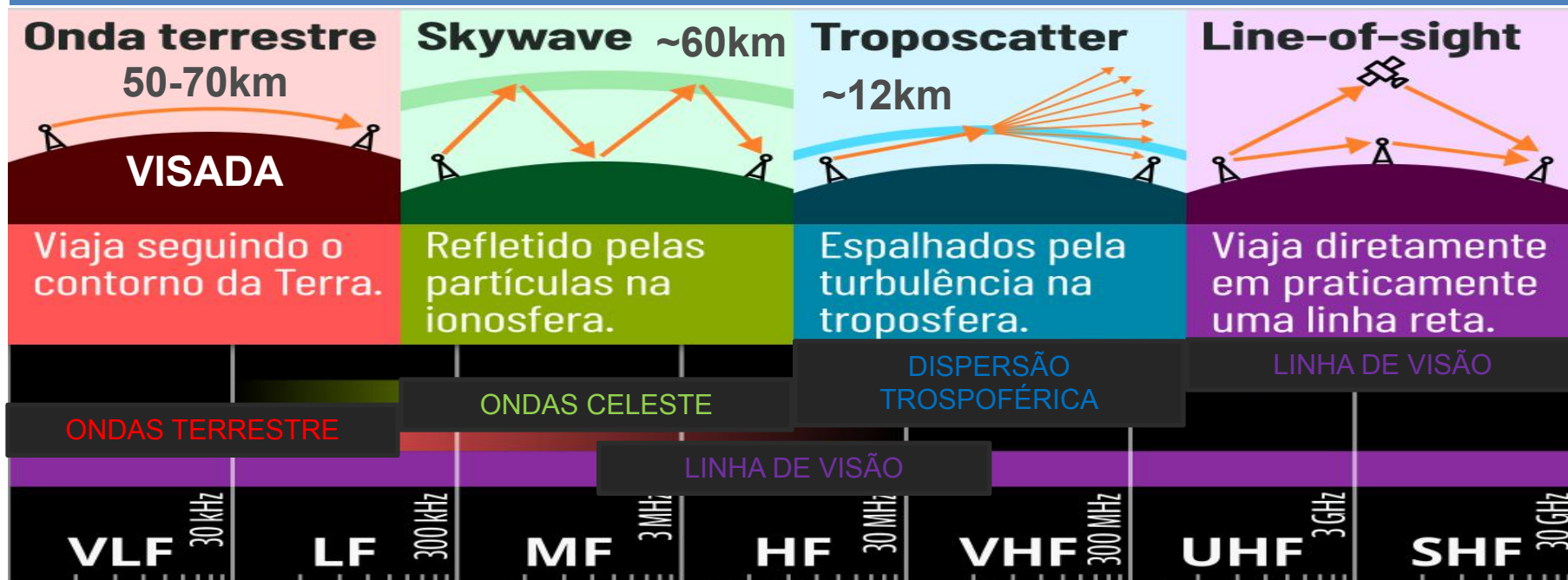
O espectro eletromagnético visível (**Faixa de: 400 THz e 790THz - Comprimento de Onda de: 380 e 780nm**) é a parte do espectro eletromagnético que pode ser percebida pelo **olho humano**. É também conhecido como **Espectro Óptico ou Luz Visível**.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



Faixas de Frequência de Ondas de Rádio dentro do Espectro EEM



VLF (Very Low Frequency - Frequências muito baixas), **LF** (Low Frequency - Baixa frequência), **MF** (Medium Frequency - Frequência média), **HF** (High Frequency - Alta frequência), **VHF** (Very High Frequency - Frequência muito alta), **UHF** (Ultra High Frequency - Frequência ultra alta), **SHF** (Super High Frequency - Frequência super alta)

Fonte: <https://terraplana.ws/propagacao-por-radio>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Espectro Eletromagnético – Faixas, Frequências e Aplicações

Faixa / Tipo de Onda	Frequência típica	Comprimento de onda aproximado	Principais usos e exemplos
Ondas baixas ELF-VLF	< 3 kHz	> 100 km	Comunicação submarina, sinais de baixa frequência
Rádio AM	530 kHz – 1,7 MHz	~ 566 m – 176 m	Rádiodifusão AM, comunicações marítimas
Rádio FM / VHF	88 – 108 MHz	~ 3,4 m – 2,78 m	Rádio FM, TV analógica VHF
UHF / TV digital	300 MHz – 3 GHz	~ 1 m – 10 cm	TV digital, celular 4G, Wi-Fi 2.4 GHz
Micro-ondas	1 GHz – 300 GHz	~ 30 cm – 1 mm	Wi-Fi 5 GHz, Wi-Fi 6E 6 GHz, radar, fornos micro-ondas
Infravermelho (IR)	300 GHz – 430 THz	~ 1 mm – 700 nm	Controles remotos, sensores, comunicações ópticas
Luz visível	430 THz – 770 THz	~ 700 nm – 390 nm	Iluminação, visão humana, fibras ópticas
Ultravioleta (UV)	770 THz – 30 PHz	~ 390 nm – 10 nm	Esterilização, luz negra, análise química
Raios X	30 PHz – 30 EHz	~ 10 nm – 0,01 nm	Medicina diagnóstica, segurança aeroportuária
Raios gama	> 30 EHz	< 0,01 nm	Medicina nuclear, radioatividade, pesquisa científica

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Rede Local IEEE 802.11 (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Wi-Fi / Wireless / Sem-Fio - 802 Comitê Redes Locais - 11 Subgrupo Wi-Fi)



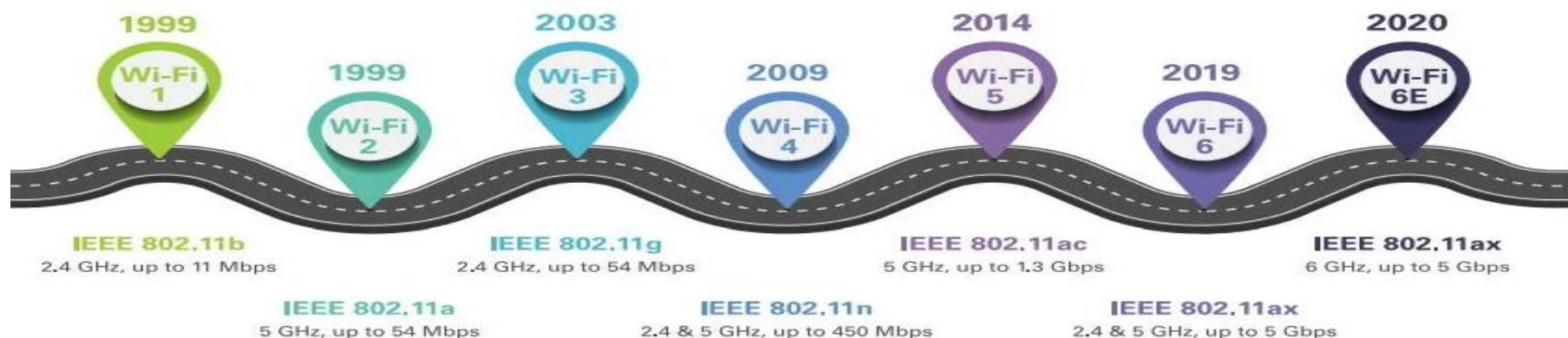
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Nomenclatura do IEEE 802.11 (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Wi-Fi / Wireless / Sem-Fio)

Fonte: <https://www.accu-tech.com/accu-insider/new-oberon-white-paper-explains-next-generation-wireless-deployments>



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



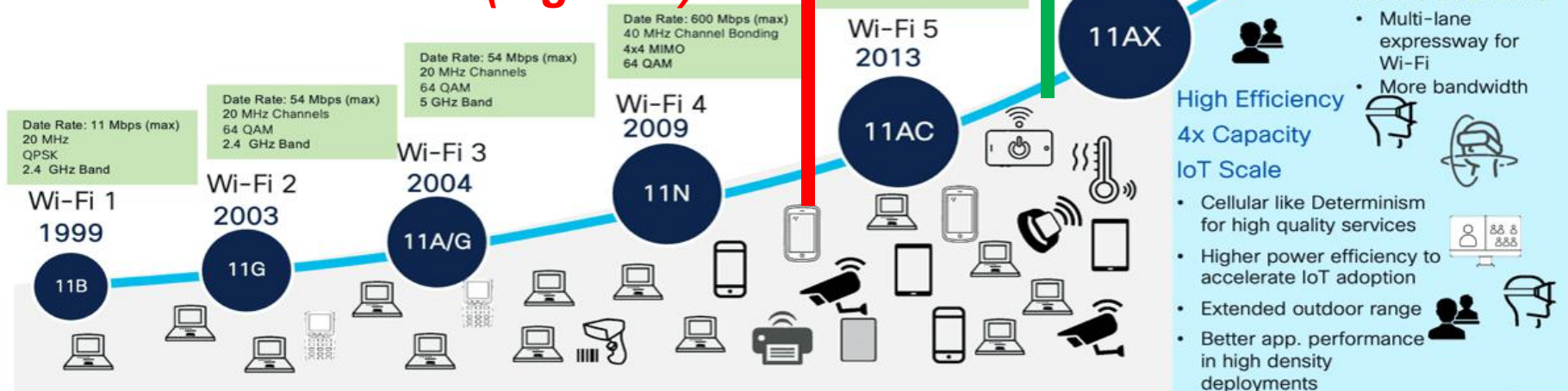
Evolução do IEEE 802.11 (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Wi-Fi / Wireless / Sem-Fio) Residencial ou Corporativa

Fonte: <https://outshift.cisco.com/blog/onward-and-upward-with-wi-fi-7>

Wi-Fi Evolution

- 25 years of constant evolution with faster speeds and density

Tecnologias consideradas obsoletas (legadas)



Presente e Futuro

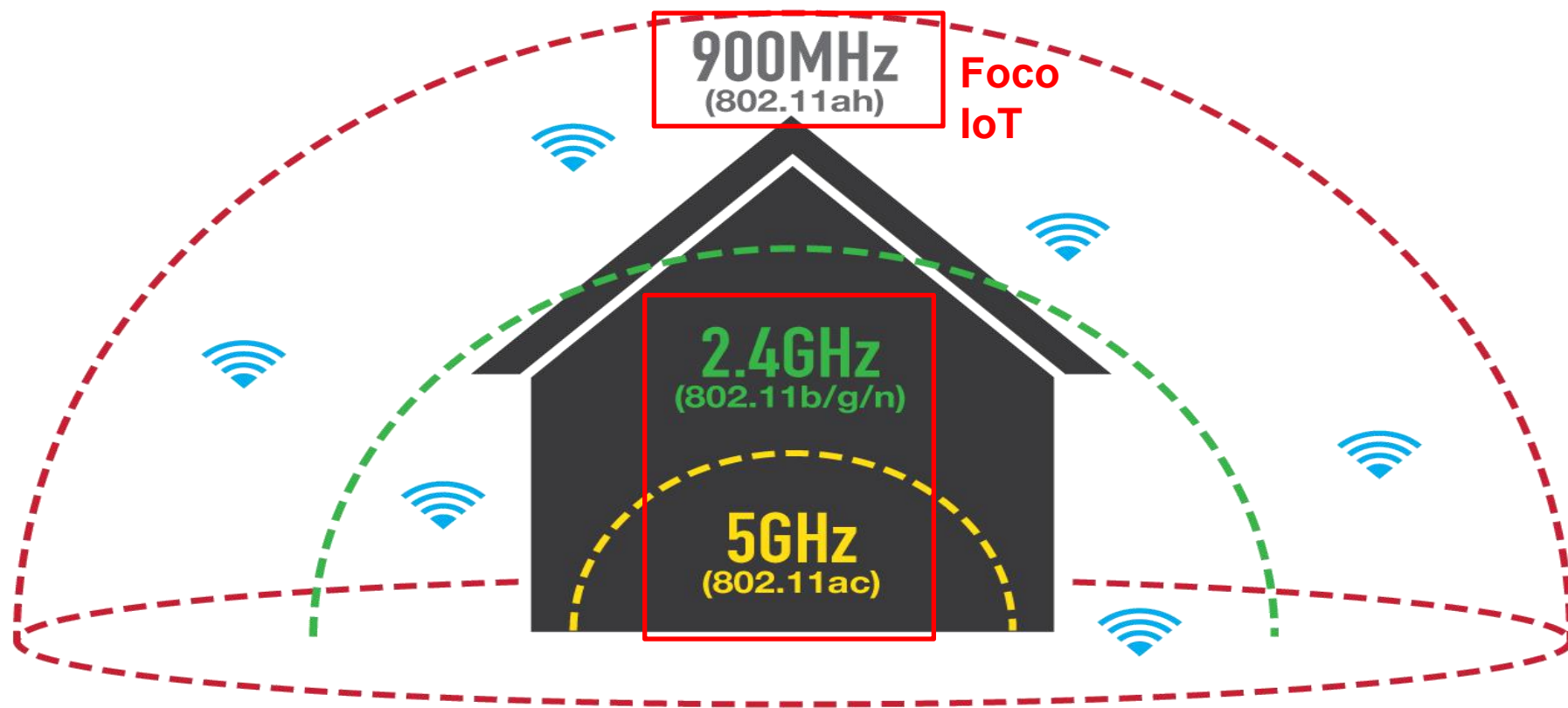
Transição

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Principais Tecnologias do IEEE 802.11 (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Wi-Fi / Wireless / Sem-Fio)



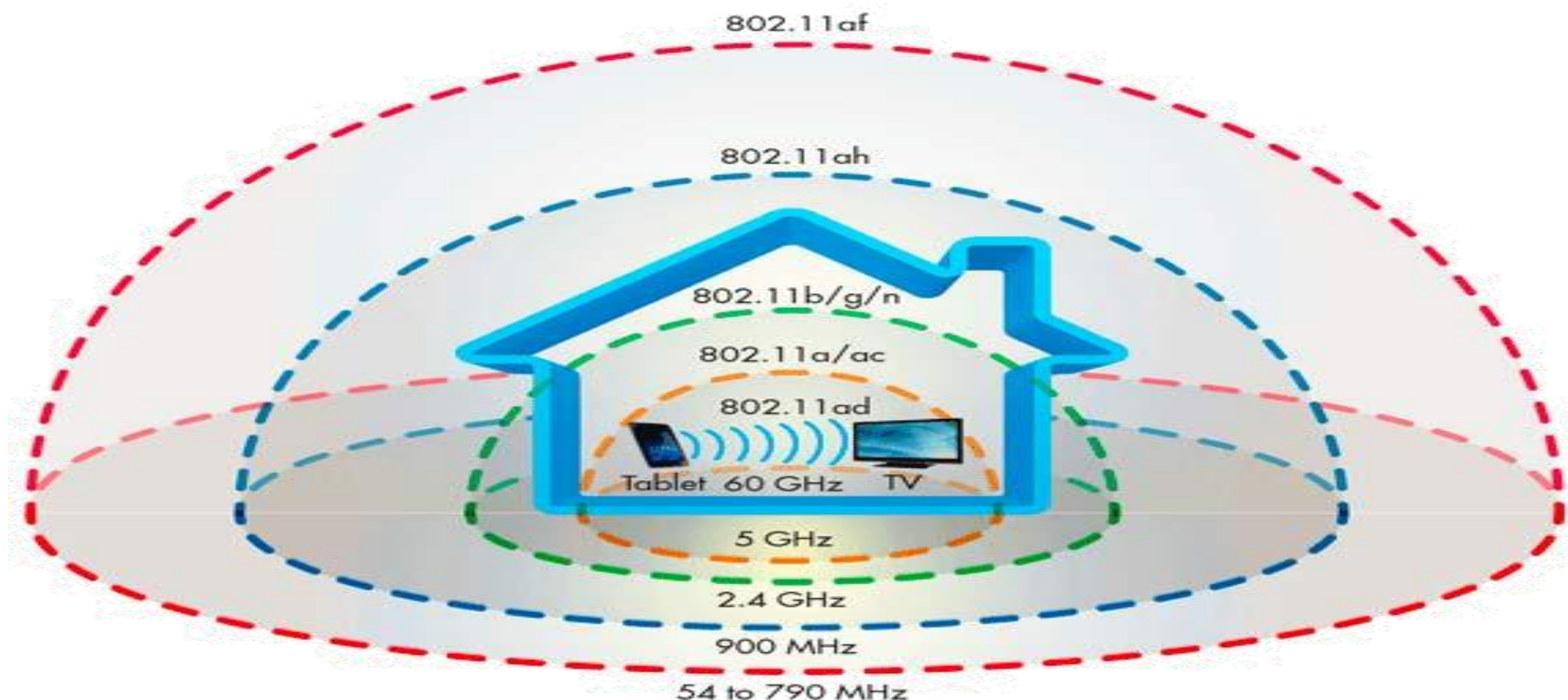
Fonte: <https://www.sordum.net/62131/2-4-ghz-ve-5-ghz-wifi-sinyalleri-arasindaki-farklar/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Futuro do IEEE 802.11 (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Wi-Fi / Wireless / Sem-Fio)



Fonte: <https://www.sordum.net/62131/2-4-ghz-ve-5-ghz-wifi-sinyalleri-arasindaki-farklar/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tecnologia IEEE-802.11	Frequência GHz	Maior Velocidade (Canal - Mbit/s - MB/s)	Alcance*** (aprox.)	
			Indoor	Outdoor
802.11b	2.4	20 MHz = até 11 Mbit/s ~ 1.31 MB/s	35mt	140mt
802.11g	2.4	20 MHz = até 54 Mbit/s ~ 6.44 MB/s	38mt	140mt
802.11n	2.4 ou 5.0	20 MHz = até 54 Mbit/s ~ 6.44 MB/s 40 MHz = até 300 Mbit/s ~ 37.5 MB/s MIMO-OFDM 2 ou 4	70mt	250mt
802.11ac	5.0	20 MHz = até 87.6 Mbit/s ~ 10.44 MB/s 40 MHz = até 200 Mbit/s ~ 23.84 MB/s 80 MHz = até 433.3 Mbit/s ~ 51.65 MB/s 160 MHz = até 866.7 Mbit/s ~ 103.32 MB/s MIMO-OFDM 4 ou 8	35m 80mt com 3 antenas	-
802.11ad	60	2160 MHz = até 6912 Mbit/s ~ 823.97 MB/s	15mt	-
802.11.ax	2.4 ou 5.0	160 MHz = 9608 Mbit/s ~ 1.201 GB/s MIMO-OFDMA 4 ou 8	15mt	30mts

MIMO = Multiple-Input Multiple-Output usado a partir do **802.11n**

MIMO-OFDM = Multiple-Input, Multiple-Output Orthogonal Frequency-Division Multiplexing

MIMO-OFDMA = Multiple-Input, Multiple-Output Orthogonal Frequency-Division Multiple Access **802.11ax**

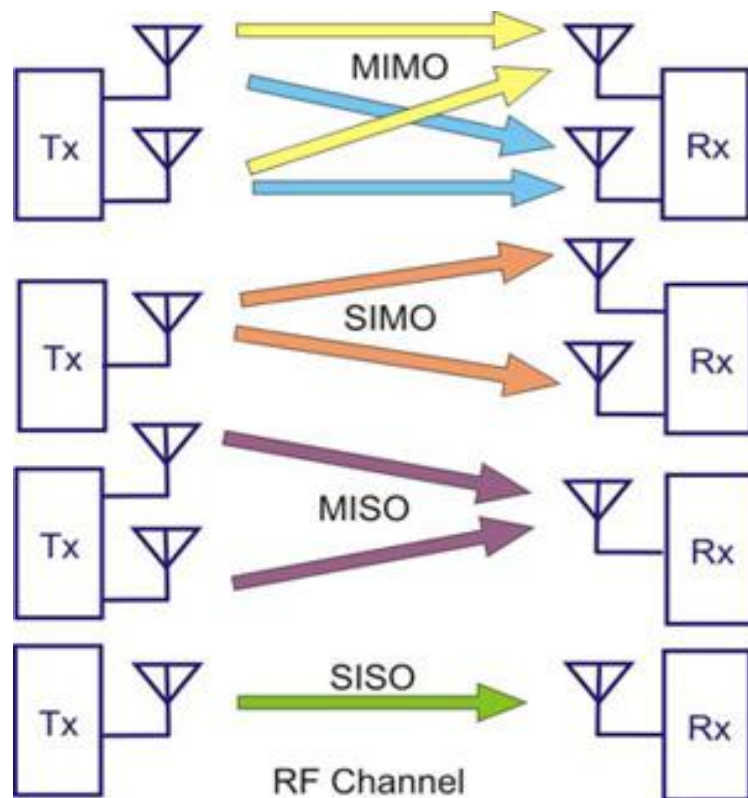
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



MIMO (Multiple-Input, Multiple-Output)

Fonte: https://set.org.br/wp-content/uploads/2023/12/REVISTASET_212_ArtigoTV3.0-finalizada-06.12.pdf



MIMO é a sigla em inglês para *Multiple Input Multiple Output* que, em uma tradução literal, significa **“Múltiplas Entradas Múltiplas Saídas”**. Trata-se de um sistema que visa alcançar maiores taxas de transmissão em redes sem fios.

A tecnologia usa várias antenas para transmitir o sinal e os dados em uma rede. Assim, ***quanto mais antenas, mais rápida e eficiente será a transmissão e recepção dos dados aos diversos aparelhos conectados.*** Daí o nome **“múltiplas entradas e saídas”**.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

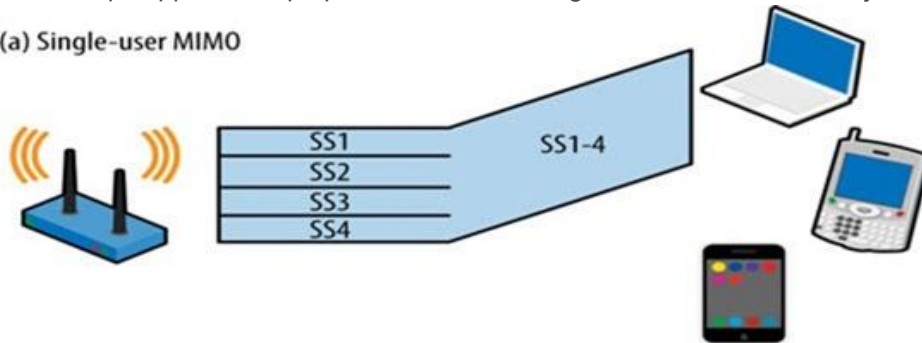
www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



MIMO (Multiple-Input, Multiple-output), SU-MIMO (Single-User) e MU-MIMO (Multi-User)

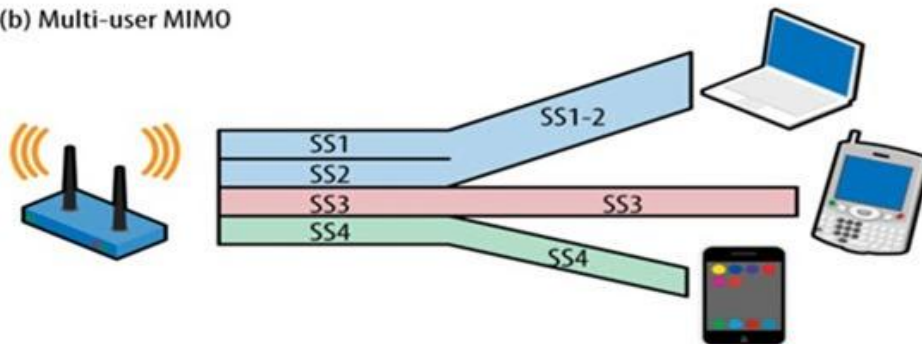
Fonte: <https://pplware.sapo.pt/tutoriais/networking/mu-mimo-o-seu-router-ja-suporta-esta-tecnologia/>

(a) Single-user MIMO



SU-MIMO (Single User):
Apenas um único usuário simultaneo transmitindo e recebendo dados do AP (Access Point)

(b) Multi-user MIMO



MU-MIMO (Multi-User):
Múltiplos usuários simultaneamente transmitindo e recebendo dados do AP (Access Point)

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Tipos de MIMO em Redes Sem-Fio

Tecnologia	Significado	Como funciona	Ponto-chave
SISO	Single-Input, Single-Output	Uma antena transmite e uma antena recebe.	Modelo mais simples, menor desempenho .
SIMO	Single-Input, Multiple-Output	Uma antena transmite e várias antenas recebem.	Melhora recepção e confiabilidade do sinal.
MISO	Multiple-Input, Single-Output	Várias antenas transmitem para uma antena receptora.	Aumenta alcance e estabilidade do sinal.
MIMO	Multiple-Input, Multiple-Output	Várias antenas transmitem e recebem simultaneamente.	Aumenta velocidade e eficiência usando múltiplos fluxos de dados.
SU-MIMO	Single-User MIMO	O AP usa todos os fluxos para um único cliente por vez.	Alta velocidade para um usuário, outros aguardam.
MU-MIMO	Multi-User MIMO	O AP transmite para vários clientes ao mesmo tempo.	Melhor desempenho em ambientes com muitos usuários conectados.

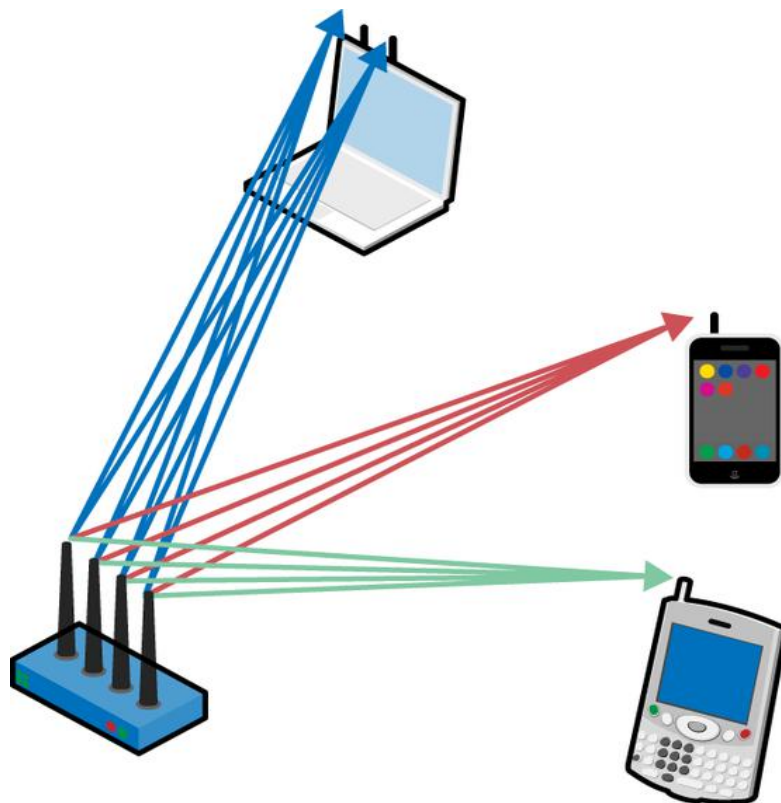
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



STTD (Space Time Transmit Diversity), SM (Spatial Multiplexing) e CT (Collaborative Transmission).

Fonte: <https://pplware.sapo.pt/tutoriais/networking/mu-mimo-o-seu-router-ja-suporta-esta-tecnologia/>



STTD (Space Time Transmit Diversity), neste modo, todas as antenas transmitem exatamente o mesmo sinal. Isso serve para **aumentar a potência da rede**. Porém, a velocidade continua a mesma.

SM (Spatial Multiplexing - MIMO-OFDM) neste modo, cada antena transmite dados diferentes. Isso **aumenta a taxa de transferência da rede**, ou seja, a sua velocidade. Porém, o alcance continua o mesmo. Esta técnica também é conhecida como **MIMO-OFDM** e é usada em roteadores no padrão 802.11n e nas redes de celulares mais atuais.

CT (Collaborative Transmission), neste modo, mais de um roteador pode ser combinado para ter um dos outros dois sistemas, **unindo o melhor dos dois mundos**.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Técnicas usadas no MIMO

Técnica	O que significa	Como funciona	Quando é usada
STTD (Space Time Transmit Diversity)	Diversidade espacial e temporal	O mesmo dado é transmitido por antenas diferentes e em tempos diferentes.	Quando o sinal é fraco ou instável; prioriza confiabilidade, não velocidade.
SM (Spatial Multiplexing)	Multiplexação espacial	Dados diferentes são enviados ao mesmo tempo por antenas diferentes.	Quando o sinal é bom; prioriza velocidade e maior taxa de dados.
CT (Collaborative Transmission)	Transmissão colaborativa	Dois ou mais transmissores cooperam para enviar o mesmo dado.	Ambientes corporativos, malhas ou cenários avançados para melhorar cobertura e estabilidade.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



MIMO (Multiple-Input, Multiple-Output) - Classificação



Classificação: O sistema **MIMO** pode ser classificado no formato: "**axb:c**". A letra **A** indica o número de antenas de transmissão, a letra **B** o número de antenas de recepção e a letra **C** o número de fluxos espaciais. Vamos aos exemplos:

Um sistema **MIMO-OFDM 2x2** indica que há duas antenas transmissoras e duas antenas receptoras atuando no modo OFDM (ou SM), ou seja, cada uma transmite dados diferentes, aumentando a velocidade. Assim, ele poderia ser descrito como **2x2:2**. Em um sistema **3x3:3**, haveriam três antenas de transmissão, três de recepção em três fluxos espaciais, triplicando a velocidade.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Classificação do MIMO (Exemplos Práticos)

Notação MIMO	O que significa	Explicação simples
2×2	2 antenas TX 2 antenas RX	Capacidade física do rádio (hardware).
2×2:2	2 TX / 2 RX / 2 streams	Pode transmitir 2 fluxos de dados simultâneos .
3×3	3 antenas TX 3 antenas RX	Mais antenas, melhor desempenho e estabilidade.
3×3:3	3 TX / 3 RX / 3 streams	Até 3 fluxos simultâneos (mais velocidade).
4×4:4	4 TX / 4 RX / 4 streams	Muito comum em APs corporativos ; alto desempenho.
8×8:8	8 TX / 8 RX / 8 streams	APs de alta densidade (estádios, eventos, empresas grandes).

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



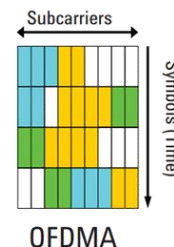
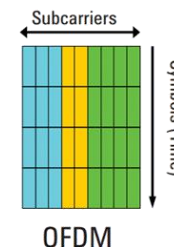
OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) e OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access)

Fonte: <https://edgeup.asus.com/2023/better-connections-for-multiple-users-how-wifi-7-boosts-your-networking-with-multi-ru-puncturing/ofdm-vs-ofdma/>

OFDM

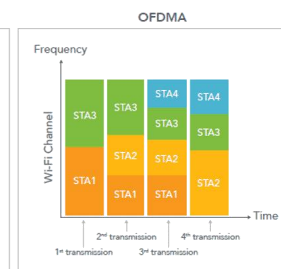
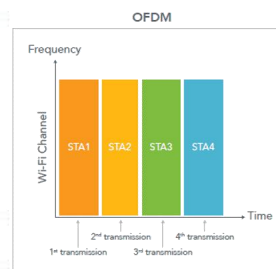
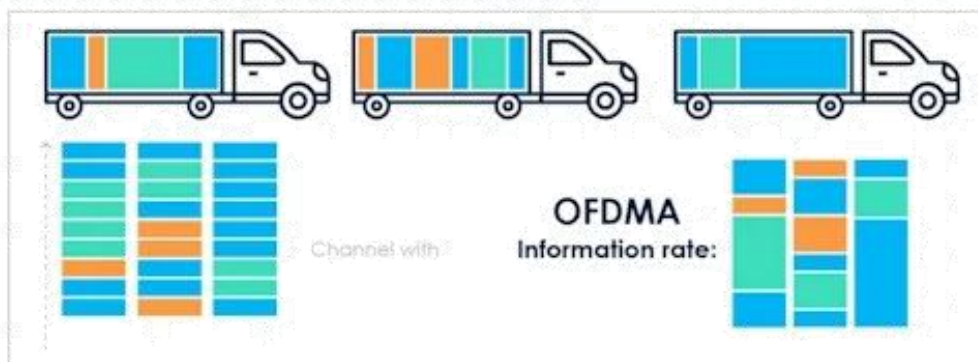


User 1
User 2
User 3



Subportadoras

OFDMA



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) e OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access)

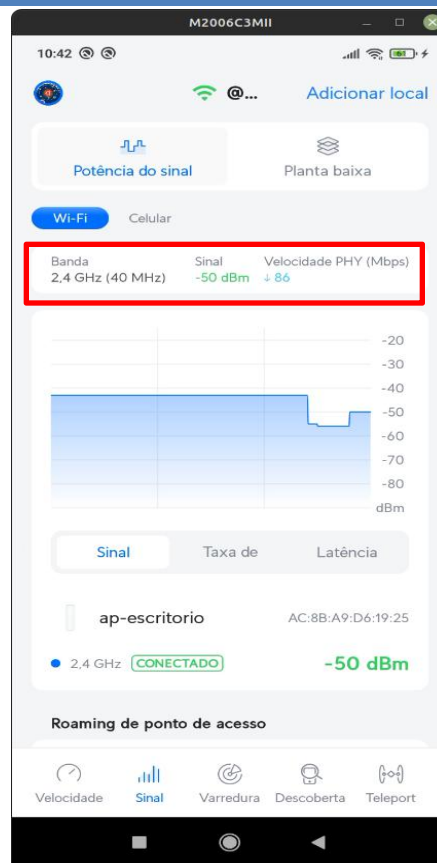
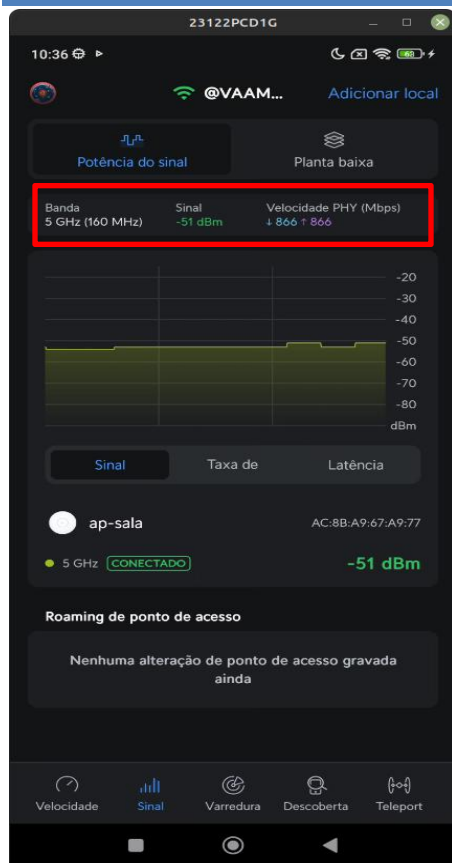
Característica	OFDM	OFDMA
Significado	Multiplexação por Divisão de Frequência Ortogonal	Acesso Múltiplo por Divisão de Frequência Ortogonal
Forma de Transmissão	Um usuário por vez no canal	Vários usuários simultaneamente no mesmo canal
Uso do Espectro	Menos eficiente	Muito mais eficiente
Divisão das Subportadoras	Pacote inteiro entregue a um único dispositivo	Subportadoras divididas em RU – Resource Units para múltiplos dispositivos
Latência	Maior	Menor
Congestionamento	Aumenta em ambientes com muitos dispositivos	Reduzido mesmo com muitos dispositivos conectados
Desempenho em Tráfego Pequeno	Ineficiente (espera fila)	Excelente (transmite pequenos pacotes para muitos clientes ao mesmo tempo)
Aplicação Típica	Wi-Fi 5 e anteriores	Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E e Wi-Fi 7
Capacidade Total da Rede	Limitada	Muito maior
Qualidade em Ambientes Densos	Degrada rapidamente	Otimizada
Escalabilidade	Baixa	Alta
Vantagem Principal	Simplicidade	Múltiplos dispositivos transmitindo ao mesmo tempo com eficiência

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



PHY (Physical Layer ou Camada Física - Layer 1 e 2)



O que é o **PHY no Wi-Fi**: É o conjunto de padrões e parâmetros físicos que determinam como o rádio transmite e recebe os dados.

Inclui:

1. **Frequência utilizada** (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, etc.);
2. **Modulação** (OFDM, DSSS, QAM, etc.)
3. **Largura de canal** (20, 40, 80, 160 MHz...)
4. **Potência de transmissão**
5. **Velocidade máxima teórica** (taxa PHY, em Mbps ou Gbps)

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt看.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: PHY (Physical Layer ou Camada Física - Layer 1 e 2)

Padrão Wi-Fi	Nome	Bandas	Largura de canal máxima	Modulação máxima	Taxa PHY máxima	Observações
802.11b (1999)	Wi-Fi 1	2.4 GHz	22 MHz	DSSS-CCK	11 Mbps	Alta compatibilidade, alcance longo, mas muito lento
802.11a (1999)	Wi-Fi 2	5 GHz	20 MHz	OFDM	54 Mbps	Primeira versão no 5 GHz
802.11g (2003)	Wi-Fi 3	2.4 GHz	20 MHz	OFDM	54 Mbps	Compatível com 11b
802.11n (2009)	Wi-Fi 4	2.4 GHz 5 GHz	40 MHz	64-QAM	600 Mbps (4x4 MIMO)	Introduziu MIMO
802.11ac (2013)	Wi-Fi 5	5 GHz	160 MHz	256-QAM	6,93 Gbps (8x8 MIMO)	Suporte MU-MIMO (downlink)
802.11ax (2019)	Wi-Fi 6	2.4 GHz 5 GHz	160 MHz	1024-QAM	9,6 Gbps (8x8 MIMO)	OFDMA, MU-MIMO bidirecional
802.11ax (2021)	Wi-Fi 6E	2.4 GHz 5 / 6 GHz	160 MHz	1024-QAM	9,6 Gbps (8x8 MIMO)	Banda de 6 GHz liberada
802.11be (2024/2025)	Wi-Fi 7	2.4 GHz 5 / 6 GHz	320 MHz	4096-QAM	> 46 Gbps (16x16 MIMO)	Multi-Link Operation, baixa latência

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



MCS (Modulation and Coding Scheme), HT (High Throughput), VHT (Very High Throughput), HE (High Efficiency), EHT (Extremely High Throughput), μ s (microsegundo), GI (Guard Interval)

							OFDM (Prior 11ax)							
MCS Index				Spatial Stream	Modulation	Coding	20MHz		40MHz		80MHz		160MHz	
HT	VHT	HE	EHT				0.8 μ s GI	0.4 μ s GI	0.8 μ s GI	0.4 μ s GI	0.8 μ s GI	0.4 μ s GI	0.8 μ s GI	0.4 μ s GI
0	0	0	0	1	BPSK	1/2	6.5	7.2	13.5	15	29.3	32.5	58.5	65
1	1	1	1	1	QPSK	1/2	13	14.4	27	30	58.5	65	117	130
2	2	2	2	1	QPSK	3/4	19.5	21.7	40.5	45	87.8	97.5	175.5	195
3	3	3	3	1	16-QAM	1/2	26	28.9	54	60	117	130	234	260
4	4	4	4	1	16-QAM	3/4	39	43.3	81	90	175.5	195	351	390
5	5	5	5	1	64-QAM	2/3	52	57.8	108	120	234	260	468	520
6	6	6	6	1	64-QAM	3/4	58.5	65	121.5	135	263.3	292.5	526.5	585
7	7	7	7	1	64-QAM	5/6	65	72.2	135	150	292.5	325	585	650
	8	8	8	1	256-QAM	3/4	78	86.7	162	180	351	390	702	780
	9	9	9	1	256-QAM	5/6	N/A	N/A	180	200	390	433.3	780	866.7
		10	10	1	1024-QAM	3/4								
		11	11	1	1024-QAM	5/6								
			12	1	4096-QAM	3/4								
			13	1	4096-QAM	5/6								

Fonte: <https://mcsindex.com/> - MCS dos Wi-Fi4, Wi-Fi5 e Wi-Fi6

Fonte: <https://mcsindex.net/> - MCS dos Wi-Fi4, Wi-Fi5, Wi-Fi6 e Wi-Fi7

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Conceitos de MCS e Parâmetros (Wi-Fi)

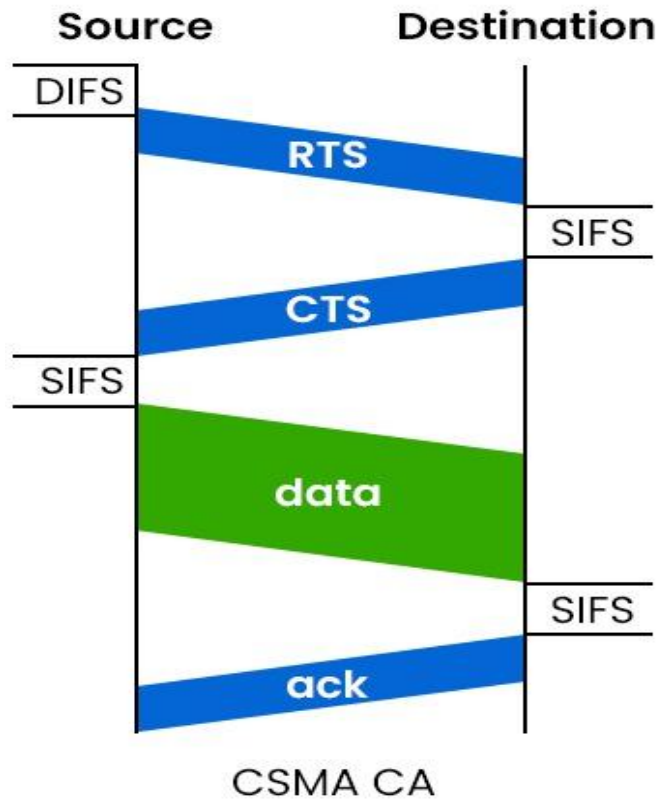
Termo	O que é / Definição	Ponto-chave para entender
MCS Index (HT, VHT, HE, EHT)	Número que representa uma combinação de parâmetros físicos que define a taxa de dados no Wi-Fi. Cada padrão Wi-Fi tem sua faixa de MCS: HT → Wi-Fi 4 (802.11n), VHT → Wi-Fi 5 (802.11ac), HE → Wi-Fi 6 (802.11ax), EHT → Wi-Fi 7 (802.11be).	O índice é um atalho que diz qual modulação, coding, número de streams e GI estão sendo usados para alcançar uma certa taxa PHY . Quanto maior o índice, maior a taxa teórica possível.
Spatial Stream (Fluxo Espacial)	Número de fluxos de dados independentes transmitidos simultaneamente entre AP e cliente (MIMO).	Mais streams = mais dados transmitidos ao mesmo tempo . Ex.: 2x2 MIMO tem 2 spatial streams → pode duplicar taxas em relação a 1 stream.
Modulation (Modulação)	Técnica que codifica bits na forma de sinais RF (como BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, etc.).	Modulações mais avançadas carregam mais bits por símbolo → taxas maiores, mas requerem sinal limpo/forte.
Coding (Taxa de Codificação)	Fração de bits que são dados úteis versus bits para correção de erro . Ex.: 1/2, 3/4, 5/6 .	Taxa maior (ex.: 5/6) transmite mais dados úteis , mas exige sinal melhor. Taxa menor é mais robusta, porém mais lenta.
GI – Guard Interval (Intervalo de Guarda)	Tempo de pausa entre símbolos para reduzir interferências entre eles . Pode ser curto ou longo (ex.: 400 ns, 800 ns em Wi-Fi 5; 800 ns, 1600 ns, 3200 ns em Wi-Fi 6/7).	GI mais curto → maior taxa , porém exige ambiente com menos eco/interferência. GI maior oferece mais robustez em canais com eco.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde

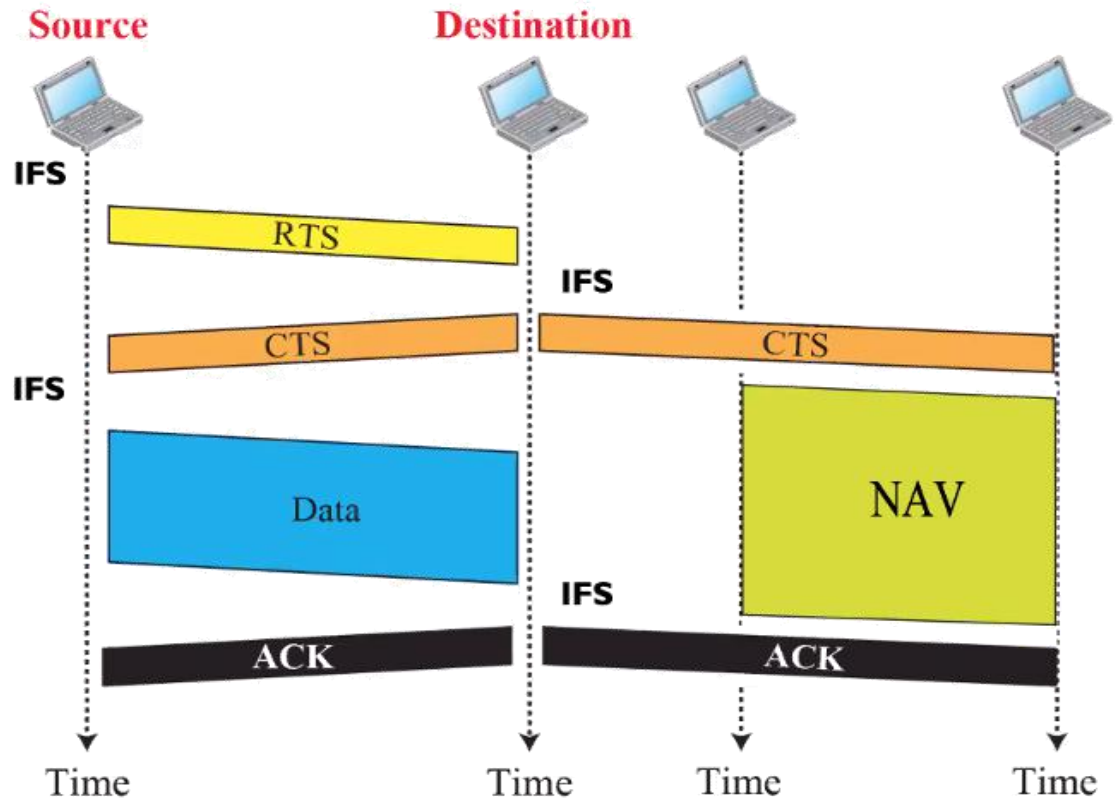


CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance), RTS (Request to Send), CTS (Clear to Send), NAV (Network Allocation Vector) e ACK (Acknowledgment)



Fonte: <https://www.pynetlabs.com/csma-cd-vs-csma-ca/>

Fonte: <https://deunitato.github.io/NUSCSMODS/2020-09-15-cs3103-lecture-6-wireless-lan/>



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Principais Elementos de Comunicação na Rede Sem-Fio

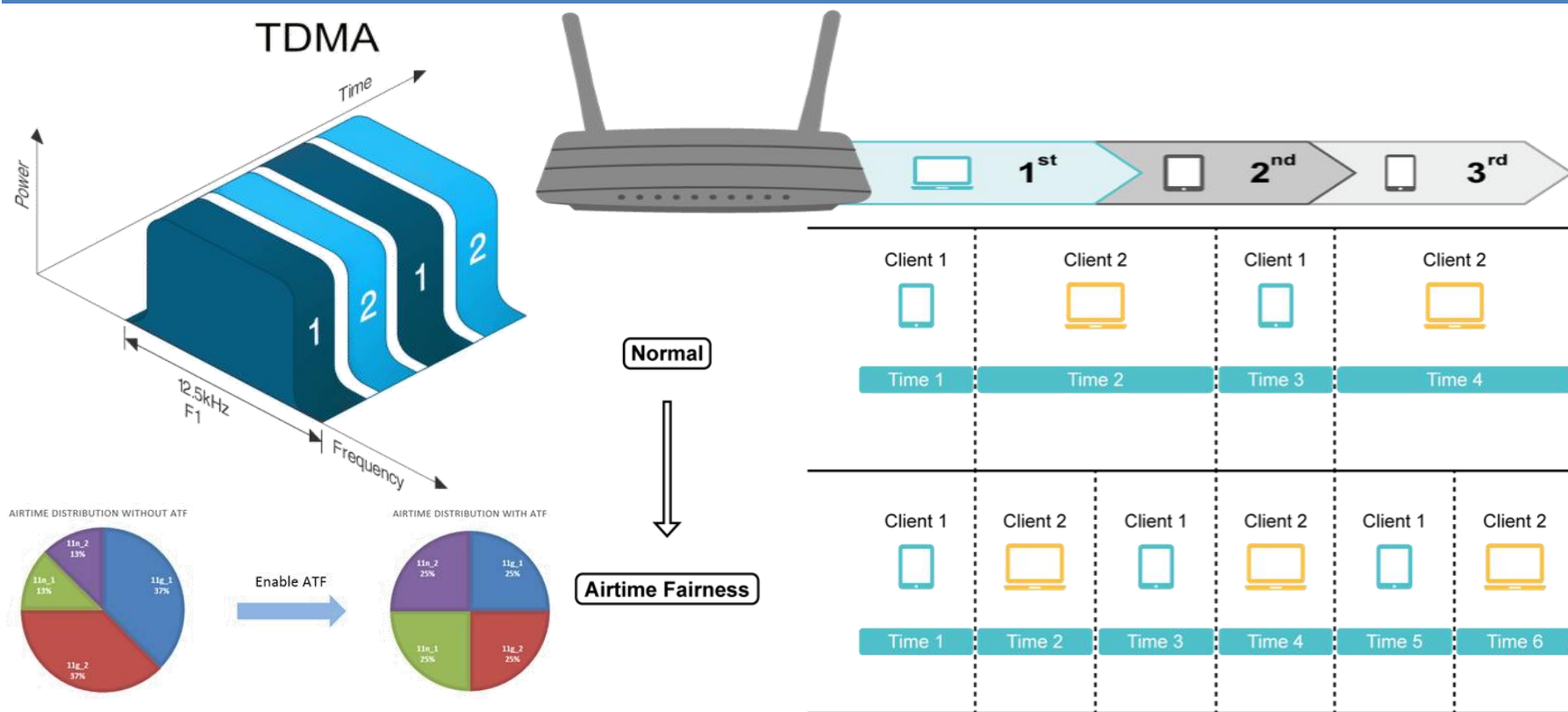
Elemento	Significado	Função Resumida	Quando é Usado
RTS (Request to Send)	Solicitação para Enviar	O cliente/AP pede permissão para iniciar a transmissão.	Ambientes com alta colisão, hidden nodes ou quando o frame é grande.
CTS (Clear to Send)	Liberação para Enviar	O AP responde autorizando o cliente a transmitir.	Após receber RTS; evita colisões no meio sem fio .
DATA	Dados Enviado	Envio dos dados reais entre cliente e AP.	Após CTS, inicia a transmissão dos pacotes.
NAV (Network Allocation Vector)	Vetor de Alocação da Rede	Temporizador interno que informa quanto tempo o meio estará ocupado.	Outros dispositivos escutam o NAV e aguardam, evitando colisões .
ACK (Acknowledgment)	Confirmação	Confirma que o frame DATA foi recebido com sucesso.	Enviado após DATA; sem ACK o pacote é retransmitido .

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Airtime (Tempo de Transmissão), ATF (Airtime Fairness - Tempo Justo) e TDMA (Time Division Multiple Access)



Fonte: <https://blog.tp-link.pt/airtime-fairness-reducao-de-congestao-em-redes-wireless/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Airtime (Tempo de Transmissão), ATF (Airtime Fairness - Tempo Justo) e TDMA (Time Division Multiple Access)

Termo	O que é	Para que Serve/Função
Airtime (Tempo de Transmissão)	Quantidade de tempo que um dispositivo ocupa o meio sem-fio para transmitir dados.	Medir e controlar quanto tempo cada cliente consome do Wi-Fi , garantindo eficiência e reduzindo congestionamento
ATF (Airtime Fairness - Tempo Justo)	Mecanismo que distribui o tempo de uso do Wi-Fi de forma justa entre clientes rápidos e lentos	Impedir que dispositivos lentos "segurem" o Wi-Fi, equilibrando o tempo de transmissão e melhorando o desempenho geral da rede.
TDMA (Time Division Multiple Access)	Técnica que divide o tempo de transmissão em slots para cada dispositivo . Cada um transmite no seu intervalo.	Evitar colisões e melhorar o desempenho em cenários ponto-a-ponto, outdoor ou de alta densidade. Usado em equipamentos como Mikrotik e Ubiquiti AirMAX.

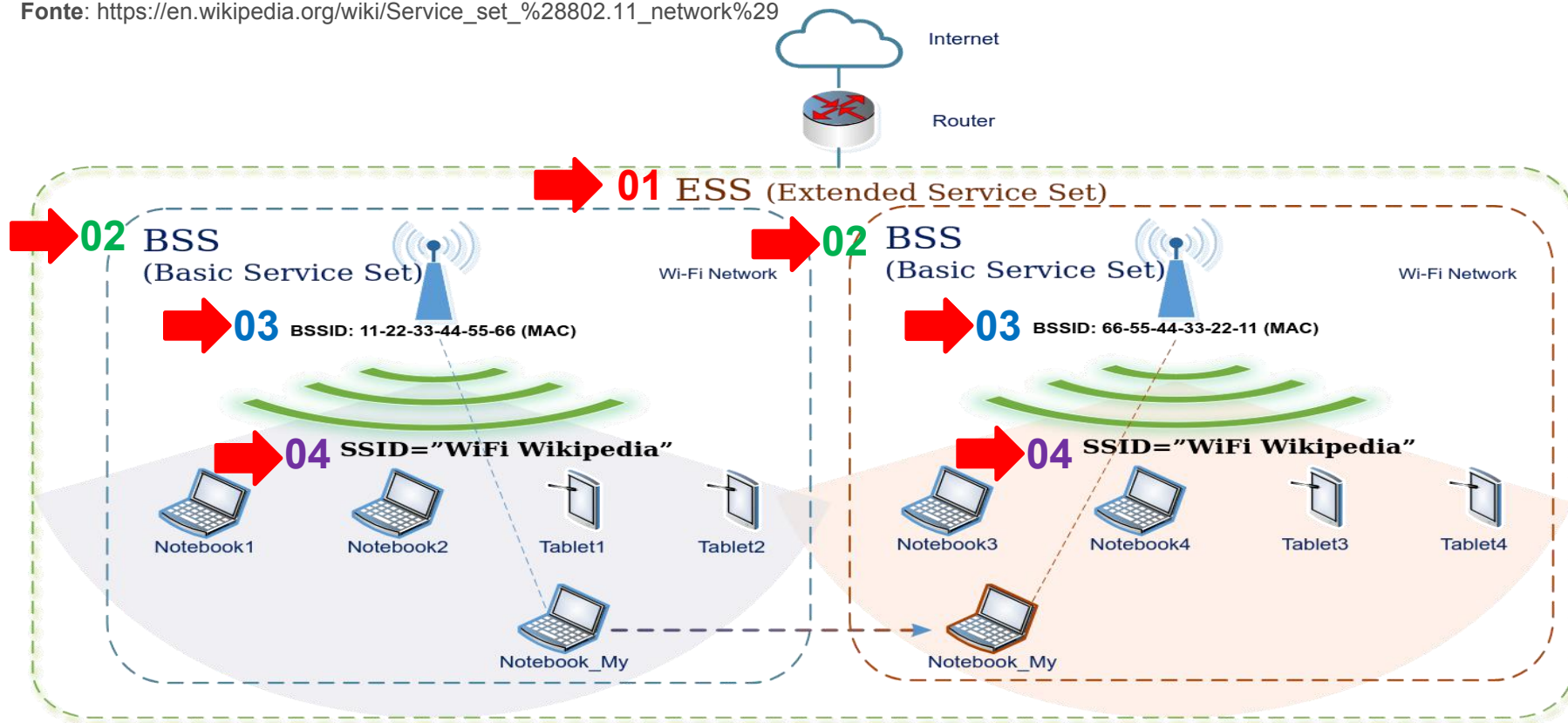
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



ESS (Extended Service Set), BSS (Basic Service Set), SSID (Service Set Identifier - Nome Lógico) e BSSID (Basic Service Set Identifier - Endereço MAC Access Point)

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Service_set_%28802.11_network%29



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Estrutura Lógica das Redes Wi-Fi (Service Sets)

Termo	Nome Completo	Descrição Resumida	Onde é Usado / Função
01-ESS	Extended Service Set	Conjunto de vários APs (vários BSS) compartilhando o mesmo SSID .	Permite roaming entre APs ; forma a rede Wi-Fi corporativa contínua.
02-BSS	Basic Service Set	Grupo formado por um AP + seus clientes conectados.	É a "célula" Wi-Fi ; representa uma área de cobertura individual.
03-BSSID	Basic Service Set Identifier	Endereço MAC do rádio do AP que fornece aquele SSID .	Identifica cada célula da rede ; cada rádio/frequência tem um BSSID único.
04-SSID	Service Set Identifier	Nome lógico da rede Wi-Fi (visível aos usuários).	Identifica a rede que clientes podem conectar . Pode ser ocultado (Hidden SSID).
DS	Distribution System	Sistema de distribuição entre BSSs (normalmente cabo Ethernet).	Conecta APs e permite roaming e handoff .
MBSS	Mesh Basic Service Set	BSS formado por APs mesh conectados entre si via rádio.	Usado em redes mesh com backhaul sem fio.
IBSS	Independent Basic Service Set	Rede Ad-hoc, sem AP — clientes conectam entre si.	Pouco usado hoje ; comunicação direta entre dispositivos.
SSID Broadcast	—	Indica se o SSID é transmitido ou ocultado.	Segurança básica (embora facilmente detectável).
VLAN SSID	—	Associação de um SSID à uma VLAN específica.	Segmentação de redes (ex.: Guest, IoT, Corporativo).

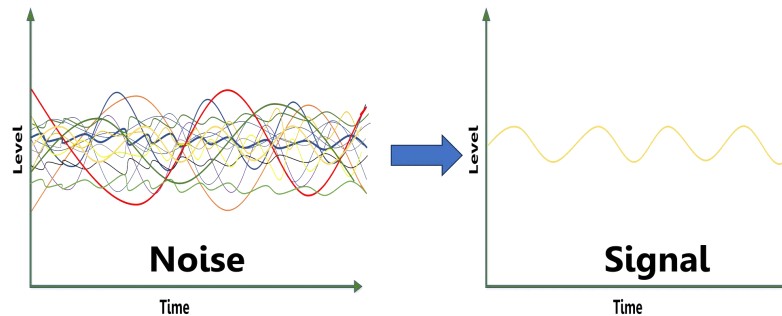
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde

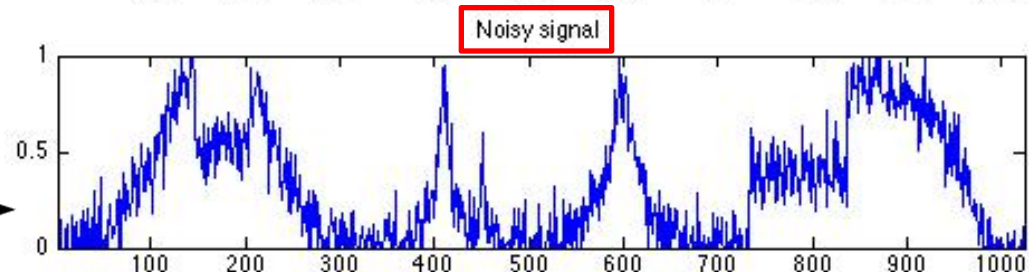
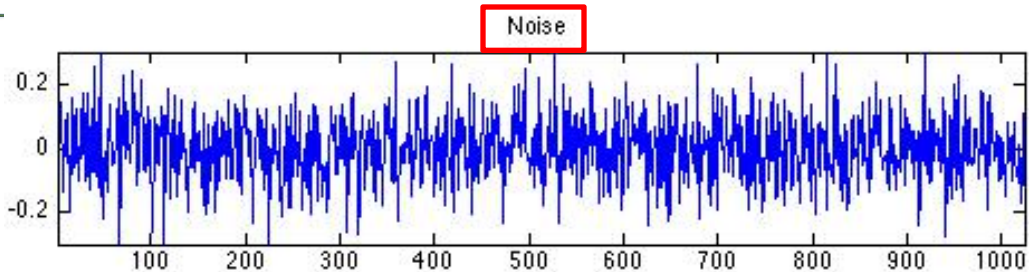
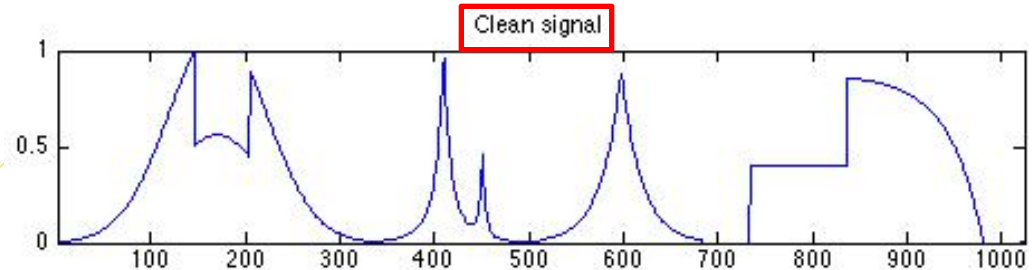
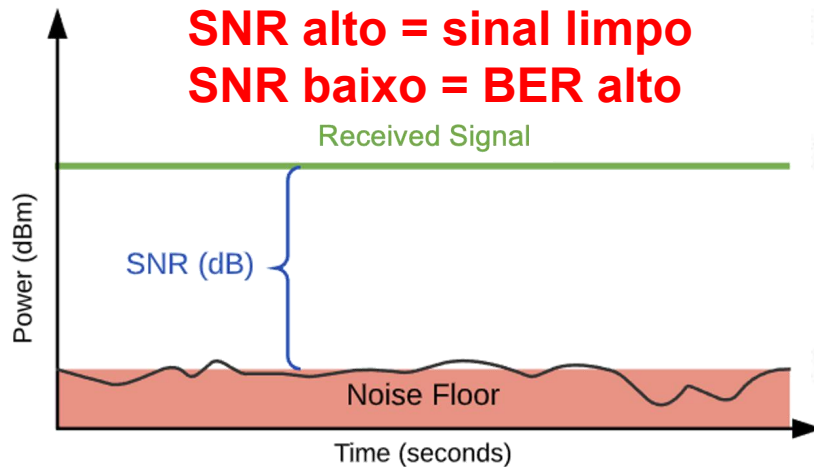


SNR (Signal-to-Noise Ratio - Relação Sinal Ruído)

Fonte: https://medium.com/@john_27181/separating-the-signal-from-the-noise-to-make-better-decisions-c4e292e5512b



SNR alto = sinal limpo
SNR baixo = BER alto



Fonte: https://www.numerical-tours.com/matlab/denoisingsimp_1_noise_models/

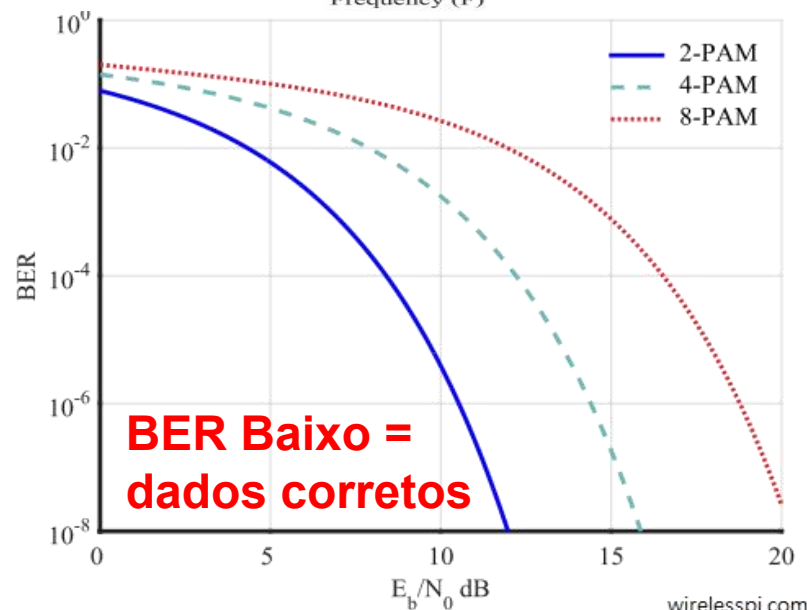
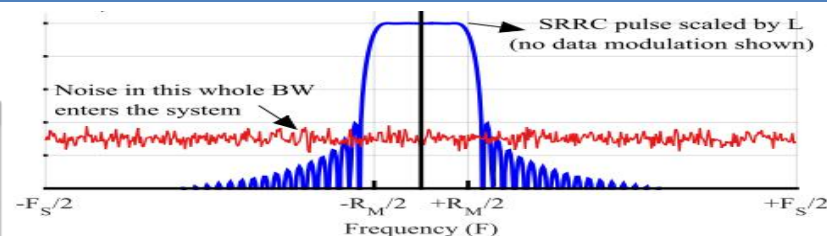
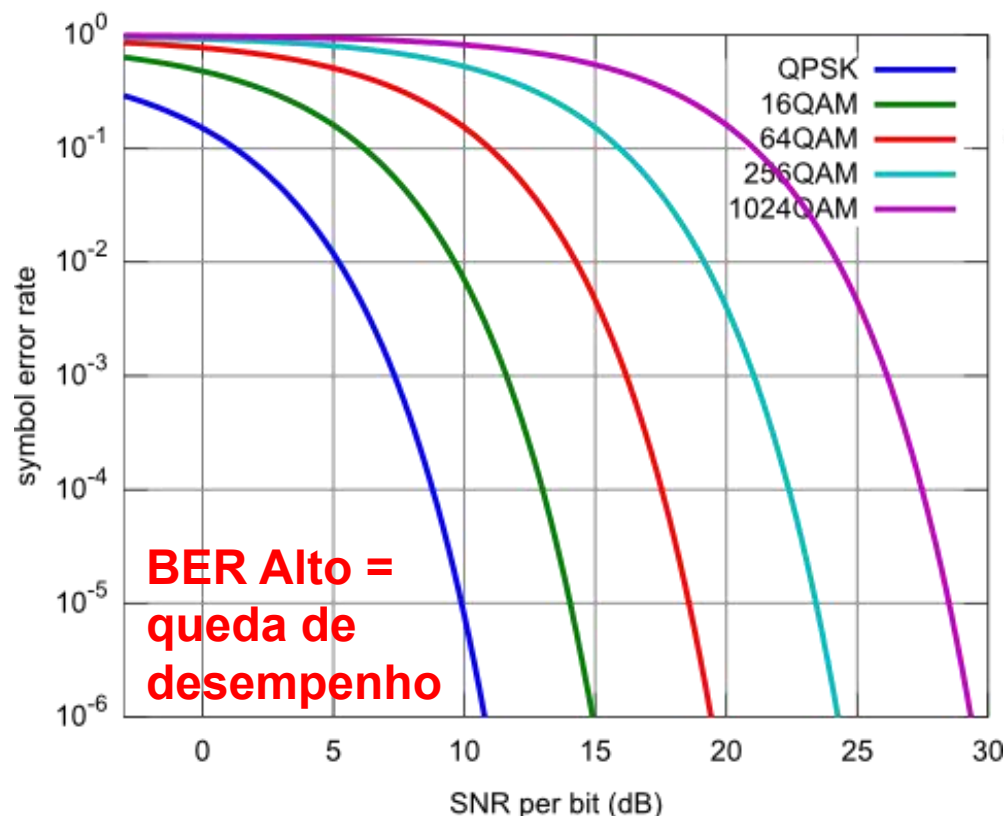
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



BER (Bit Error Rate - Taxa de Erro de Bits Aceitáveis)

Fonte: <https://cloudrf.com/modelling-the-bit-error-rate-ber/>
M-ary QAM



Fonte: <https://wirelesspi.com/computing-error-rates/>

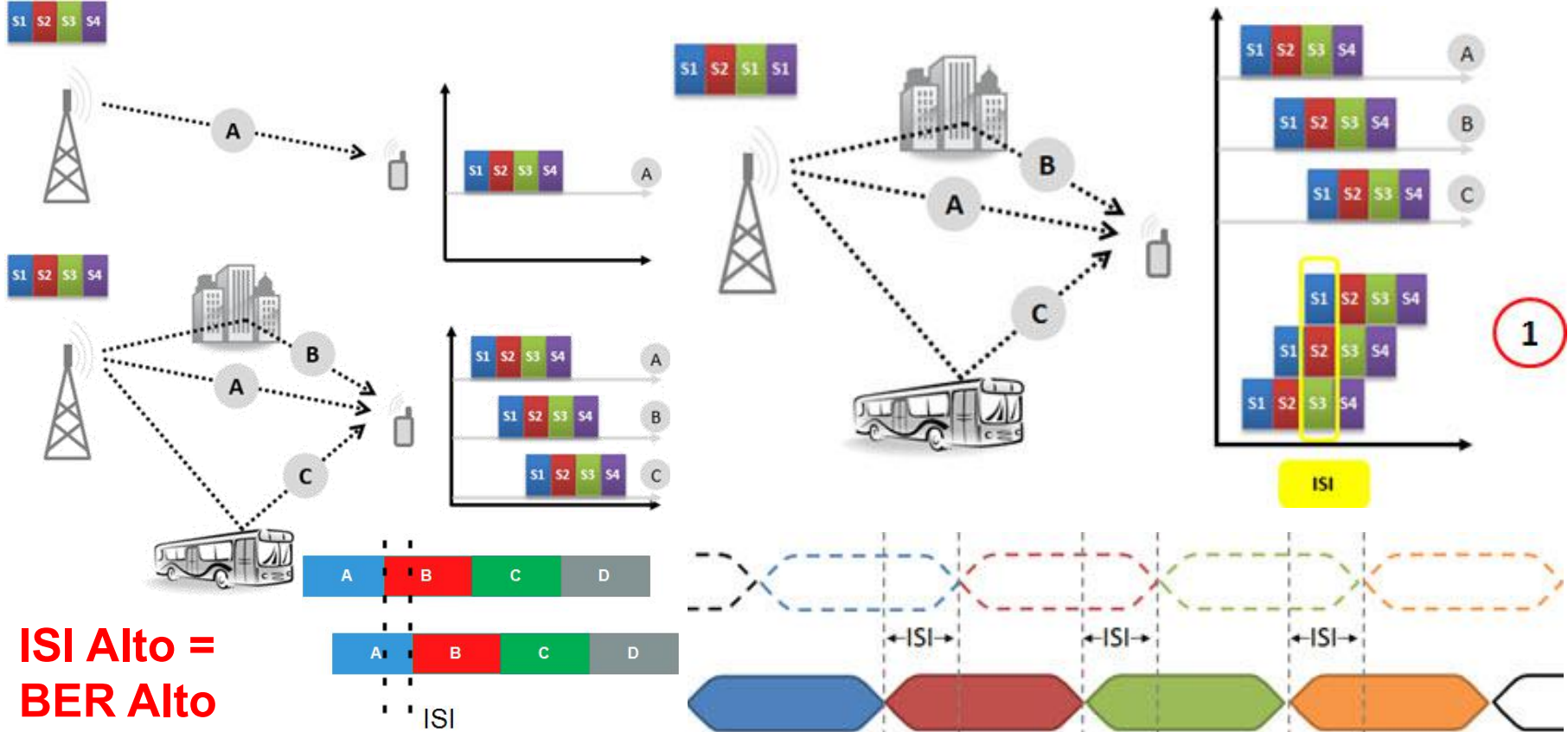
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



ISI (Inter Symbol Interference - Interferência entre Símbolos)

Fonte: <https://www.telecomhall.net/t/what-is-isi-inter-symbol-interference-in-lte/6370>



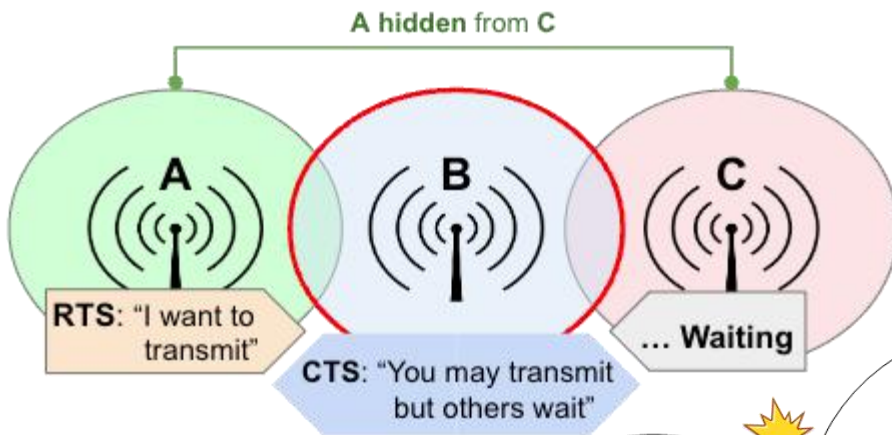
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde

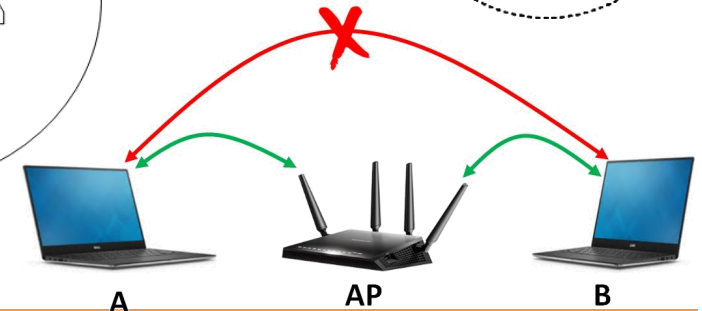
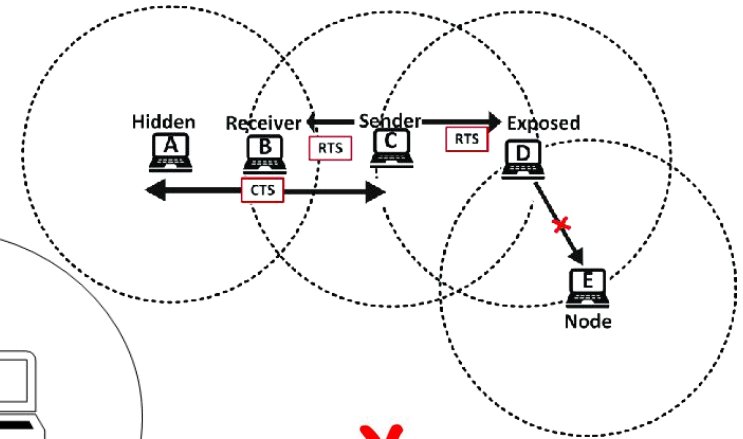
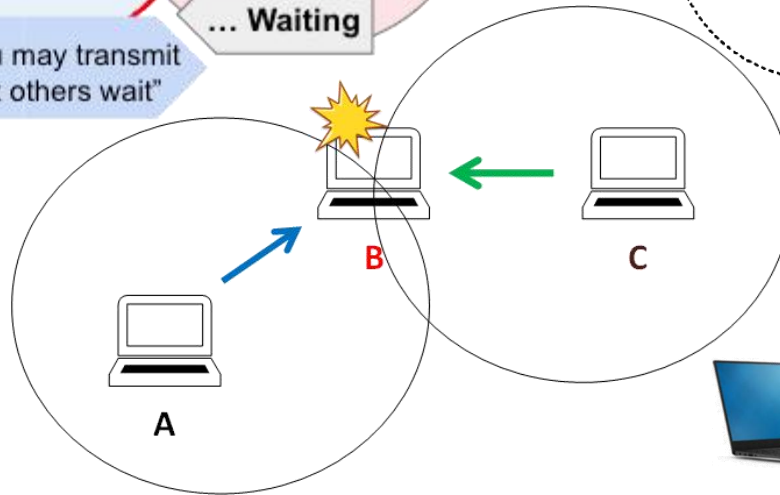
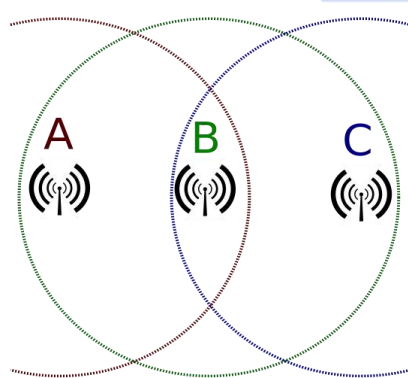


Hidden Node (Nó Oculto - Problema na Rede)

Fonte: https://docs.arednmesh.org/en/latest/arednNetworkDesign/channel_planning.html



Hidden Node = Colisões = BER Alto



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraprapratica.com.br Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Conceitos Básicos de Qualidade e Problemas em Redes Sem-Fio (Wi-Fi)

Termo	Sigla	O que é	O que acontece no Wi-Fi	Exemplo prático
Relação Sinal-Ruído	SNR	Qualidade do sinal em relação ao ruído	Sinal fraco ou muita interferência	Cliente longe do AP, microondas
Taxa de Erro de Bits	BER	Quantidade de bits que chegam com erro	Retransmissões e lentidão	Vídeo, Audio travando, delay
Interferência entre Símbolos	ISI	Um símbolo atrapalha o próximo	Distorção por multipercurso	Reflexão em paredes, espelho, etc
Nó Oculto	—	Dispositivos não se “enxergam”	Colisões entre nós (clientes)	Dois nós não se enxergam, ambos enxergam o AP

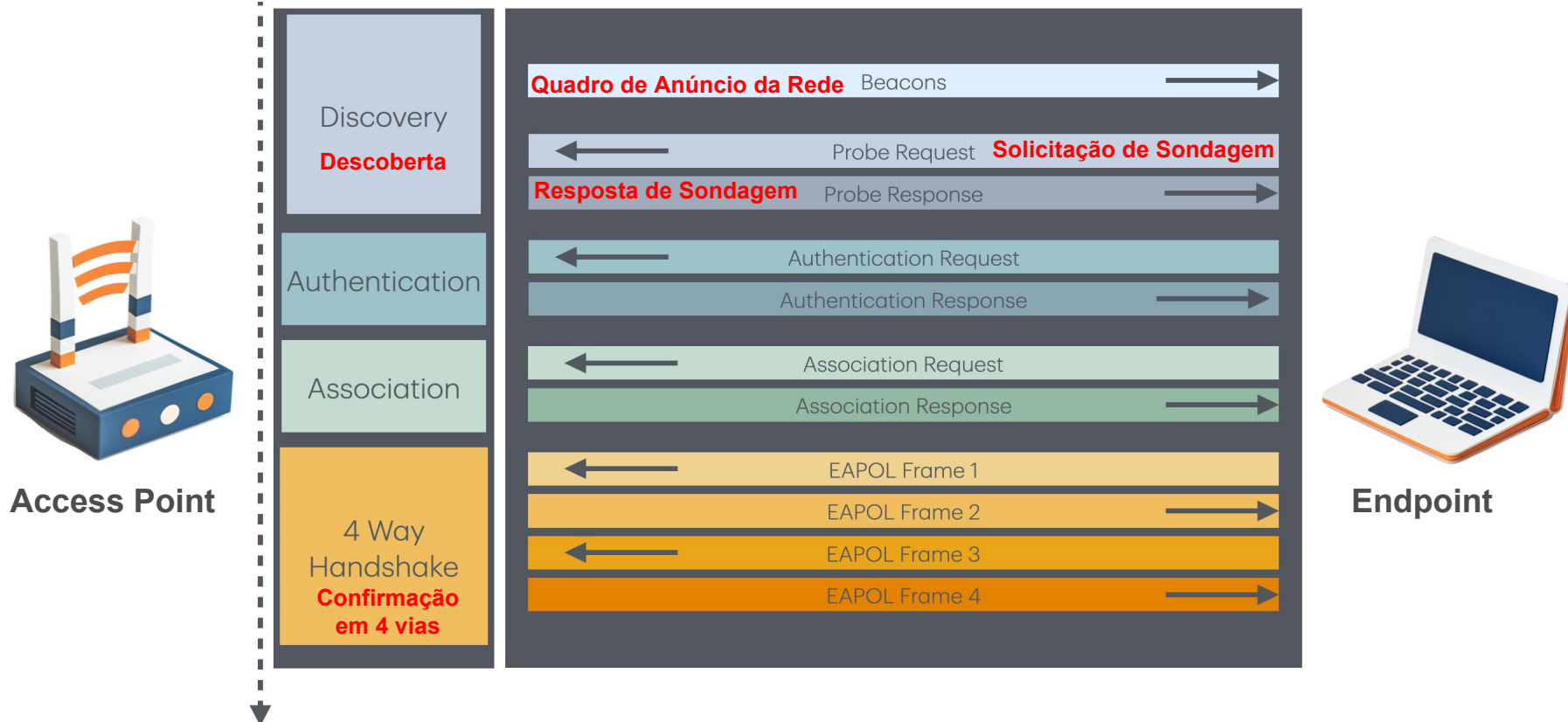
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraprapratica.com.br Robson Vaamonde



Autenticação, Associação e Autorização em Wi-Fi 802.11

Fonte: <https://www.supernetworks.org/pages/blog/80211-authentication-association-authorization-wifi>



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Processo de Conexão em Redes Wi-Fi

Etapa / Componente	O que é	O que acontece na prática
Access Point (AP)	Dispositivo que fornece acesso à rede sem-fio.	Transmite beacons, autentica, associa clientes e encaminha dados para a rede cabeada.
Discovery – Beacons (Anúncios)	Quadros enviados periodicamente pelo AP.	Anunciam a existência da rede (SSID, canal, segurança). Os clientes escutam beacons para decidir a qual AP se conectar.
Discovery – Probe Request	Mensagem enviada pelo cliente.	Cliente procura redes específicas ou qualquer rede disponível. Mais comum em ambientes pequenos ou roaming agressivo.
Discovery – Probe Response	Resposta do AP ao Probe Request.	AP informa suas capacidades e parâmetros da rede ao cliente.
Authentication Request	Solicitação inicial de autenticação.	Cliente pede permissão para iniciar a conexão lógica com o AP.
Authentication Response	Resposta do AP ao cliente.	AP aceita ou rejeita a tentativa de autenticação (aberta ou baseada em segurança configurada).
Association Request	Solicitação de associação do cliente.	Cliente informa suas capacidades (MCS, streams, recursos)
Association Response	Resposta do AP confirmando a associação.	AP aceita o cliente e reserva recursos para comunicação.
4-Way Handshake – EAPOL Frame 1	Início da negociação de chaves.	AP envia um nonce (Number used Once) para o cliente.
4-Way Handshake – EAPOL Frame 2	Resposta do cliente.	Cliente gera a chave e envia confirmação ao AP.
4-Way Handshake – EAPOL Frame 3	Confirmação do AP.	AP envia a chave de grupo (GTK) ao cliente.
4-Way Handshake – EAPOL Frame 4	Finalização da troca de chaves.	Cliente confirma e a comunicação segura é estabelecida.
Endpoint	Dispositivo final da rede conectado	Notebook, smartphone ou qualquer cliente conectado ao AP .

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraprapratica.com.br Robson Vaamonde



Tabela – Tecnologias de Autenticação Wi-Fi (WEP a WPA3)

Padrão	Ano	Método de Autenticação	Criptografia	Segurança	Status Atual
WEP (64/128-bit)	1999	Chave compartilhada (PSK) ou Open System	RC4	Muito Fraco	Obsoleto (Não recomendado)
WPA (TKIP)	2003	WPA-PSK (TKIP)	TKIP (baseado em RC4)	Fraco	Obsoleto (Não recomendado)
WPA2-Personal	2004	WPA2-PSK (Pre-Shared Key)	AES-CCMP	Bom	Ainda utilizado
WPA2-Enterprise	2004	802.1X + RADIUS	AES-CCMP	Muito Bom	Recomendado para empresas
WPA3-Personal	2018	SAE (Simultaneous Authentication of Equals)	AES-GCMP-128	Excelente	Recomendado (atual)
WPA3-Enterprise	2018	802.1X + EAP	AES-GCMP-256 / GCMP-128	Muito Alto	Padrão para redes corporativas seguras
OWE (Opportunistic Wireless Encryption)	2018	Abertura com criptografia (sem senha)	AES-GCMP-128	Médio (Privacidade, não Autenticação)	Para Wi-Fi público (sem senha)

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraprapratica.com.br Robson Vaamonde



Modos de Operação dos Roteadores Wireless / Wi-Fi / Sem-Fio



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Modos de Operação dos Roteadores Wireless / Wi-Fi / Sem-Fio

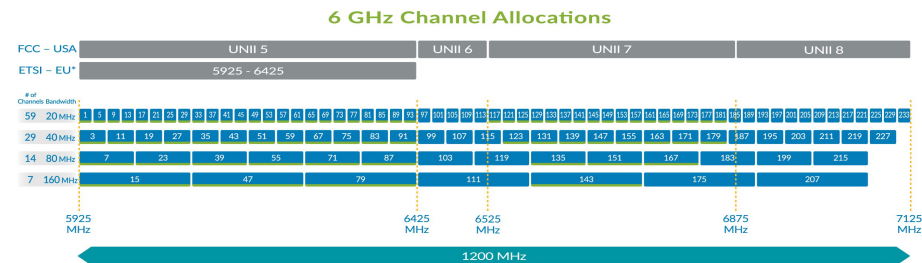
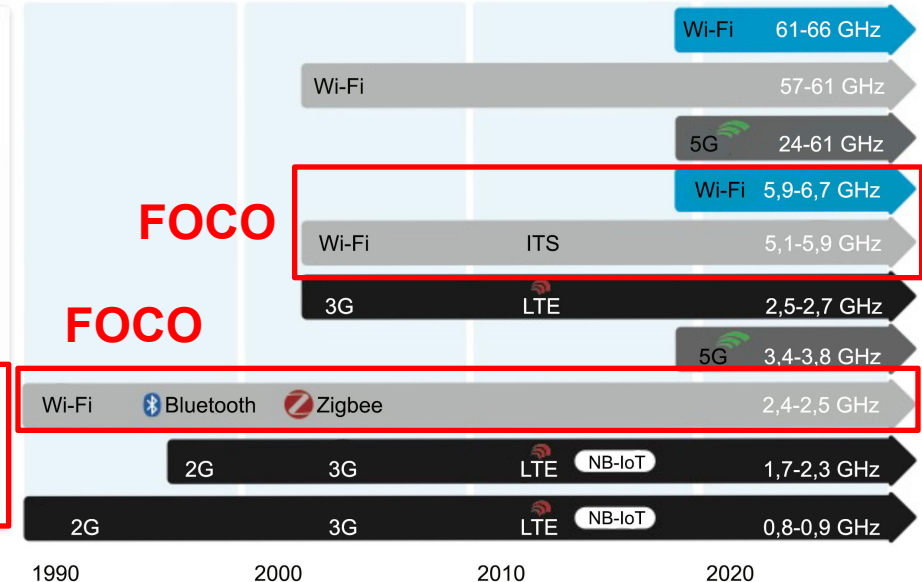
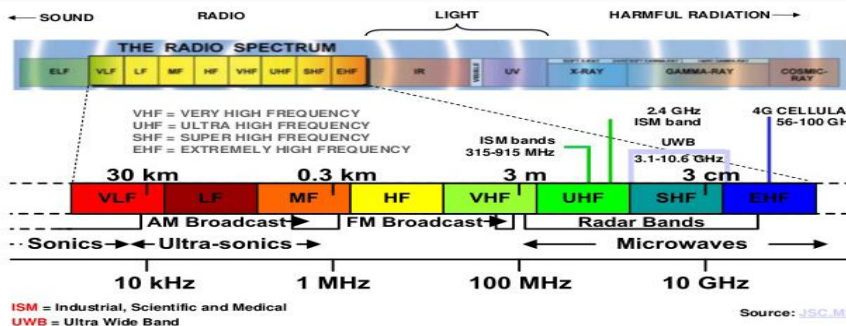
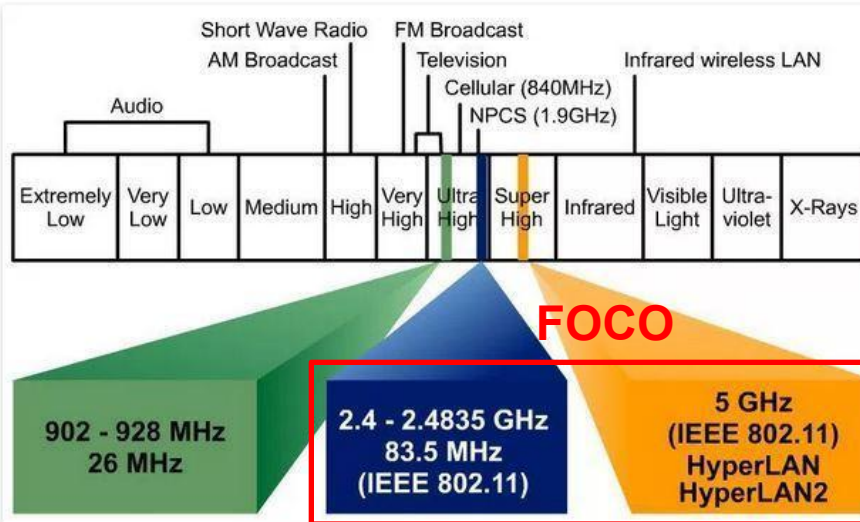
Modo de Operação	Descrição Resumida	Aplicações Comuns
Wireless Router Mode	Atua como roteador principal. Conecta à Internet via PPPoE, DHCP, IP Estático, PPTP ou L2TP.	Compartilhamento de conexão com LAN e Rede Wi-Fi
Access Point (AP) Mode	Transforma o roteador em ponto de acesso para expandir a cobertura da rede via cabo Ethernet.	Expansão de rede com backhaul cabeado
Repeater Mode	Repetidor Wi-Fi. Replica o sinal de uma rede existente sem fio para ampliar a cobertura.	Ambientes com sinal fraco ou zonas mortas
Bridge Mode	Conecta duas redes separadas usando a mesma ou diferente SSID. Cria uma ponte entre redes LAN/WLAN.	Separação de tráfego entre grupos de usuários
Client Mode	Conecta o roteador a outro Wi-Fi e envia Internet para dispositivos cabeados.	Adicionar conectividade Wi-Fi a PCs/switches
AP Client Router Mode	Roteador cliente Wi-Fi. Conecta-se a uma rede sem fio e compartilha via cabo para múltiplos dispositivos.	Compartilhamento sem fio para clientes cabeados
WISP Mode	Modo usado em provedores sem fio . Conecta-se a uma torre WISP como cliente e cria uma rede local própria.	Redes de provedores Wireless (ISP) comunitários
Mesh Node Mode	Opera como nó em uma rede Mesh . Sincroniza automaticamente com roteador principal.	Cobertura Wi-Fi contínua e inteligente
Range Extender Mode	Similar ao repetidor, mas pode ter suporte dual-band e gerenciamento de canal para melhor desempenho.	Ampliação de sinal sem fio com mais eficiência
Hotspot Gateway Mode	Cria uma rede Wi-Fi com autenticação para usuários .	Ambientes públicos, comerciais e educacionais

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Banda NÃO Licenciada (Uso Livre) e Banda Licenciada (Uso Regulamentado) da Faixa de Radiofrequência para uso na Rede Sem-Fio ISM (Industrial, Scientific and Medical)



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Banda NÃO Licenciada x Banda Licenciada (Radiofrequência)

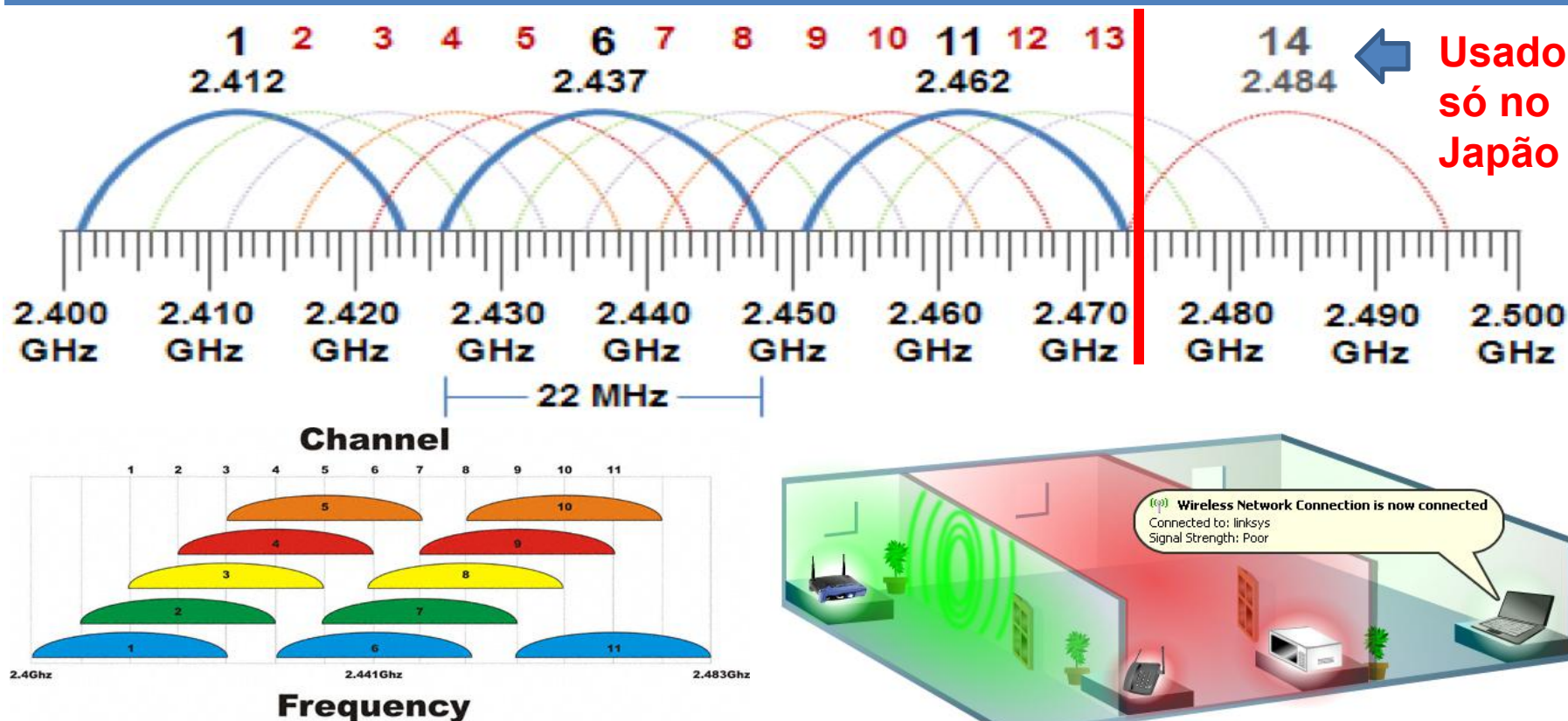
Tipo de Banda	O que é	Faixas mais usadas	Principais Tecnologias	Pontos Importantes em Redes Sem-Fio
Banda NÃO Licenciada (Uso Livre – ISM)	Faixa de radiofrequência de uso livre, sem necessidade de licença individual.	2.4 GHz, 5.0 GHz, 6.0 GHz	Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, IoT	Mais sujeita a interferências (CCI/ACI), uso compartilhado, exige bom planejamento de canais e potência.
Banda Licenciada (Uso Regulamentado)	Faixa controlada por órgãos reguladores, com uso exclusivo mediante licença.	Variável (sub-1 GHz até mmWave)	Telefonia celular (2G a 5G/6G), TV digital	Menor interferência, maior controle de potência e cobertura, custo elevado e uso restrito.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Faixa de Frequências de Canais 802.11 b/g/n 2.4GHz (Cuidado com Microondas e Telefone Sem-fio pois estão na mesma Faixa de Frequência do Wi-Fi - **POLUÍDA**)



Fonte: <https://softwareportal.com/wifi-heat-map-tools-and-software/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



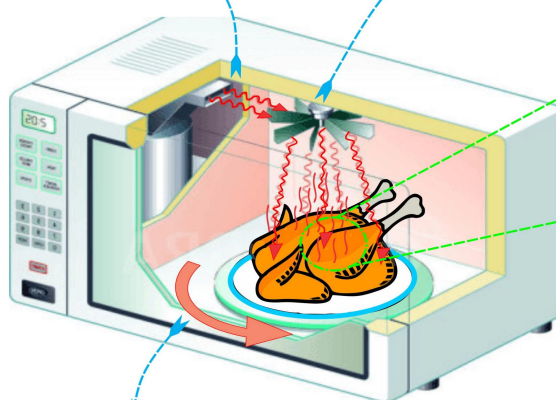
Problemas da Frequência de 2.4GHz (Cuidado com Micro-ondas e Telefone Sem-fio pois estão na mesma Faixa de Frequência) - **FAIXA POLUÍDA**

Fonte: <https://imirante.com/oestadoma/noticias/2021/04/01/a-fisica-na-cozinha-forno-de-micro-ondas>

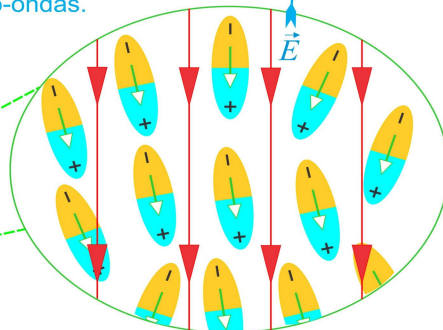
Radiação eletromagnética (micro-ondas) saindo do canhão do *magnetron*, com frequências em torno de 2,4 GHz.

Ventoinha em rotação para melhor direcionar a propagação das micro-ondas.

Campo elétrico oscilante.



O movimento de rotação do prato do forno de micro-ondas mantém o alimento em movimento, de forma que nenhuma parte do seu jantar fique sem se aquecer.



As moléculas polares (em especial as moléculas de água), no interior do alimento, se movimentam na frequência de oscilação das micro-ondas, gerando aquecimento por "atrito".



Tecnologia	Frequência (aprox.)	Faixa ISM?	Observações	Geração/Tipo	Faixa de Frequência	Observações
Micro-ondas (magnetron)	2,45 GHz	✓ Sim	Alta potência (~700 a 1000 W), aquece alimentos.	1ª geração (analógicos)	46 – 49 MHz	Muito antigos, sujeita a interferência de rádio
Wi-Fi 2.4 GHz	2,4 – 2,4835 GHz	✓ Sim	Banda compartilhada, sofre interferência com micro-ondas.	2,4 GHz	2,400 – 2,4835 GHz	Compartilha faixa com Wi-Fi e micro-ondas (ISM)
				5,8 GHz	5,725 – 5,850 GHz	Menos interferência, maior qualidade

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

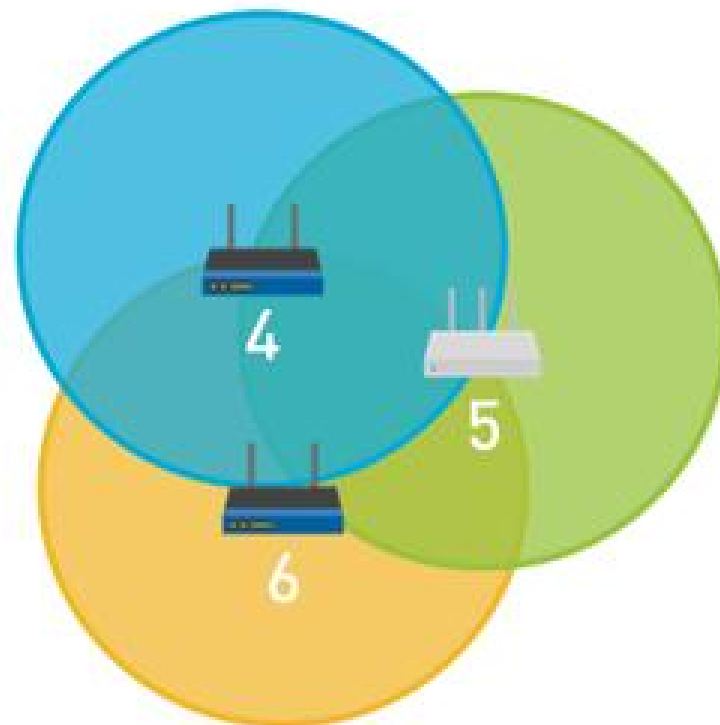
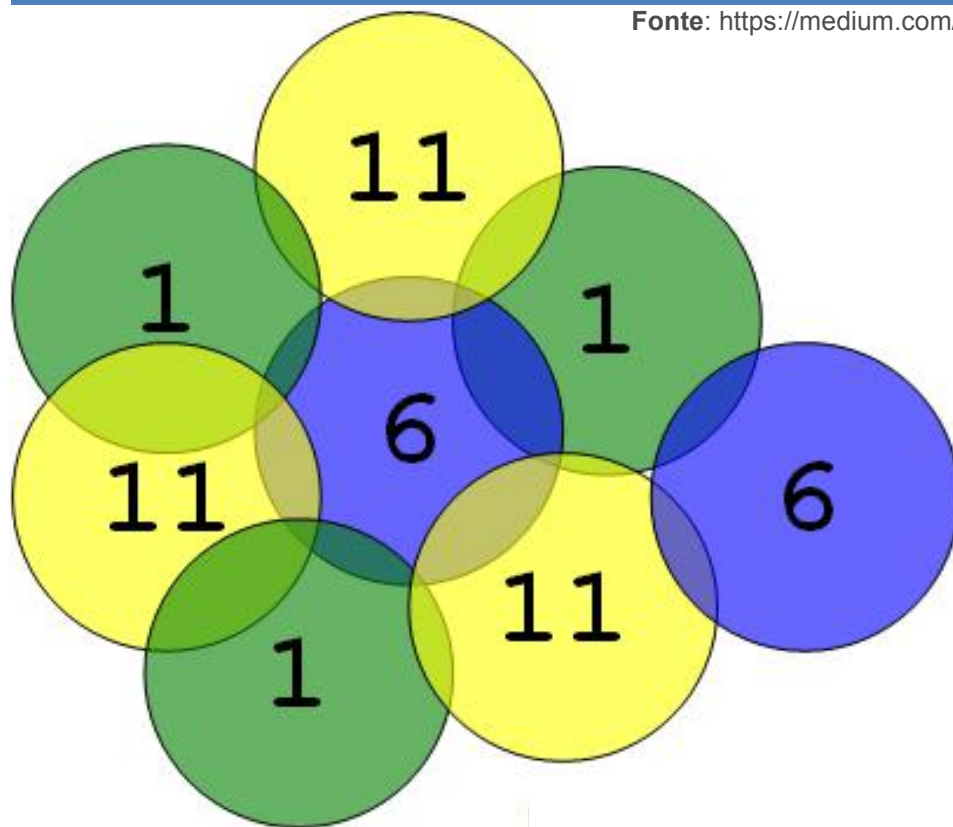
www.procedimentossemi.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



Criação de Células de Conexão de Rede Sem-Fio 2.4GHz utilizando canais diferentes para cada Access Point (3 Canais de 20MHz sem Interferência/Sobreposição)

Fonte: <https://medium.com/ubntbr/planejamento-de-canais-em-wlan-wifi-como-fazer-673233cccc6f>

Adjacent-Channel



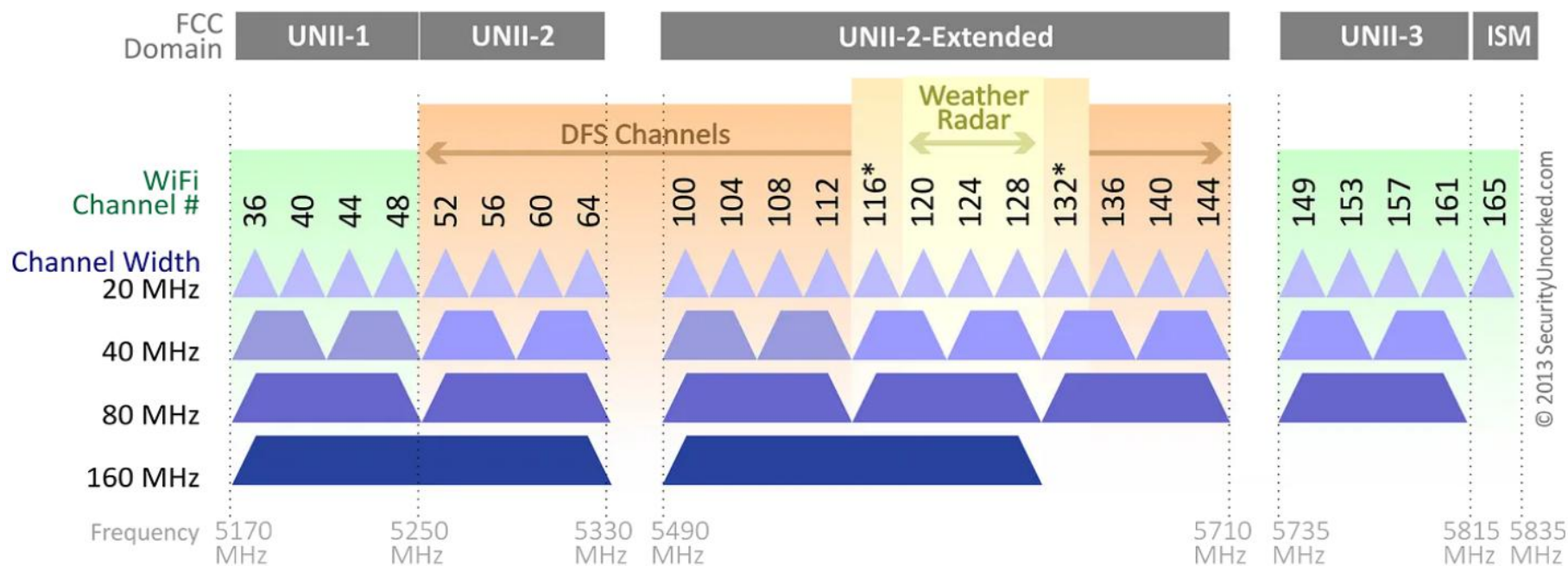
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Faixa de Frequências de Canais 802.11ac 5.0GHz

802.11ac Channel Allocation (N America)



*Channels 116 and 132 are Doppler Radar channels that may be used in some cases.

Fonte: <https://medium.com/ubntbr/planejamento-de-canais-em-wlan-wifi-como-fazer-673233cccc6f>

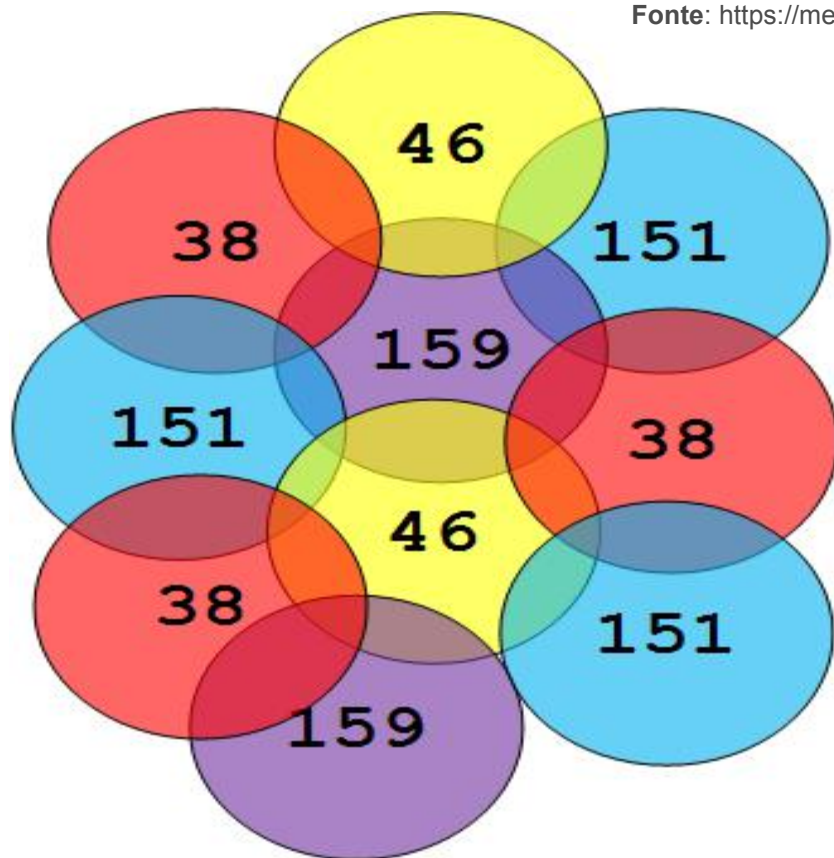
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Criação de Células de Conexão de Rede Sem-Fio 5.0GHz utilizando canais diferentes para cada Access Point (25 Canais de 20MHz sem Interferência/Sobreposição)

Fonte: <https://medium.com/ubntbr/planejamento-de-canais-em-wlan-wifi-como-fazer-673233cccc6f>

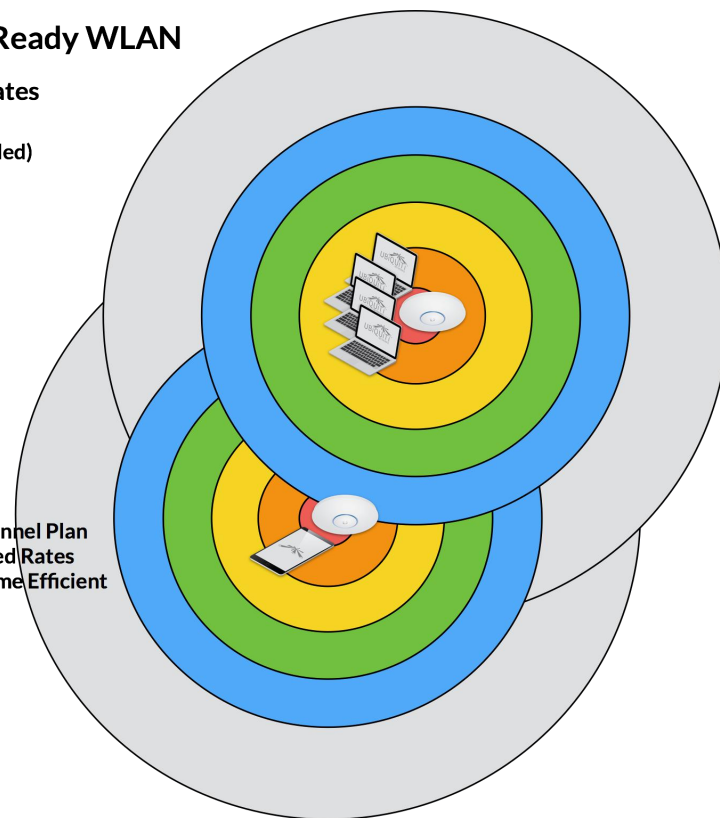


802.11ac VHT-Ready WLAN

Basic/Supported Rates

- 6-12 Mbps (Disabled)
- 18 Mbps
- 24 Mbps
- 36 Mbps
- 48 Mbps
- 54 Mbps

Effective Wireless Channel Plan
with WLAN Controlled Rates
High Rate Clients = Airtime Efficient



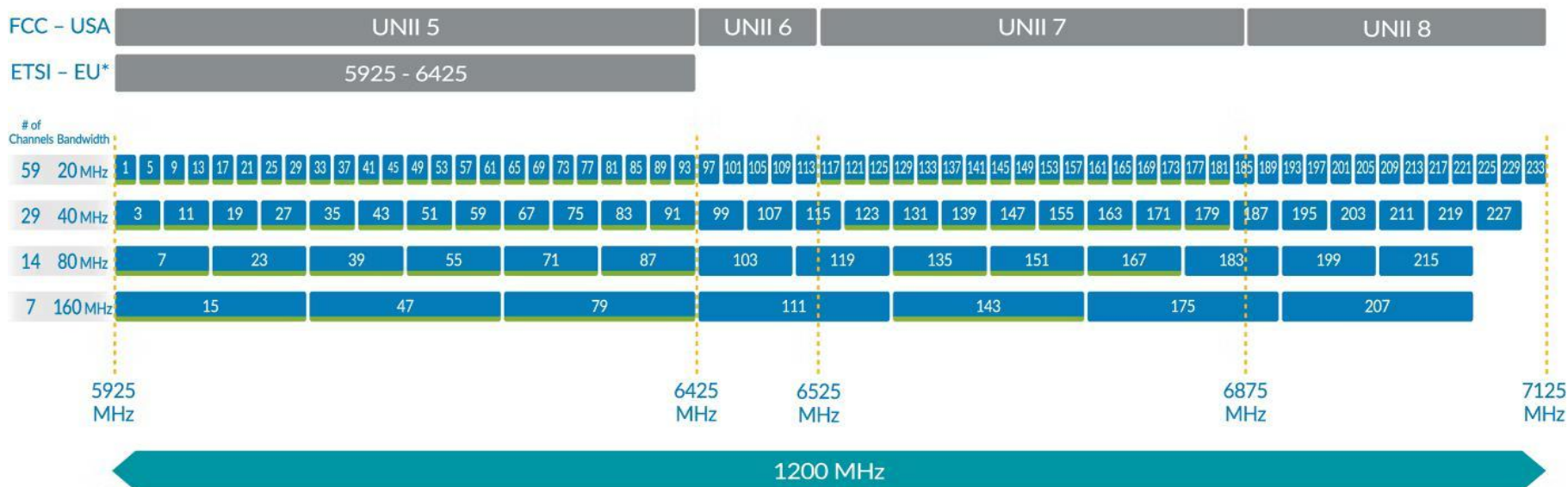
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Faixa de Frequências de Canais 802.11ax ou 802.11be 6.0GHz

6 GHz Channel Allocations



Low Power Indoor (LPI) Only

LPI + Automatic Frequency Coordination (AFC)

* LPI + Very Low Power in EU

Fonte: <https://www.juniper.net/br/pt/research-topics/what-is-wi-fi-6e.html>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde

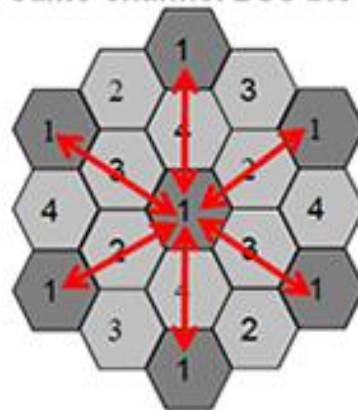


Criação de Células de Conexão de Rede Sem-Fio 6.0GHz utilizando canais diferentes para cada Access Point (59 Canais de 20MHz sem Interferência/Sobreposição)

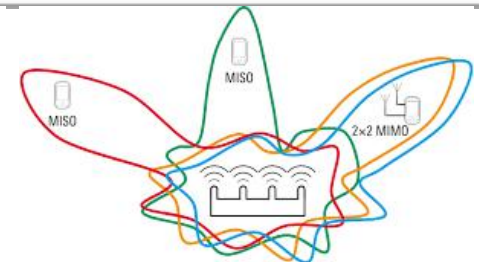
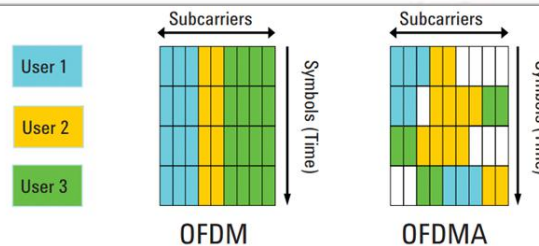
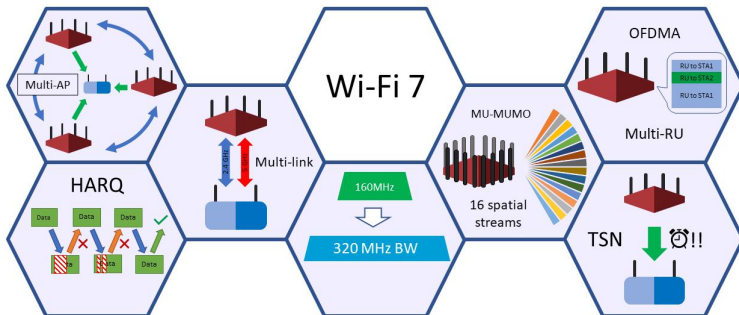
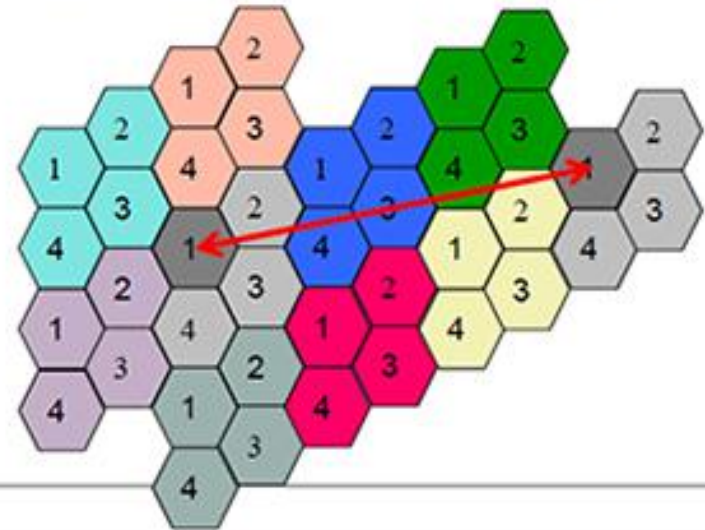
**Low Frequency Reuse
(w/ 20 MHz channels)**



**Increased Frequency Reuse
(w/ 80 MHz channels) -
All same-channel BSS blocking**



Same-channel BSS only blocked on Colour Match



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida – Alocação de Canais Wi-Fi por Banda de Frequência

Faixa de Frequência	Nº Total de Canais	Largura Comum de Canal	Canais sem Sobreposição	Observações Técnicas
2,4 GHz	14 canais (20 MHz)	20 / 40 MHz	3 canais (1, 6 e 11)	Banda com maior interferência. Canais 12-14 não são usados no Brasil.
5,0 GHz	até 24 canais (20 MHz)	20 / 40 / 80 / 160 MHz	Vários (depende da largura de banda)	Canais DFS (52 a 144) exigem detecção de radar. Menos interferência que 2.4 GHz.
6,0 GHz (Wi-Fi 6E e 7)	até 59 canais no Brasil (20 MHz)	20 / 40 / 80 / 160 (Wi-Fi 6E), 320 MHz (Wi-Fi 7)	até 14 (de 80 MHz sem sobreposição)	Alta capacidade, menor latência, uso recente e regulamentado pela Anatel desde 2020 .

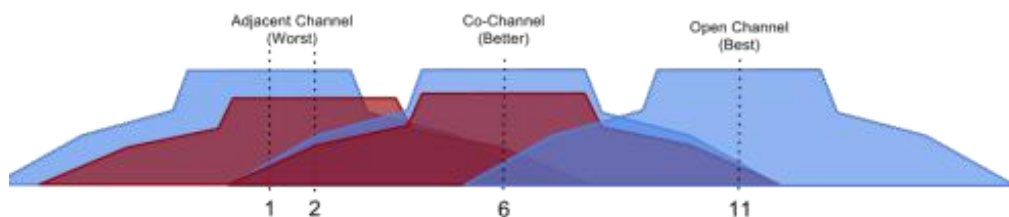
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde

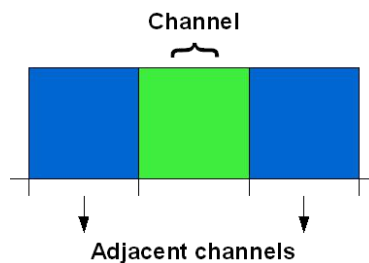
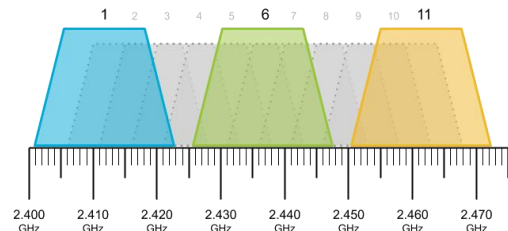
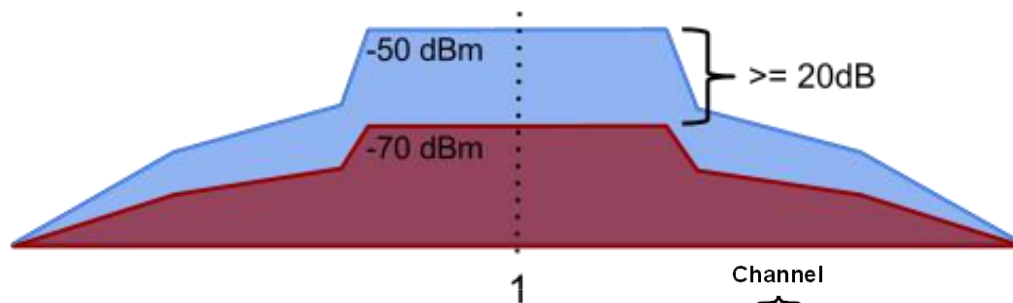


CCI (Co-Channel Interference) e ACI (Adjacent Channel Interference)

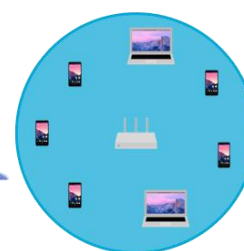
Fonte: <https://support.accessagility.com/hc/adjacent-channel-interference-and-the-real-evil-behind-it>



Co-Channel

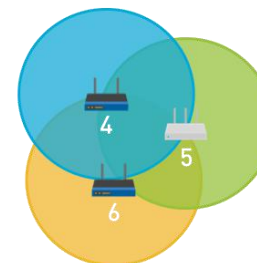


Co-Channel



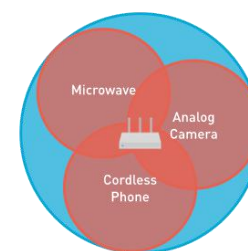
Every client and access point on the same channel competes for time to talk.

Adjacent-Channel



Every client and access point on overlapping channels talk over each other.

Non-Wi-Fi



Non-802.11 devices compete for medium access.

Co-Channel



Every client and access point on the same channel competes for time to talk.

Adjacent-Channel



Every client and access point on overlapping channels talk over each other.

Fonte: <https://www.metageek.com/training/resources/adjacent-channel-congestion>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida – Tabela Explicativa – CCI x ACI em Redes Sem-Fio

Tipo de Interferência	O que é	Como ocorre na prática	Impacto em 2.4 GHz	Impacto em 5 GHz	Impacto em 6 GHz
CCI (Co-Channel Interference)	Interferência causada por múltiplos APs usando o mesmo canal.	Dispositivos disputam o mesmo tempo de transmissão (airtime) , aguardando uns aos outros. Não há colisão direta, mas há lentidão.	Muito comum devido à baixa quantidade de canais não sobrepostos (1, 6 e 11). Grande perda de desempenho em ambientes densos.	Menos comum, pois há muitos canais disponíveis . Ainda pode ocorrer em ambientes corporativos mal planejados.	Raro, devido à grande quantidade de canais e melhor planejamento automático.
ACI (Adjacent Channel Interference)	Interferência causada por canais adjacentes sobrepostos.	O sinal “ vaza ” para o canal vizinho , causando colisões e retransmissões .	Muito crítico. O uso de canais como 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 gera forte interferência.	Baixo impacto se os canais forem corretamente espaçados . Problemas surgem com larguras excessivas.	Praticamente inexistente, pois os canais não se sobrepõem quando corretamente configurados.

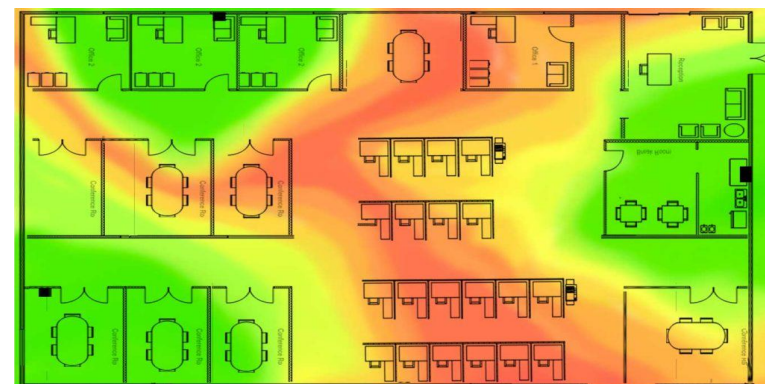
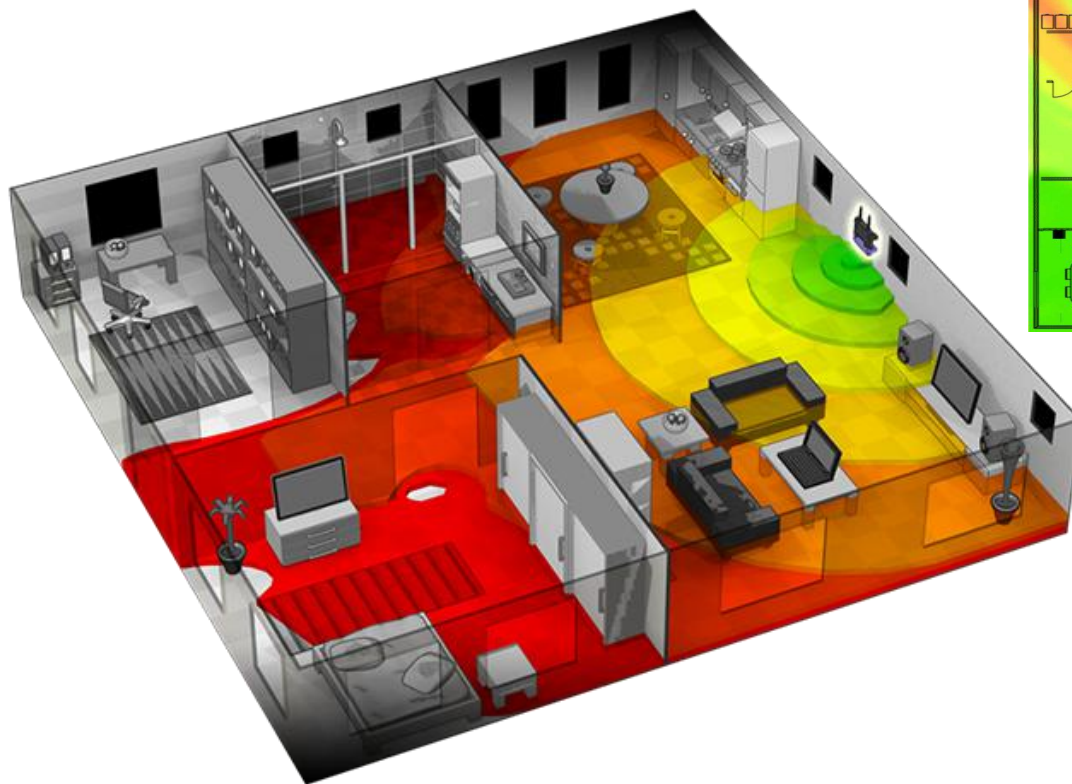
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde

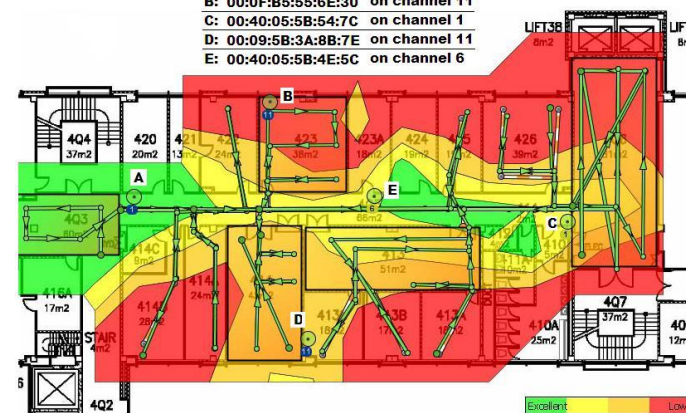


Site Survey Wireless (Pesquisa do Local de Rede Sem-Fio) - Heat Map Wireless (Mapa de Calor de Rede Sem-Fio)

Fonte: <https://www.ittsystems.com/wifi-heat-maps-software-and-tools/>



A: 00:13:10:D5:69:88 on channel 1
 B: 00:0F:B5:55:6E:30 on channel 11
 C: 00:40:05:5B:54:7C on channel 1
 D: 00:09:5B:3A:8B:7E on channel 11
 E: 00:40:05:5B:4E:5C on channel 6

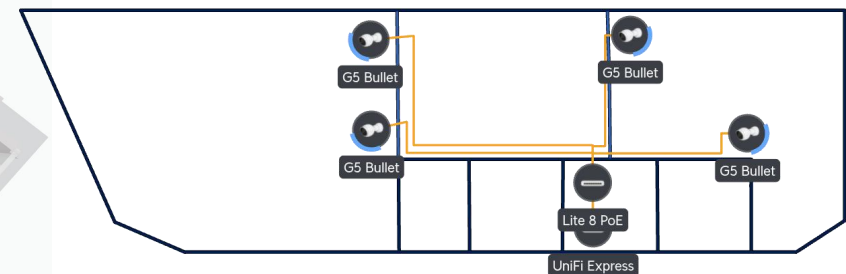
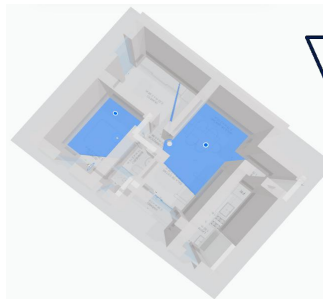
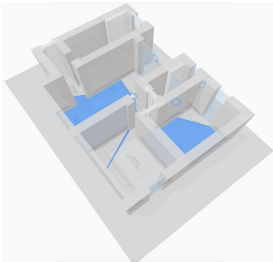
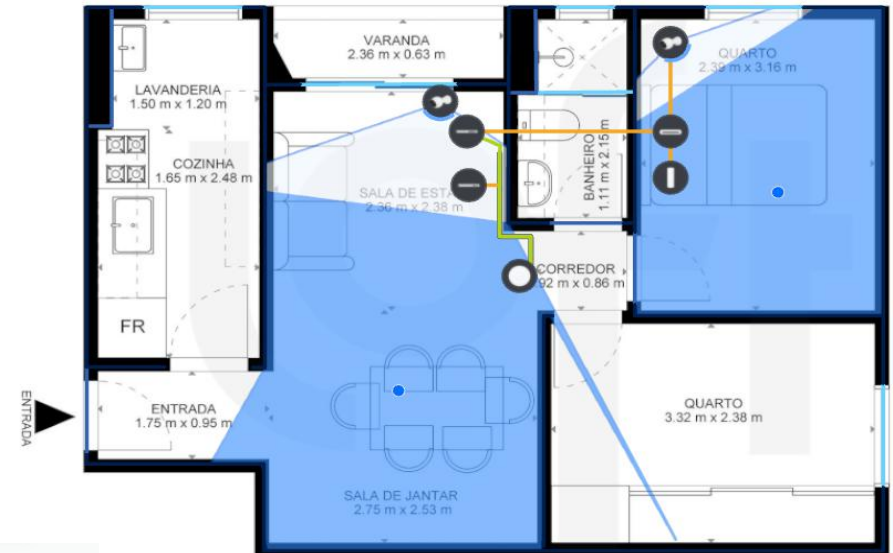
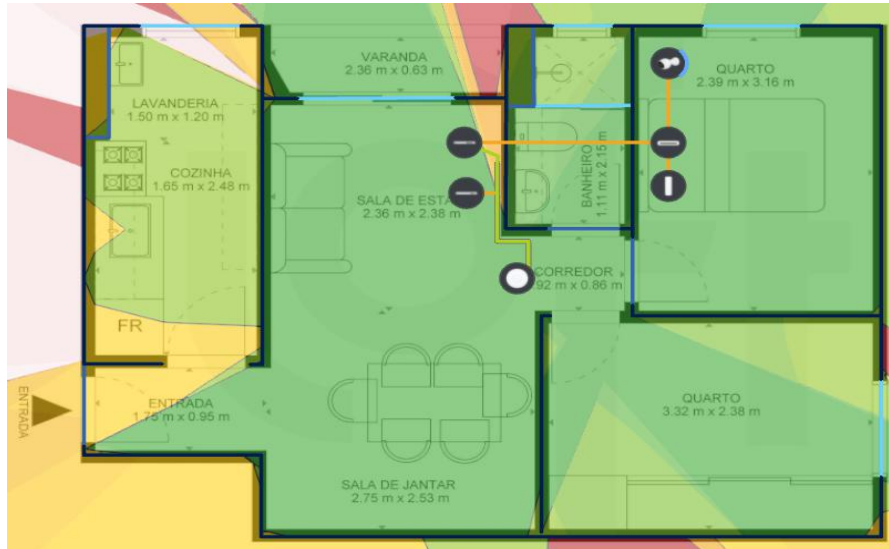


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Design Center Wireless (Centro de Design da Rede Sem-Fio)



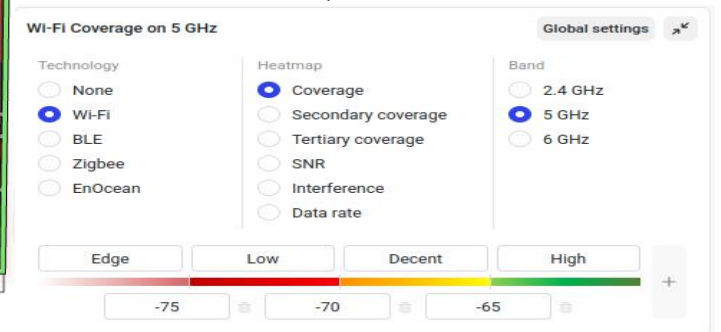
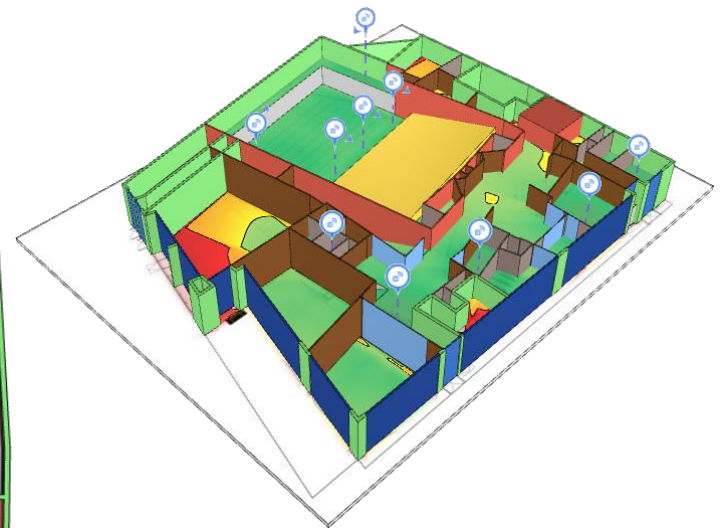
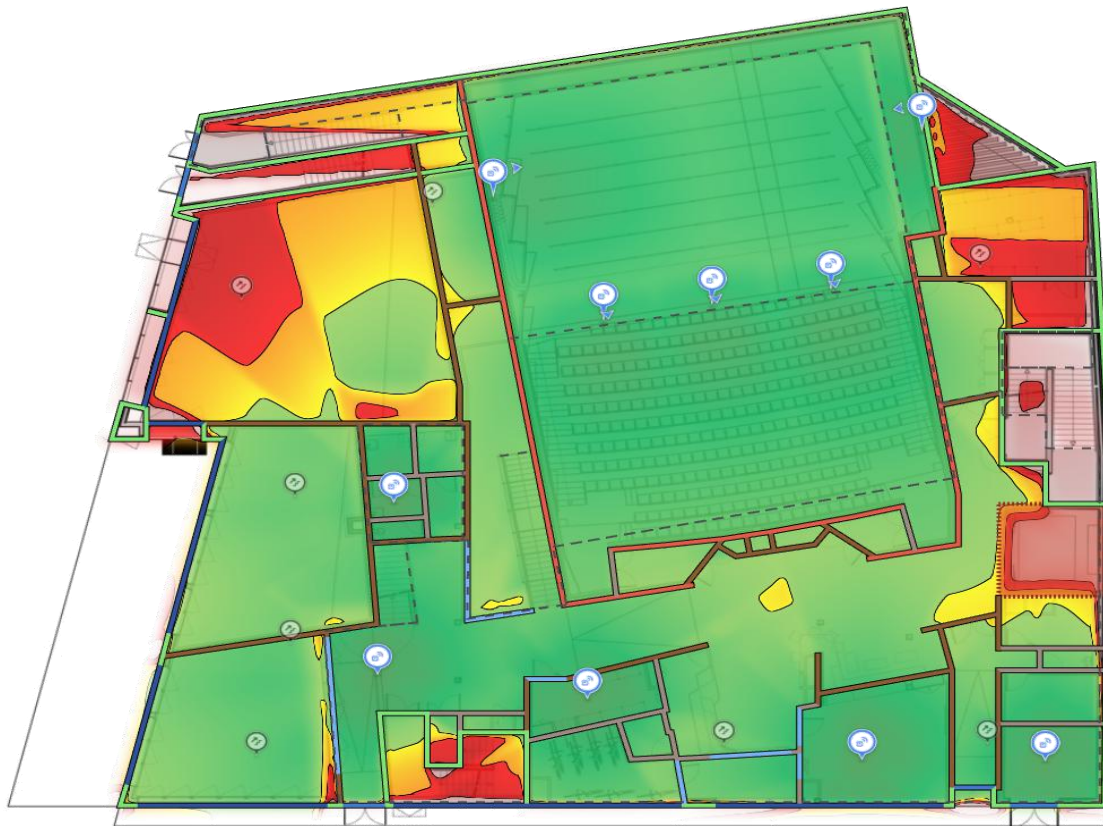
Fonte: <https://design.ui.com/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br Robson Vaamonde



Design Center Wireless (Centro de Design da Rede Sem-Fio)



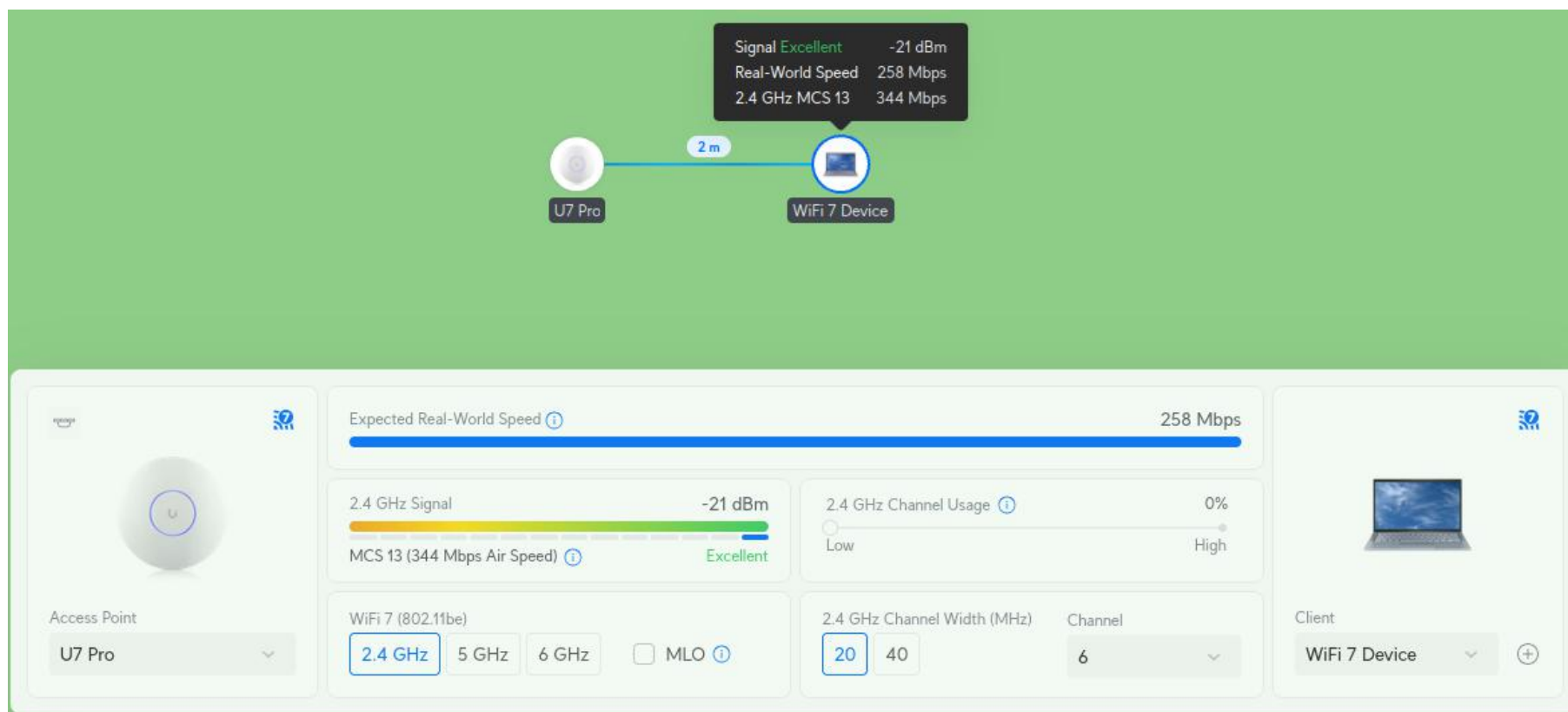
Fonte: <https://us.hamina.com/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br Robson Vaamonde



Wireless Network Sizing (Dimensionamento de Rede Sem Fio)



Fonte: <https://wifi.ui.com/>

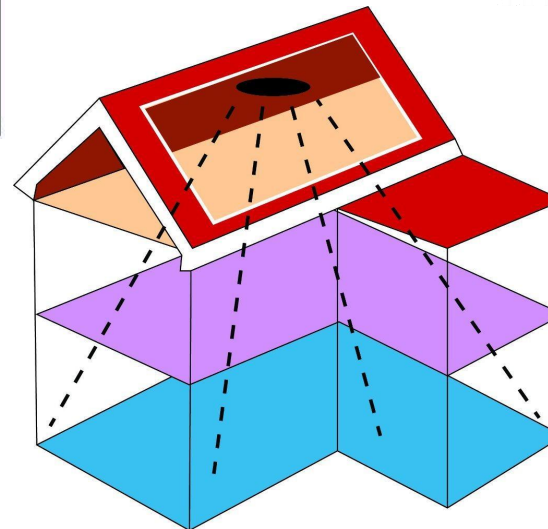
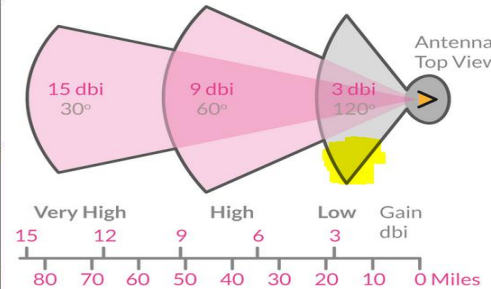
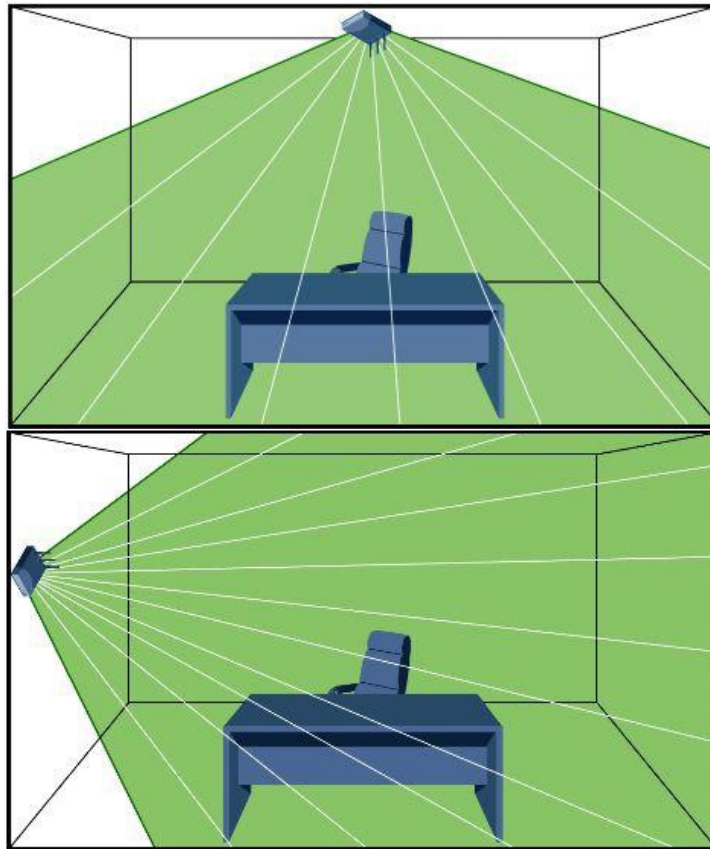
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br Robson Vaamonde

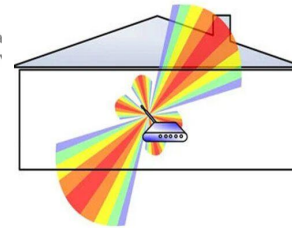


Altura Mínima e Máxima dos Access Point de Mesa, Parede e Teto

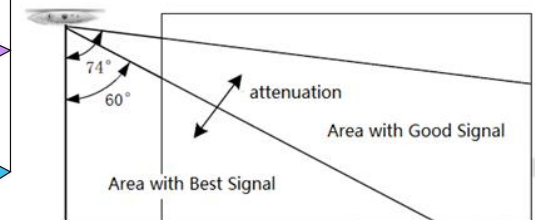
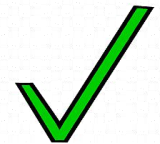
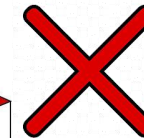
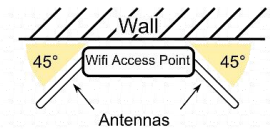
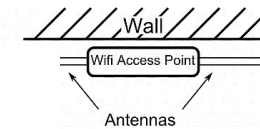
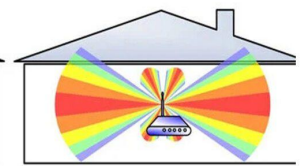
Fonte: <https://www.computerworld.ch/mobile/forschung/access-points-richtig-montieren-1334372.html>



Router's antenna at 45 degree angle



Router's antenna at 90 degree angle



Fonte: <https://www.1a-aerials.com/services/networking-wifi/ceiling-mount-wifi-access-point/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br Robson Vaamonde



Tabela Resumida – Altura Recomendada para APs Indoor

Tipo de Instalação	Altura Mínima	Altura Ideal	Altura Máxima	Observações Técnicas
Mesa / Tabletop	0,75m	0,75 até 1,2m	até 1,5m*	Ideal para pequenos ambientes com poucos obstáculos. Atenção a móveis ou pessoas bloqueando o sinal.
Parede / In-Wall	1,2m	1,5m	até 1,8m*	Altura ideal para distribuição lateral do sinal. Evitar obstáculos laterais diretos (quadros, armários, etc).
Teto / Ceiling / Roof	2,3m	2,5 até 3,5m	até 4,5m*	Mais comum em escritórios, salas amplas, escolas . Acima de 4,5m perde eficiência sem antena direcional.
Sobre o Piso / no Chão	Nunca recomendado	NUNCA	NUNCA	A posição no chão prejudica totalmente a propagação do sinal — ocorre absorção e bloqueio.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



AP Indoor (Access Point Interno)

AP Outdoor (Access Point Externo)



UniFi® AP

UniFi® AP-LR

UniFi® AP-PRO



IP Rating (Ingress Protection) IPX6: nível de proteção de um dispositivo contra poeira e água.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



AP Wall/In-Wall (Access Point Parede)



AP Ceiling/Roof (Access Point Teto)



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



AP Tabletop (Access Point Mesa)

AP Industrial (Access Point Industrial)



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



Access Point Corporativo (Vários Fabricantes de nível Profissional)



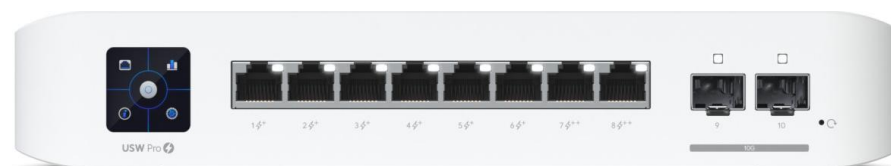
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Injetor PoE (Power over Ethernet)

Switch PoE (Power over Ethernet)

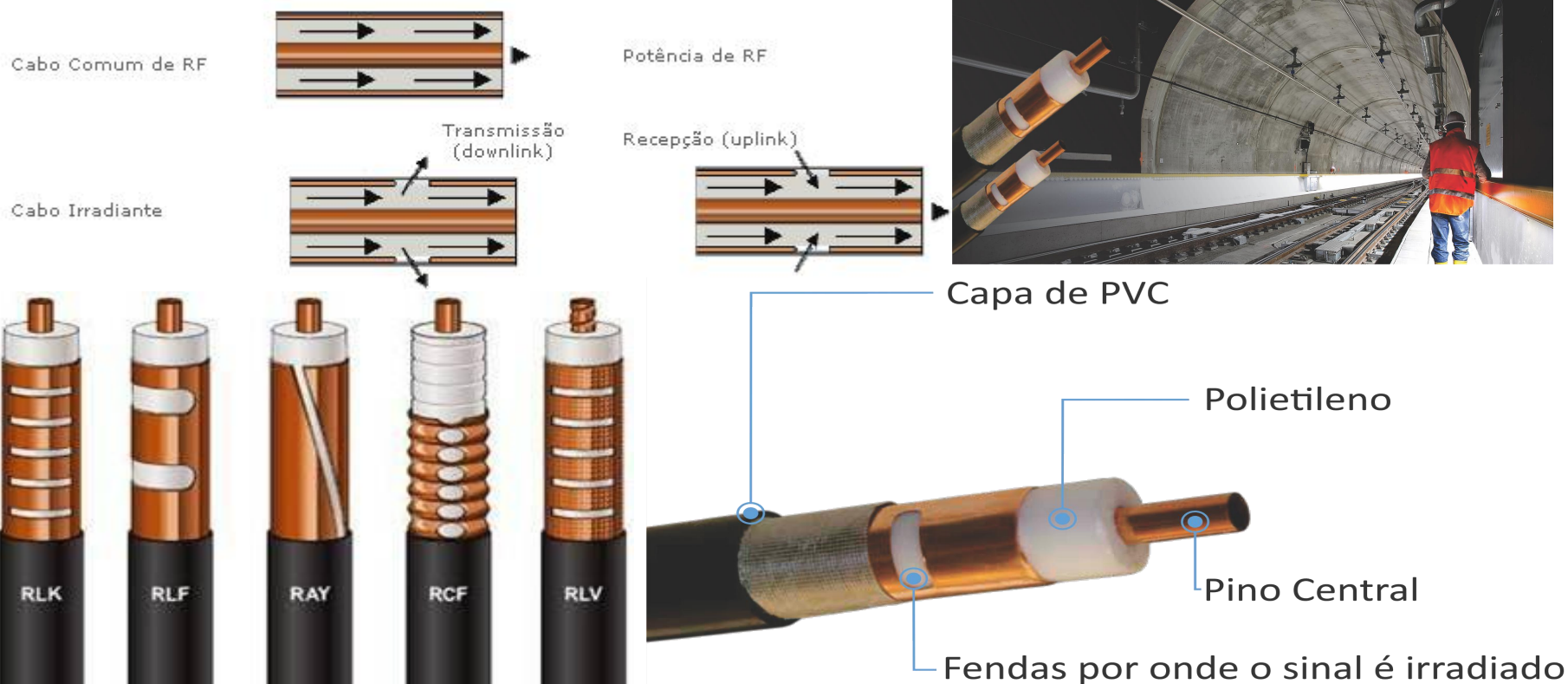


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Cabo Irradiante (Amplificador de Sinal - IWLAN Industrial Wireless LAN)



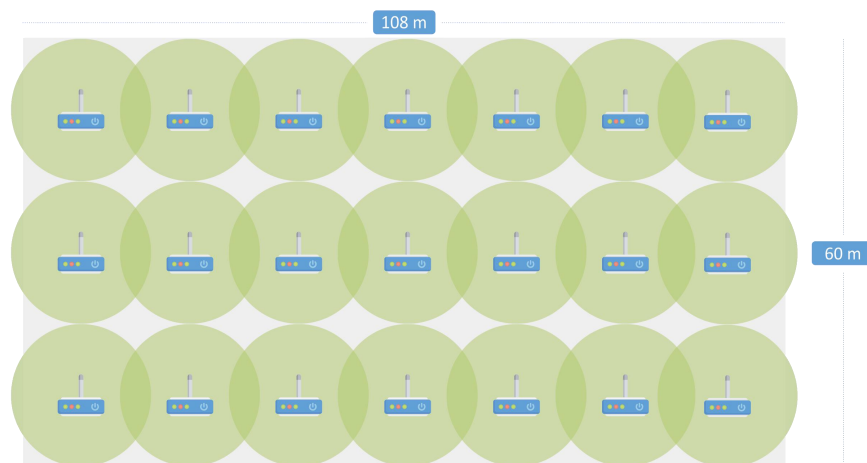
RF (Radio-Frequency) | RFID (Radio-Frequency IDentification)

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde

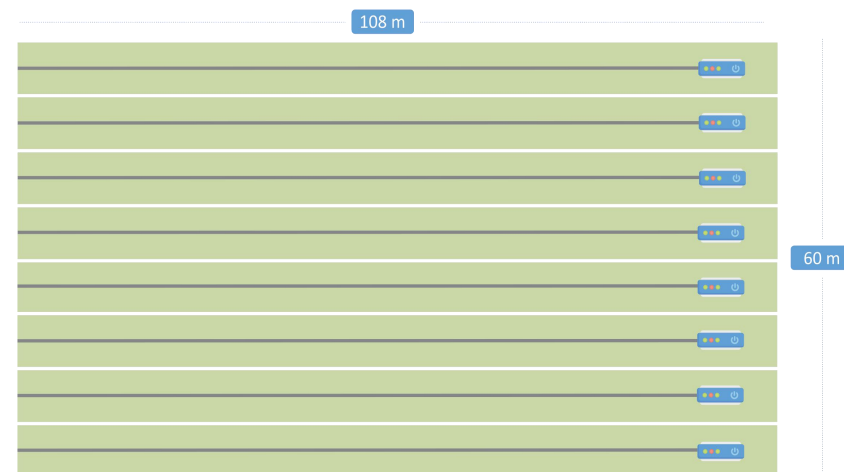


Solução com Access Point



No modelo convencional, seria necessário a utilização de **21 (vinte e um) Access Point** para atender **6480mt²** de um galpão.

Solução com Cabo Irradiante



Utilizando o Cabo Irradiante, seria necessário a utilização de **8 (oito) Access Point** para atender **6480mt²** de um galpão.

Fonte: <https://www.linkedin.com/pulse/cabo-irradiante-o-que-%C3%A9-como-funciona-vantagens-e-aplica%C3%A7%C3%B5es-/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Aplificador de Sinal para Cabo Irradiante (IWLAN Industrial Wireless LAN)

Fonte: <https://products.rfi.com.au/en-au/digital-drift-industrial>

Fonte: https://www.becker-rf.com/en/product-details__108/getProdInfos_-_135/



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde

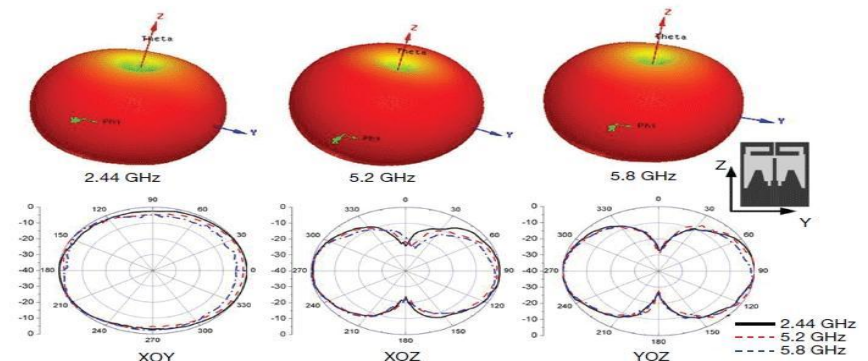
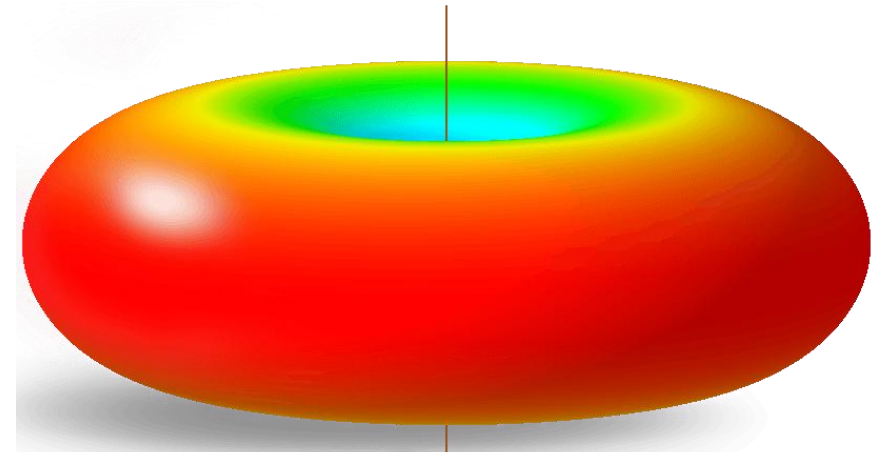
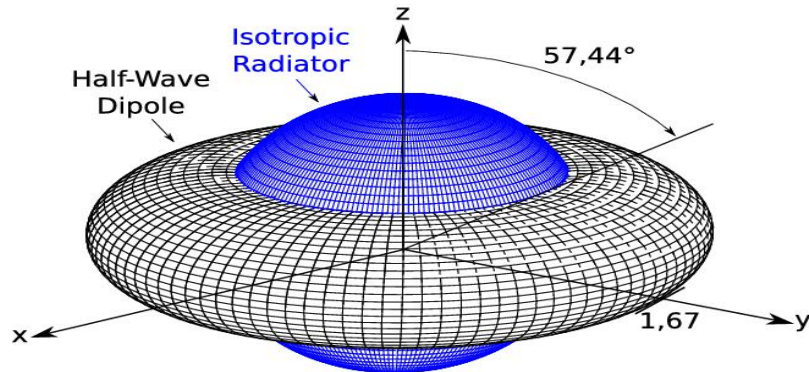


Antena Isotrópica (Conceito Teórico - Referência para comparação de Desempenho)

Fonte: <https://todoantenasek.wordpress.com/2011/04/27/teoriadeantenas/>

Antena isotrópica

Antena Directiva



Fonte: <https://www.radartutorial.eu/06.antennas/an10.pt.html>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida – Antena Isotrópica vs Antena Omnidirecional

Conceito	O que é (bem simples)	Existe na prática?	Padrão de radiação	Para que serve
Antena Isotrópica	Antena teórica ideal que irradia sinal igual em todas as direções	Não	Esfera perfeita (360° em todos os planos)	Referência de comparação de ganho e desempenho
Antena Omnidirecional	Antena real que irradia sinal em todas as direções no plano horizontal	Sim	“Rosquinha” (forte de lado, fraco em cima/baixo)	Cobertura Wi-Fi para ambientes gerais

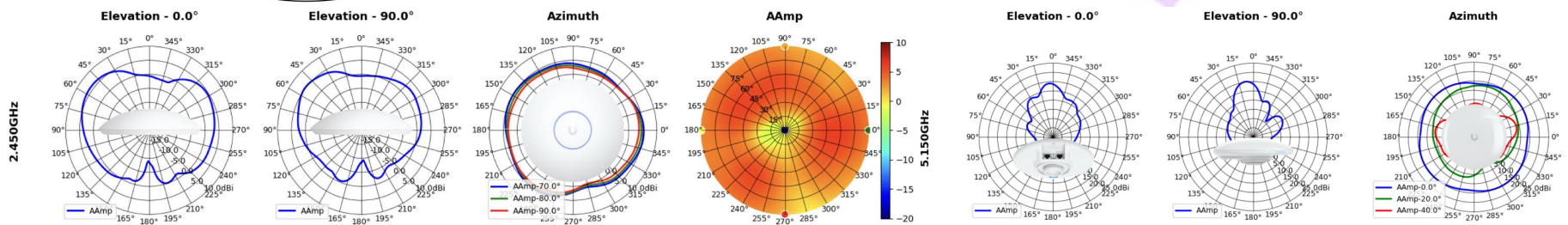
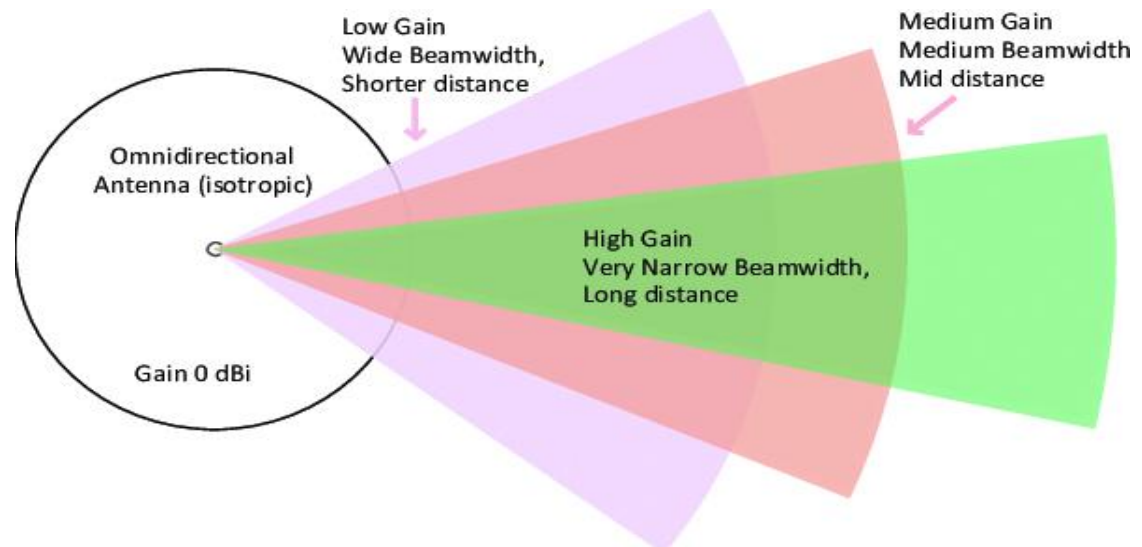
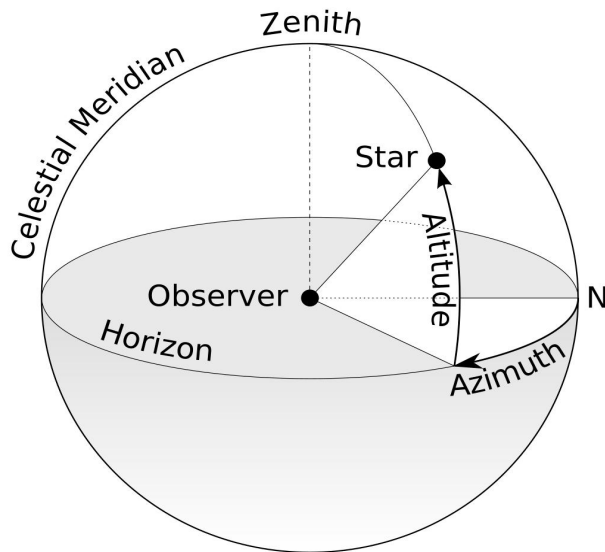
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Azimute e Elevação (Conceito Teórico - Padrões de Radiação das Antenas do AP)

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_horizontal_de_coordenas



Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Directional-Antenna-vs-Omnidirectional-Antenna_fig1_359456440

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida – Conceitos de Radiação de Antenas Wi-Fi

Conceito	O que é	Direção que representa	Como imaginar	Uso prático em Wi-Fi
Azimute	Ângulo horizontal da radiação da antena	Esquerda ↔ Direita (360°)	Exemplo: Girar o corpo olhando ao redor	Define cobertura lateral do AP (salas, corredores, andares no mesmo piso)
Elevação	Ângulo vertical da radiação da antena	Cima ↔ Baixo	Exemplo: Olhar para cima ou para baixo	Define alcance vertical (andares acima/abaixo, teto, chão)

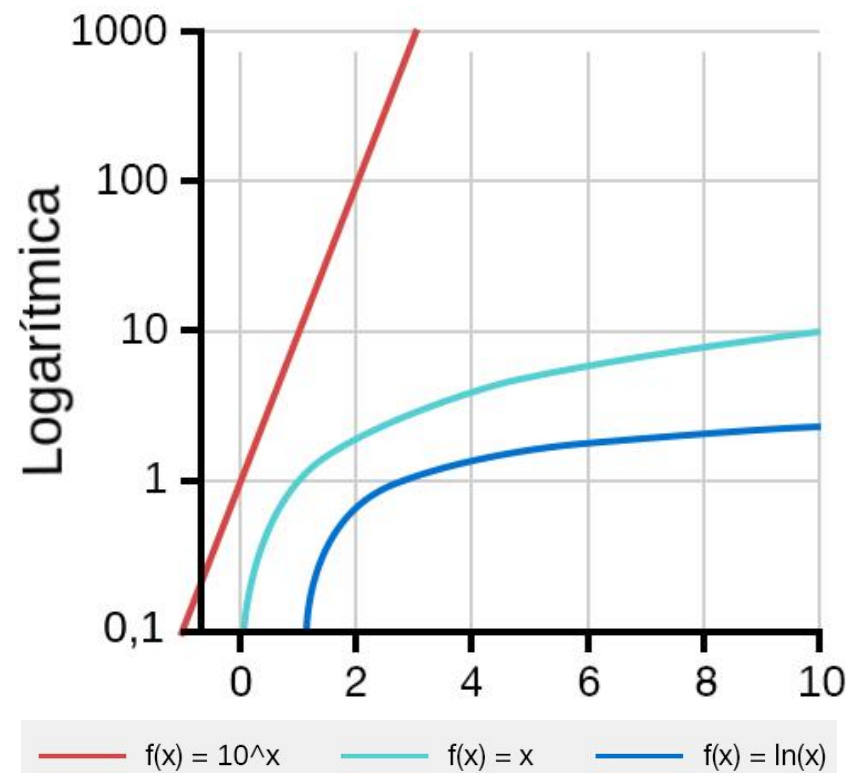
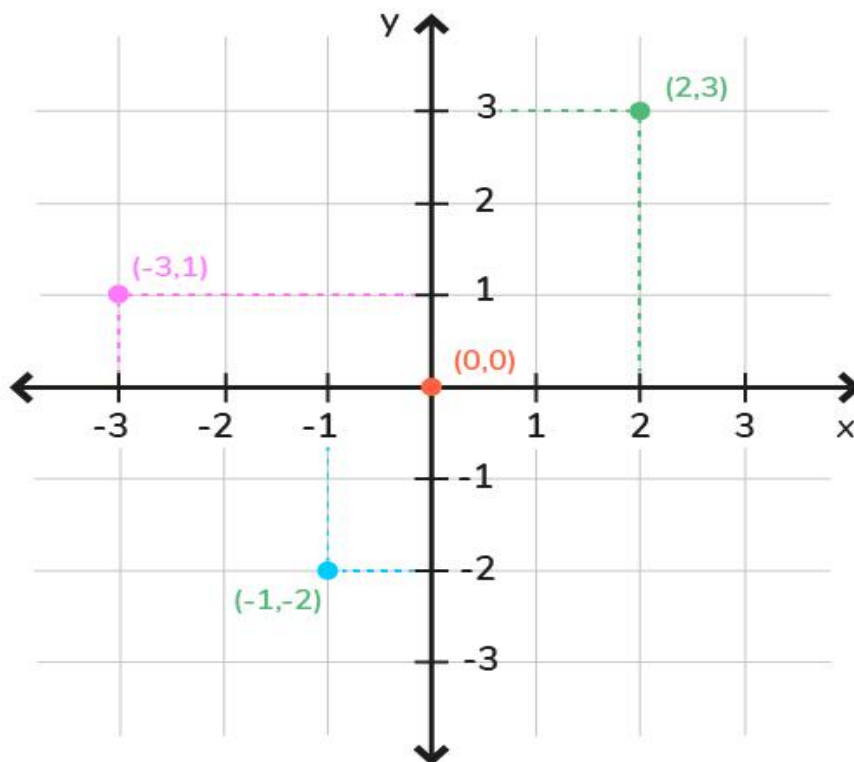
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Plano Cartesiano e Escala Logarítmica para Redes Sem-Fio (Wi-Fi / Wireless)

Fonte: <https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/o-que-e-um-plano-cartesiano/>



Fonte: https://theory.labster.com/es/logarithmic_scale/

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Explicativa: Plano Cartesiano e Escala Logarítmica

Termo	O que é	Para que serve / Função
Plano Cartesiano	Representação Gráfica formada por dois eixos (X e Y).	Usado para visualizar posição e força do sinal em gráficos , como “ Sinal x Distância ”, facilitando a interpretação da cobertura Wi-Fi.
Escala Logarítmica	Escala onde cada unidade representa uma multiplicação (não é linear). Muito usada em dB e dBm .	Permite visualizar diferenças grandes de potência de sinal, ruído e SNR . Entender que -50 dBm é muito melhor que -70 dBm , mesmo parecendo “ pequena diferença ”.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Explicativa: Potência, Atenuação e Ganho em Redes Sem-Fio (Wi-Fi)

Termo	Unidade	Significado	Como Interpretar	Fórmula Referência
dB	Decibel	Medida relativa de ganho ou perda (logarítmica)	+dB = ganho / -dB = perda (atenuação)	$dB = 10 \times \log_{10} (P2 / P1)$
dBm	Decibel-Miliwatt	Potência absoluta em relação a 1 mW	0 dBm = 1 mW +3 dBm $\approx$ dobra a potência	$dBm = 10 \times \log_{10} (P[mW])$
dBi	Decibel-Isotropic	Ganho de antena em relação a antena isotrópica	Antena com mais diretividade , não potência	<i>Não mede energia elétrica, só "foco"</i>
mW	Miliwatt	Potência real da transmissão	Base para cálculo de dBm	$P[mW] = 10 ^{(dBm/10)}$

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela de Conversão: dBm $\leftrightarrow$ mW (Para o Plano Cartesiano) Redes Sem-Fio
Regra Logarítmica: **+3 dBm** = dobra a potência (2x), **-3 dBm** = metade da potência ($\div 2$),
-10 dBm = dez vezes menos potência e **+10 dBm** = dez vezes mais potência.

dBm	Equivalente em mW	Observação
-30 dBm	0,001 mW	<i>Sinal muito fraco (quase inaudível)</i>
-20 dBm	0,01 mW	<i>Sinal muito fraco</i>
-10 dBm	0,10 mW	<i>Sinal fraco</i>
0 dBm	1 mW	Referência padrão
+3 dBm	2 mW (1,9953)	Dobro da potência
+6 dBm	4 mW	Quatro vezes mais potência
+9 dBm	8 mW	Oito vezes mais potência
+10 dBm	10 mW	Usado em APs domésticos
+20 dBm	100 mW	Limite legal em muitas regiões
+30 dBm	1.000 mW (1 W)	Muito alto (uso outdoor, torre, etc.)

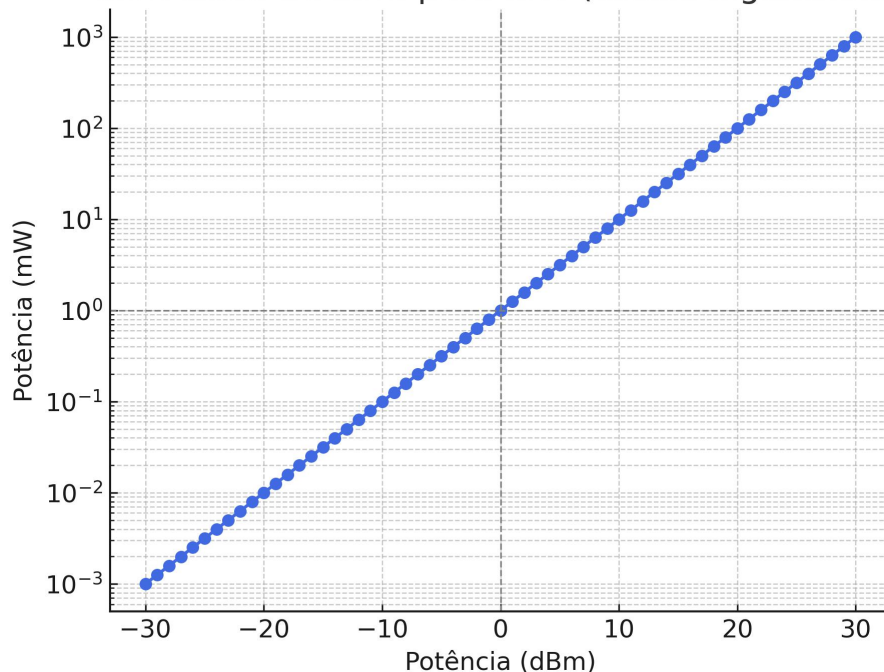
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



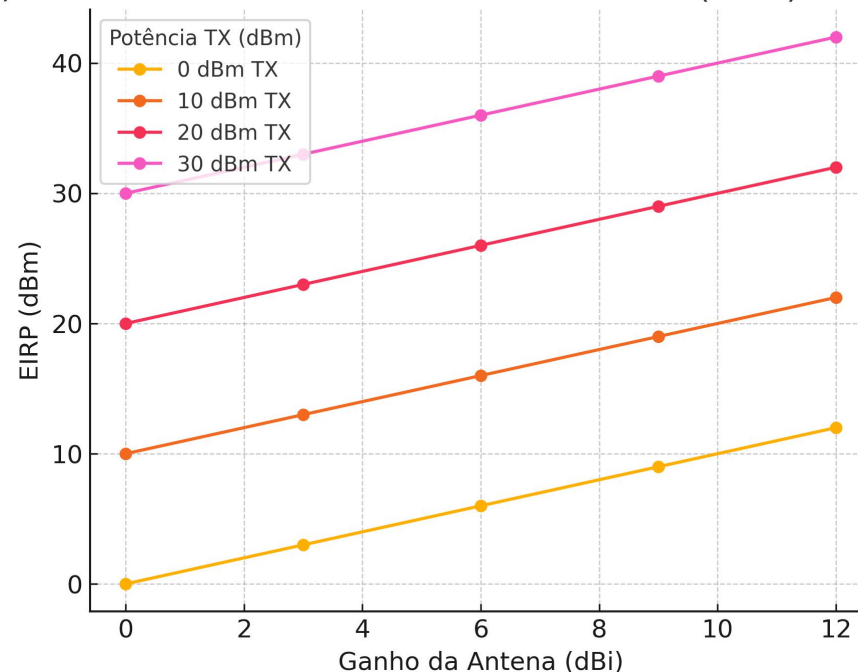
Gráficos de: Conversão de dBm para mW e EIRP (Effective Isotropic Radiated Power)

Conversão de dBm para mW (escala logarítmica)



0 dBm = **1 mW**, cada **+3 dBm** dobra a potência, cada **-3 dBm** divide por 2.

EIRP: Potência Irrradiada Efetiva (dBm)



Fórmula aplicada: **EIRP = Potência TX (dBm) + Ganho Antena (dBi)**

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



Fórmula base (referência teórica): $mW = 10^{(dBm / 10)}$ - Escala de **-3 dBm** (regra do “metade / dobro”) = A cada -3 dBm, a potência **cai aproximadamente pela metade**

dBm	mW (aprox.)	Observação
0 dBm	1,00 mW	Valor de referência
-3 dBm	0,50 mW	Metade da potência
-6 dBm	0,25 mW	Metade da metade da potência
-9 dBm	0,125 mW	Queda contínua (divisão)
-12 dBm	0,063 mW	~1/16 da potência inicial
-15 dBm	0,032 mW	Muito comum em Wi-Fi
-18 dBm	0,016 mW	Sinal já bem reduzido
-21 dBm	0,008 mW	Limite inferior em vários cenários
-24 dBm	0,004 mW	Potência muito baixa
-27 dBm	0,002 mW	Quase sem energia útil
-30 dBm	0,001 mW	1 microssegundo de “sopro” RF

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Fórmula base (referência teórica): $mW = 10^{(dBm / 10)}$ - Escala de **-10 dBm** (regra do “10 vezes menos”) = A cada -10 dBm, a potência **cai 10 vezes**

dBm	mW	Observação
0 dBm	1,00 mW	Referência absoluta
-10 dBm	0,10 mW	10x menos potência
-20 dBm	0,01 mW	100x menos potência
-30 dBm	0,001 mW	1000x menos potência

Regra prática -3dBm	Regra prática -10dBm
-3 dBm $\approx$ metade da potência +3 dBm $\approx$ dobro da potência	-10 dBm = divide a potência por 10 +10 dBm = multiplica a potência por 10

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde

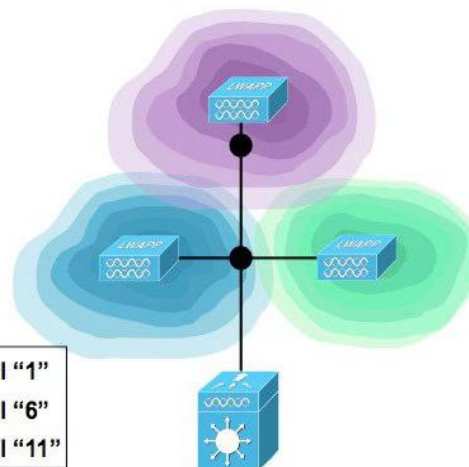
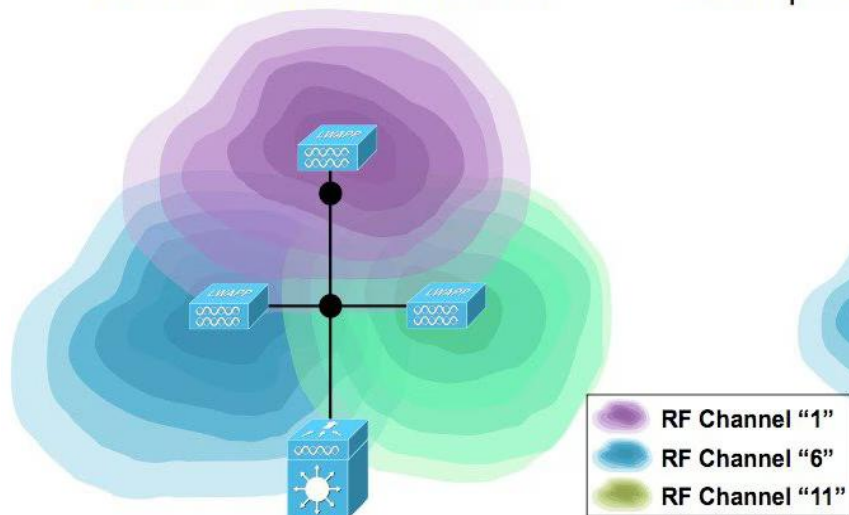


RRM (Radio Resource Management) e TPC (Transmit Power Control)

Fonte: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/technotes/8-3/b_RRM_White_Paper/tpc.html

Power Not Optimized—RF Signal Bleeds—Causes Interference

Decreased Power Limits Interference and Improves Application Performance



General	802.11	RRM	High Density	Client
TPC Maximum Power Level Assignment (-10 to 30 dBm) 12 Minimum Power Level Assignment (-10 to 30 dBm) 7 Power Threshold v1(-80 to -50 dBm) -65 Power Threshold v2(-80 to -50 dBm) -67				
Transmit Power: Middle Beacon Interval: 10-1000 RTS Threshold: 2346 Fragmentation Threshold: 2346 DTIM Interval: 1 ☒ Enable WMM ☒ Enable Short GI ☐ Enable AP Isolation				

Auto
High
Medium
Low
Custom
Disabled

Ajuste automático e dinâmico da potência com base nas condições do ambiente (recomendado);
Máxima potência de transmissão. Aumenta a cobertura, mas pode causar interferência entre APs;
Potência intermediária. Boa opção para balancear cobertura e reduzir interferência;
Potência reduzida. Ideal para ambientes densos com muitos APs próximos (reduz sobreposição);
Permite definir manualmente a potência de cada rádio ou banda (em dBm ou %) conforme o projeto;
Desativa o controle automático. A potência fica fixa e precisa ser ajustada manualmente.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde

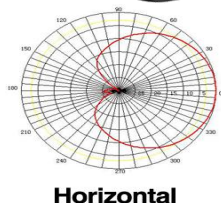


Antenas Direcional

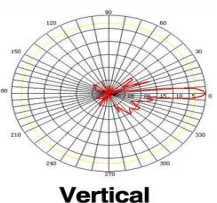
Antenas Setorial

Antenas Parabólicas

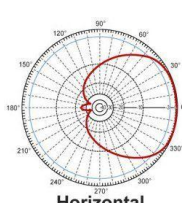
Antenas Omnidirecional



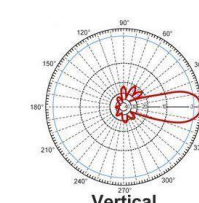
Horizontal



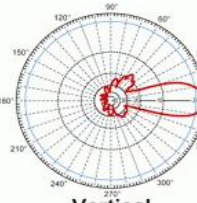
Vertical



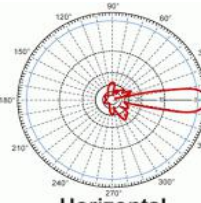
Horizontal



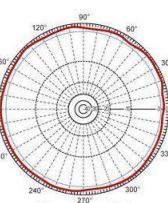
Vertical



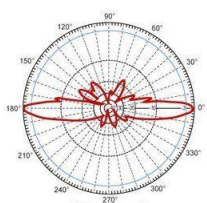
Horizontal



Vertical



Horizontal



Vertical

Atenuação dB - (decibel) | Ganho dBi + (decibel isotropic) | Potência dBm (decibel miliwat: **0dBm = 1mW**)

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Explicativa: Tipos de Antenas Direcional, Setorial, Parabólicas e Omnidirecional

Tipo	O que é	Pontos Importantes
Antena Direcional	Concentra o sinal em uma única direção .	01 - Feixe estreito 02 - Maior alcance 03 - Maior ganho 04 - Ideal para enlaces PtP (Point-to-Point)
Antena Setorial	Irradia o sinal em um setor pré-definido .	01 - 60°/90°/120° de cobertura 02 - Ganho médio/alto 03 - Usada em torres 04 - Excelente para PtMP (Point-to-Multipoint)
Antena Parabólica	Usa refletor parabólico para alto ganho .	01 - Altíssimo ganho 02 - Feixe estreito 03 - Alta imunidade a interferências 04 - Ideal para longas distâncias
Antena Omnidirecional	Irradia o sinal em 360° na horizontal .	01 - Cobertura geral 02 - Ganho baixo/médio 03 - Ambiente interno e hotspots 04 - Menor alcance

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



NIC (Network Interface Controller/Card) - Placa de Rede Wi-Fi



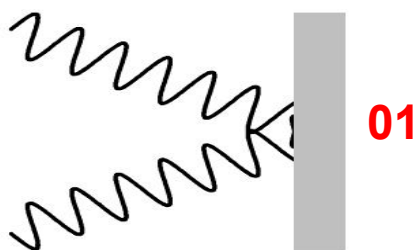
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde

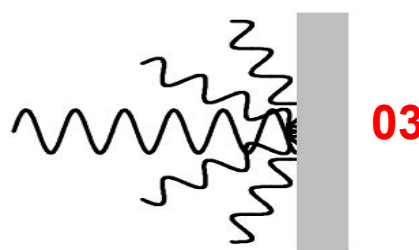


Interferência de Sinal no RF (Rádiofrequência - Wi-Fi/Wireless/Sem-Fio)

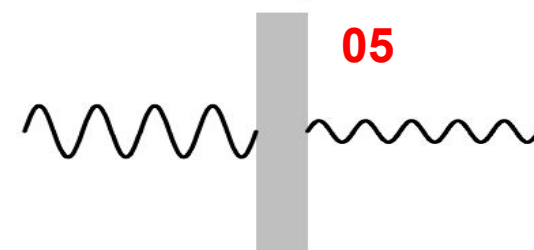
Reflection



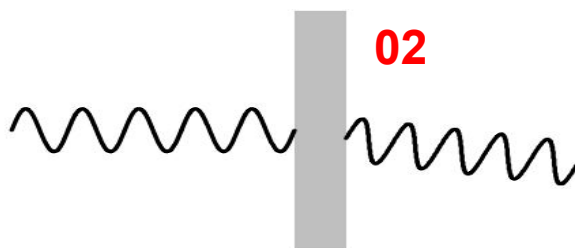
Scattering



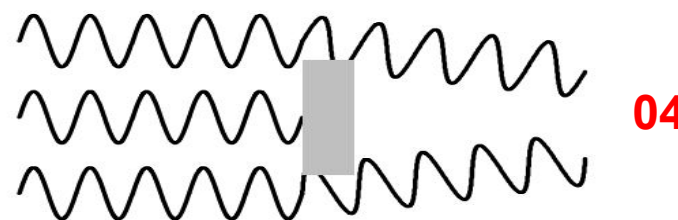
Absorption



Refraction



Diffraction



01: Reflexão - (Retorno da Programação no mesmo Meio) | **02: Refração** (Alteração do Meio de Programação) | **03: Espalhamento** (Desvio de sua Trajetória Original) | **04: Difração** (Contorno de Obstáculos) | **05: Absorção** (Absorver a Programação do Sinal) | **06: Atenuação** (Perda da Intensidade) | **07: Interferência** (Construtiva e Destrutiva), **08: Múltiplos Caminhos** (Mais de um caminho disponível), **09: Formação de Dutos** (Fenômeno atmosférico de inversão térmica), **10: Desvanecimento** (Problema de Propagação).

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Interferência de Sinal em RF (Wireless)

Fenômeno	Definição Técnica Objetiva	Causa Física Principal
Reflexão	Retorno parcial ou total da onda ao atingir uma superfície maior que seu comprimento de onda.	Superfícies metálicas, paredes, estruturas de concreto .
Refração	Mudança de direção da onda ao atravessar meios com índices de refração diferentes.	Variação de densidade do meio (ar quente/frio, vidro, água).
Espalhamento (Scattering)	Desvio da onda em várias direções ao atingir objetos menores que o comprimento de onda.	Superfícies irregulares , poeira, chuva, folhagens.
Difração	Capacidade da onda contornar obstáculos e bordas.	Obstáculos como prédios, morros, paredes .
Absorção	Conversão da energia eletromagnética em calor ao atravessar determinado material.	Água, madeira, corpo humano, concreto úmido .
Atenuação	Perda progressiva de potência ao longo da distância percorrida.	Distância , obstáculos e características do meio.
Interferência (Construtiva/Destrutiva)	Sobreposição de ondas no mesmo espaço físico.	Múltiplas fontes RF na mesma frequência .
Múltiplos Caminhos (Multipath)	Recepção do mesmo sinal por diferentes trajetórias .	Reflexões em superfícies diversas .
Formação de Dutos (Ducting)	Propagação anômala devido à inversão térmica na atmosfera.	Camadas de ar com diferentes temperaturas/densidades .
Desvanecimento (Fading)	Variação rápida ou lenta da intensidade do sinal recebido .	Multipath , interferência, condições atmosféricas.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela: Índice de Refração x Impacto em Redes Wi-Fi (2.4GHz / 5GHz)

Material / Meio	Índice de Refração	Impacto no Wi-Fi	Observações Técnicas
Ar (seco)	~1.0003	Sem impacto	Meio ideal — praticamente transparente ao sinal
Água Doce	~1.33	Alta atenuação	Altas perdas em dB, principalmente no 5GHz ; exemplo clássico: aquários
Água Salgada	~1.34 – 1.35	Muito alta atenuação	Salinidade aumenta condutividade → maior absorção do sinal
Vidro comum	~1.5	Média atenuação	Dependendo da espessura; 2.4GHz tende a atravessar melhor
Vidro com película metálica	>1.7	Reflexão intensa	Reflete sinal; praticamente bloqueia o 5GHz
Acrílico / Plástico	~1.49	Baixa interferência	Usado em APs internos sem grandes perdas
Madeira seca (pinho, MDF)	~1.45 – 1.55	Atenuação leve	Atravessa bem, depende da densidade e umidade
Concreto úmido	~1.75 – 2.00	Alta absorção	Contém água + minerais → forte atenuação , especialmente para 5GHz
Cerâmica / Porcelanato	~1.5 – 1.6	Atenuação média	Comum em cozinhas/banheiros, pode refletir ou absorver dependendo da espessura
Espelho	Reflexão total	Bloqueio quase total	Cria " zonas mortas " por reflexão especular
Concreto armado + ferro	Alta condutividade	Blindagem parcial	Interfere como uma Gaiola de Faraday
Metal (ferro, aço, cobre)	Reflete quase tudo	Barreira total	Reflete 100% das ondas , exceto pequenas frestas
Corpo humano	~1.3 – 1.4	Atenuação alta	Pode absorver sinal — por isso pessoas interferem em redes lotadas

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde

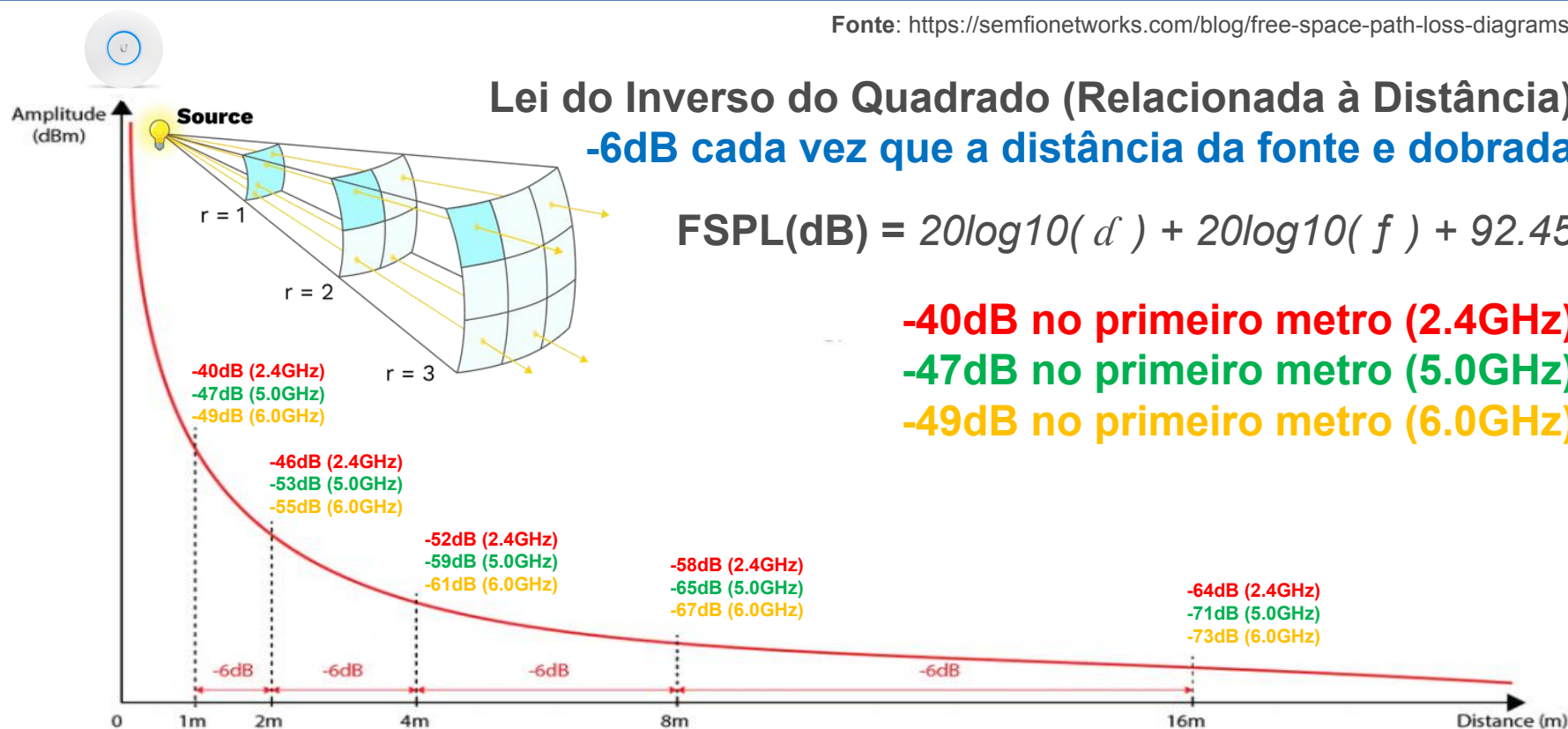


FSPL (Free Space Path Loss) e EIRP (Equivalent Isotropically Radiation Power) - ETAPA-01

Fonte: <https://semfionetworks.com/blog/free-space-path-loss-diagrams/>

Lei do Inverso do Quadrado (Relacionada à Distância)
-6dB cada vez que a distância da fonte é dobrada

$$\text{FSPL(dB)} = 20\log_{10}(d) + 20\log_{10}(f) + 92.45$$



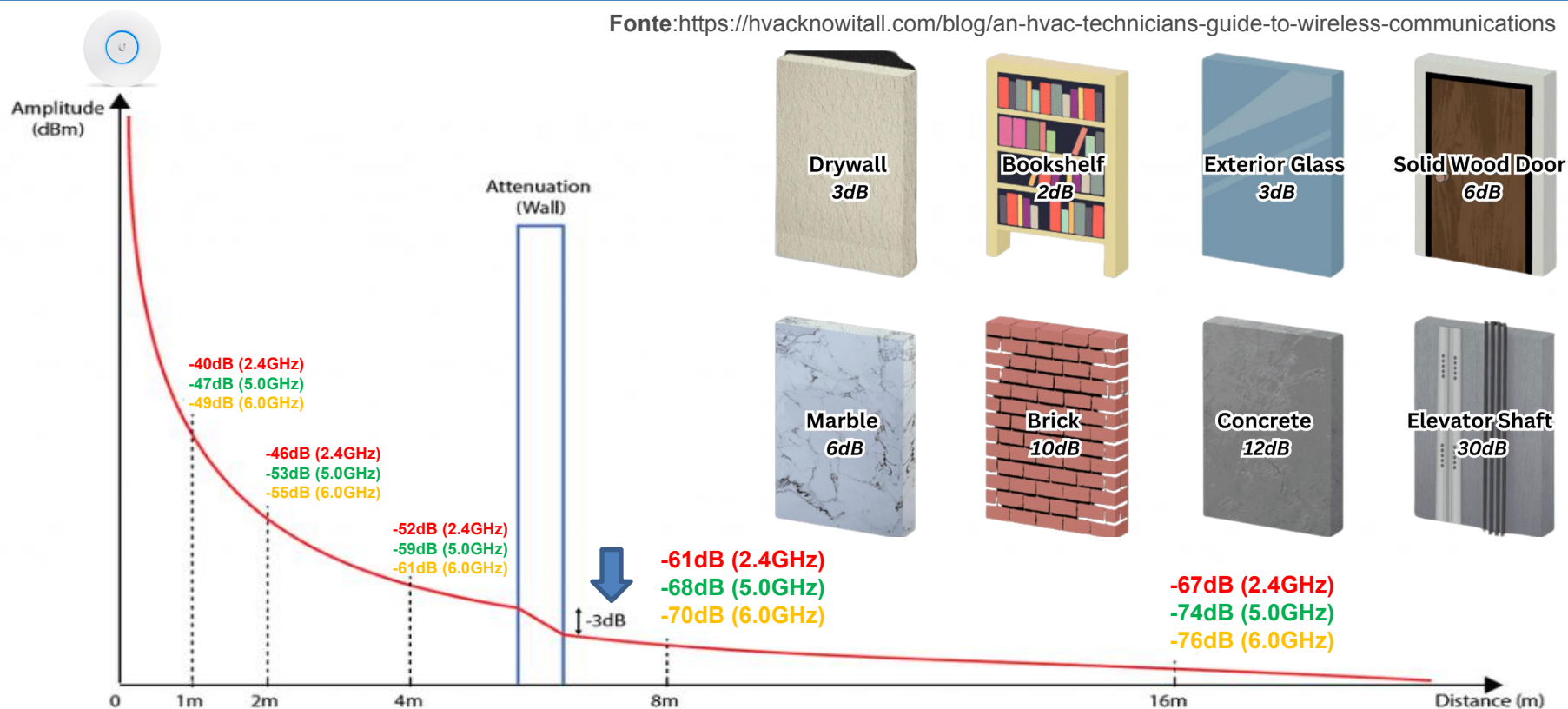
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



FSPL (Free Space Path Loss) e EIRP (Equivalent Isotropically Radiation Power) - ETAPA-02

Fonte: <https://hvacknowitall.com/blog/an-hvac-technicians-guide-to-wireless-communications>



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



FSPL (Free Space Path Loss) e EIRP (Equivalent Isotropically Radiation Power) Access Point no Teto (Ceiling / Roof) - ETAPA-03

High ceiling
> 4.5 m

Teto Alto

Zona Escura

Dark zone



Angle of coverage

Ângulo de Convergência



45°

Attenuation

84°

Dark zone

13°

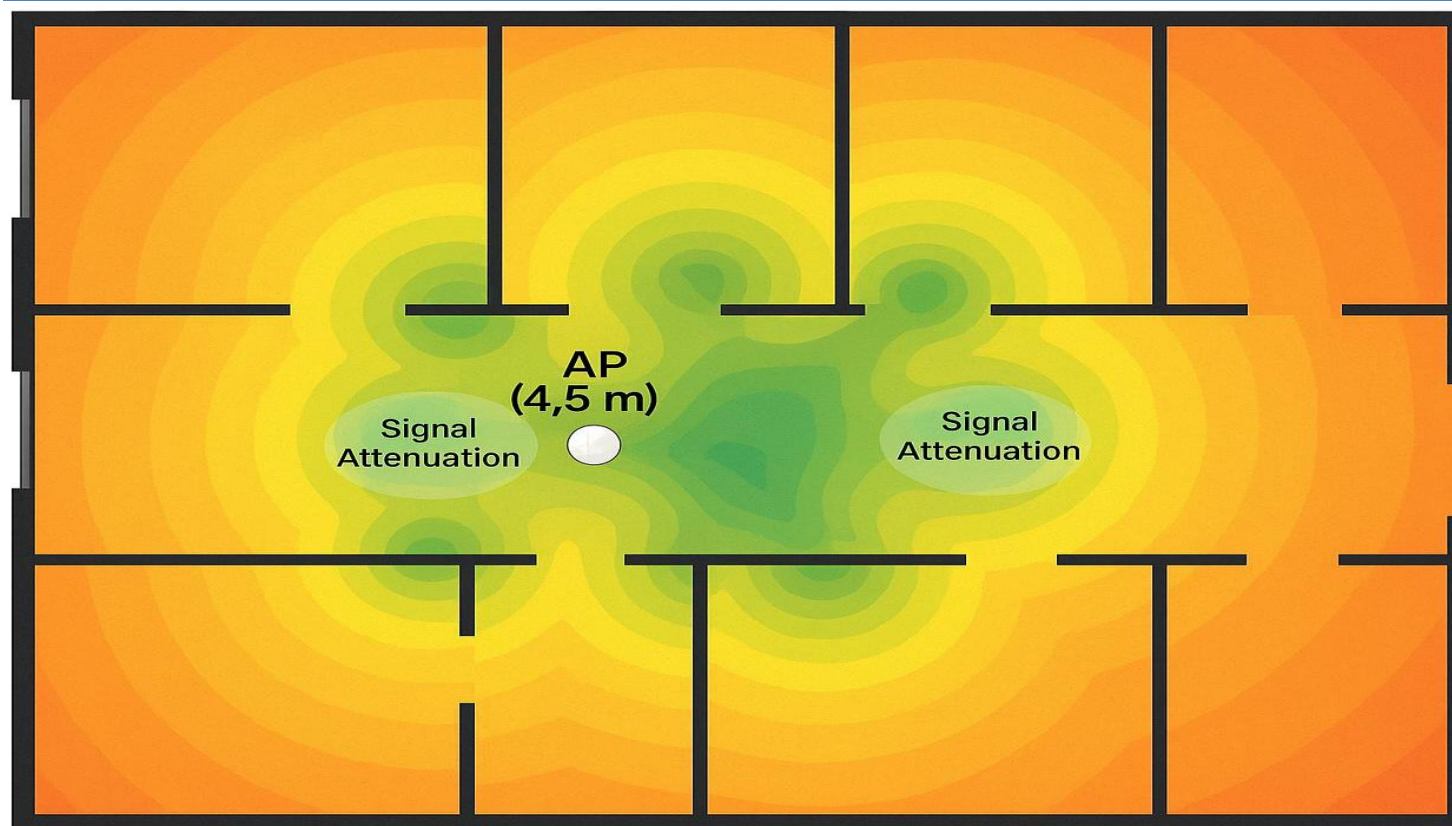
Wall

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

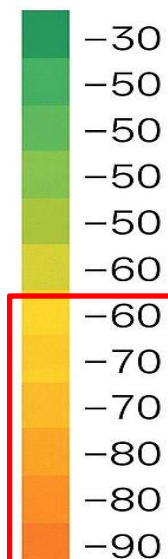
www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



FSPL (Free Space Path Loss) e EIRP (Equivalent Isotropically Radiation Power) Access Point no Teto (Ceiling / Roof) Atenuação - ETAPA-04



RSSI (dBm)



**Received
Signal Strength
Indicator**

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Barreiras/Obstáculos RF (Rádiofrequência - Wi-Fi/Wireless/Sem-Fio - ETAPA:01)

Categoria	Exemplo / Fonte	Impacto no Wi-Fi	Mais Afetada	Observações Rápidas
Principais materiais de construção mais utilizados.	Paredes de Concreto Armado (Lajes - Vigas)	Alta atenuação de sinal	5.0 GHz	Reduz drasticamente o alcance e penetração.
	Alvenaria Comum (Tijolo + Reboco)	Atenuação média	2.4 GHZ 5.0 GHZ	Mais tolerável no 2.4GHz.
	Vidros com Películas Metálicas	Alta Interferência	5.0 GHz	Refletem o sinal.
	Madeira / Drywall (Gesso)	Baixa a Média	2.4 GHZ 5.0 GHZ	Passa relativamente bem.
	Espelhos Grandes (Prata/Alumínio)	Alta Interferência	5.0 GHz	Reflete sinal — cria zonas mortas.
	Porcelanato / Cerâmica / Azulejo (Camada Vítrea/Esmalte)	Atenuação Média	5.0 GHz	Comuns em banheiros e cozinhas, dificultam penetração.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Barreiras/Obstáculos RF (Rádiofrequência - Wi-Fi/Wireless/Sem-Fio - ETAPA:02)

Categoria	Exemplo / Fonte	Impacto no Wi-Fi	Mais Afetada	Observações Rápidas
Fontes eletrônicas.	Micro-ondas (2.4GHz)	Altíssima Interferência	2.4 GHz	Quase inutiliza canais próximos.
	Telefones sem fio (antigos DECT)	Interferência Moderada a Alta	2.4 GHz	Frequências próximas.
	Dispositivos Bluetooth	Interferência Leve a Moderada	2.4 GHz	Compete em espectro.
	Smart TVs / Caixas de Som Wi-Fi	Interferência Leve a Moderada	2.4 GHZ 5.0 GHZ	Dependendo da distância e banda usada.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Barreiras/Obstáculos RF (Rádiofrequência - Wi-Fi/Wireless/Sem-Fio - ETAPA:03)

Categoria	Exemplo / Fonte	Impacto no Wi-Fi	Mais Afetada	Observações Rápidas
Ambientes com Muita Gente	Salas de Aula / Escritórios Lotados	Falta de Espectro	2.4 GHZ 5.0 GHZ	Muitos dispositivos conectados simultaneamente.
Outros Obstáculos	Aquários com Água	Alta Atenuação	5.0 GHz	Água absorve fortemente sinais de alta frequência.
	Revestimentos Metálicos, Cabines e Elevador	Blindagem quase Total	5.0 GHz	Sinal praticamente bloqueado.
	Linhas de Alta Tensão / Subestações	Interferência Eletromagnética Esporádica	2.4 GHZ 5.0 GHZ	Mais crítica em instalações externas e mal aterradas.
Fatores Ambientais	Clima: Chuva Intensa, Neblina, Vento	Leve Impacto em Ambientes Abertos	5.0 GHz	Pode afetar links externos (ex: PTP, bridges, WISP).
	Qualidade do Ar (Partículas, Poluição, etc)	Impacto muito Baixo	Nenhum	Relevante apenas em redes externas e casos extremos.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Barreiras/Obstáculos RF (Rádiofrequência - Wi-Fi/Wireless/Sem-Fio - ETAPA:04)

Categoria	Exemplo / Fonte	Impacto no Wi-Fi	Mais Afetada	Observações Rápidas
Elementos Estruturais e Mobiliário	Móveis Grandes e Espessos (armários embutidos, estantes)	Alta Atenuação	5.0 GHz	Reduz alcance significativamente .
	Eletrodomésticos metálicos (fogões, geladeiras, fornos)	Reflexão e Bloqueio	5.0 GHz	Muito comuns em cozinhas.
	Tinta metálica ou com Partículas Condutivas	Reflexão e Blindagem	5.0 GHz	Usada em algumas paredes modernas ou decorativas.
Ambiente Externo / Vizinhança	Equipamentos industriais (motores, soldas, etc.)	Ruído Eletromagnético	2.4 GHz 5.0 GHz	Mais comum em ambientes corporativos ou industriais.
Infraestrutura Elétrica e Instalações	Canaletas metálicas (Eletrocalhas)	Atenuação e Reflexão	5.0 GHz	Especialmente se o roteador estiver dentro ou muito próximo .
	Fontes de energia chaveadas (baratas)	Ruído Eletromagnético	2.4 GHz	Fontes genéricas geram muito ruído nos 2.4GHz .

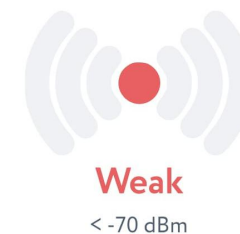
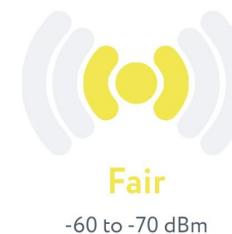
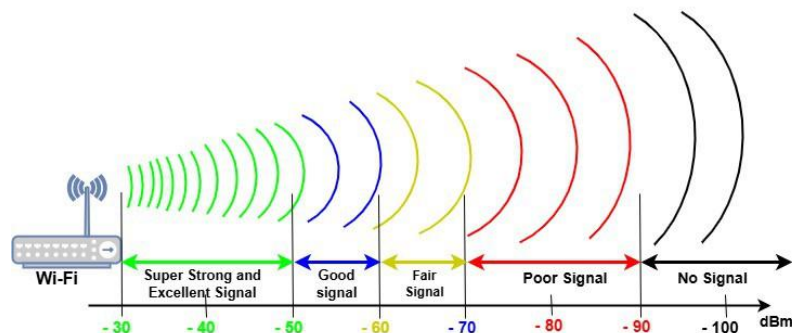
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



RSSI (Received Signal Strength Indicator - dBm) e SNR (Signal-to-Noise Ratio)

Qualidade do Sinal	RSSI (dBm)	SNR (dB)	Observações Técnicas
Excelente	-30 a -50 dBm	≥ 40 dB	Alta velocidade , ótimo para vídeo 4K, VoIP, jogos. Ideal para ambientes controlados.
Muito Boa	-51 a -60 dBm	30 a 40 dB	Conexão estável , ideal para uso profissional. Sem perdas visíveis.
Boa	-61 a -67 dBm	20 a 29 dB	Navegação e streaming ok . Pode haver variações sob carga.
Regular	-68 a -75 dBm	10 a 19 dB	Funciona, mas com perdas ocasionais . Não recomendado para aplicações críticas.
Fraca / Instável	-76 a -85 dBm	5 a 9 dB	Latência alta, perdas de pacotes . Quedas frequentes.
Muito Fraca	< -85 dBm	< 5 dB	Conexão quase inutilizável . Requer reposicionamento do AP ou cliente.



Fonte: <https://www.baeldung.com/cs/rssi-wireless-signal>

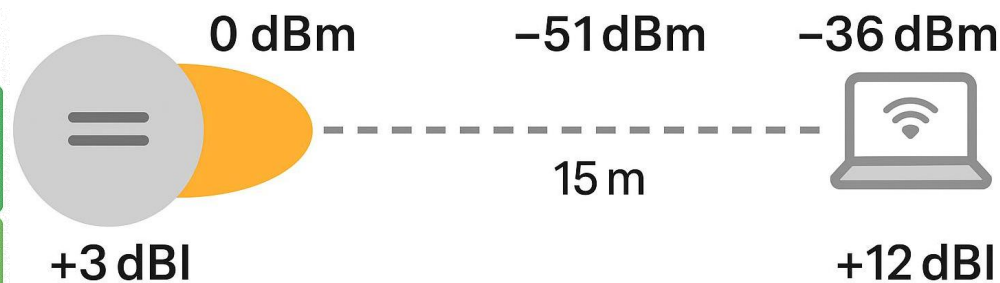
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Aumentar o Ganho da Antena: Ganho da Antena = Diretividade + Eficiência

Qualidade do Sinal	RSSI (dBm)
Excelente	-30 - 50 dBm
Muito Boa	-51 - 60 dB
Boa	-61 - 67 dB
Regular	-68 - 75 dB
Fraca / Instável	-76 - 85 dB
Muito Fraca	<-85 dB



Potência Final = Potência Inicial + Ganho AP + Ganho Cliente - Perda no Caminho
Sinal Recebido = 0 dBm + 3 dBi + 12 dBi - 51 dB = -36 dBm

Excelente	-30 a - 50 m - 40 db/m	≥ 40 dB
Muito Boa	-51 a - 60 m - 50 db/m	30-40 dB
Boa	-61 a - 67 dm - 64 db/m	20-29 dB
Regular	-68 a - 75 dm - 60 db/m	10-19 dB
Fraca/Instável	-76 a - 85 dm - 85 dBm	5 9 dB
Muito Fraca	< 85 dbm	< 5 B

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida do Ganho das Antenas nos Access Point e Endpoint Padrão

Dispositivo	Tipo de Antena	Ganho Médio (dBi)	Observações
Access Point Indoor	Dipolo (Omnidirecional)	3 a 5 dBi	Modelos comuns tipo Ubiquiti U6/U7, Aruba, Cisco, TP-Link etc.
Access Point Outdoor	Setorial / Pannel / Parabólica	8 a 20 dBi	Antenas direcionais para longa distância ; usadas em ambientes externos
Notebook	Antena Interna (PCB / IFA)	1 a 3 dBi	Embutida nas laterais ou na tela ; bom desempenho em curtas distâncias
Celular / Smartphone	Antena Interna Compacta	0 a 2 dBi	Antena muito compacta , otimizada para consumo energético
Tablet	Antena Interna (pequena)	0 a 2 dBi	Semelhante ao celular ; menor desempenho que notebooks
Desktop com Wi-Fi USB	Dipolo (externa)	3 a 5 dBi	Se for antena destacável ; pode ter melhores resultados
Desktop com Wi-Fi Interno	Interna (pequena)	0 a 2 dBi	Antenas internas têm menor desempenho e cobertura
IoT / Câmeras Wi-Fi	PCB ou cerâmica interna	-2 a +2 dBi	Baixo ganho por limitação de espaço e energia

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Exemplo Básico do Ganho das Antenas nos Access Point e Endpoint Padrão

Potência Final = Potência Inicial + Ganho AP + Ganho Cliente - Perda no Caminho

0 dBm (1mW)



+6 dBi 5 GHz

Atenuação: -65 dB

Distância: 8mts

RSSI = -57 dBm

+2 dBi 5 GHz



0 dBm (1mW)



+6 dBi 5 GHz

Atenuação: -71 dB

Distância: 16mts

RSSI = -62 dBm

+3 dBi 5 GHz



0 dBm (1mW)



+4 dBi 2,4 GHz

Atenuação: -52 dB

Distância: 4mts

RSSI = -47 dBm

+1 dBi 2,4 GHz

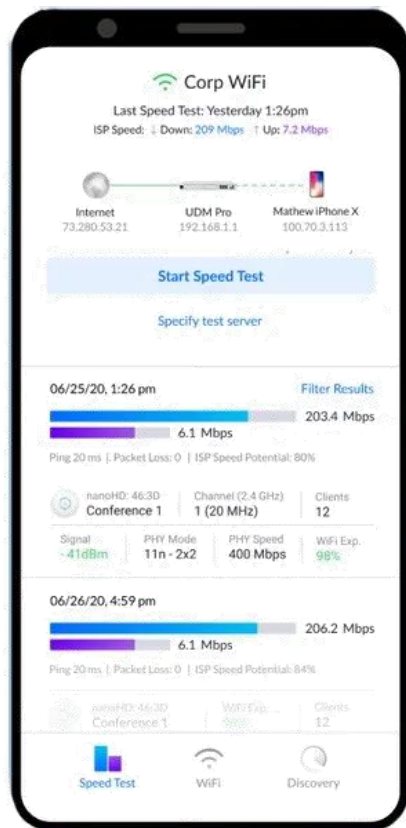


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

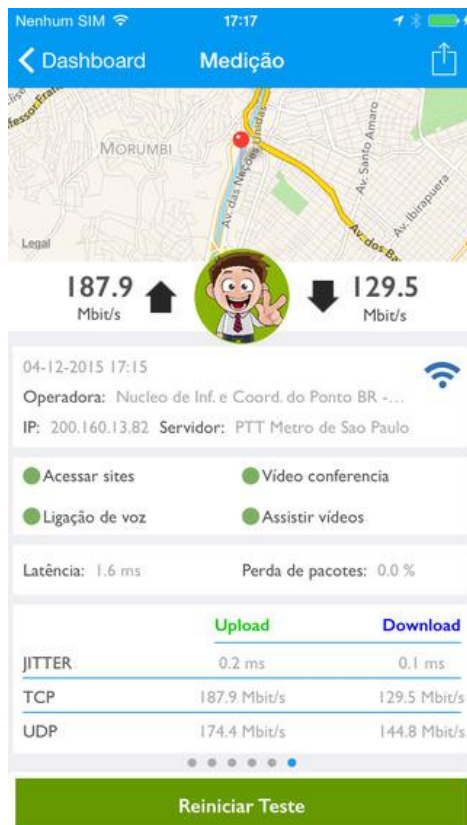
www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



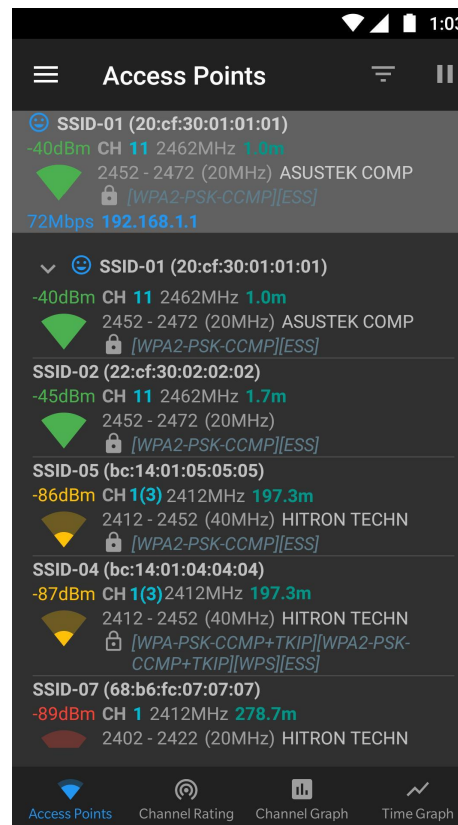
Software Mobile (Smartphone ou Tablet) para Análise de Rede Sem-Fio



Unifi Wifiman



Nic.br SIMET



WiFi Analyzer



WiFi Analyzer/Surveyor

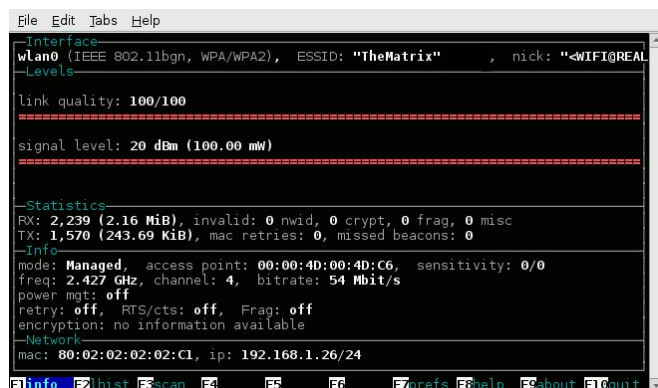
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Software Desktop (Notebook ou Desktop) para Análise de Rede Sem-Fio

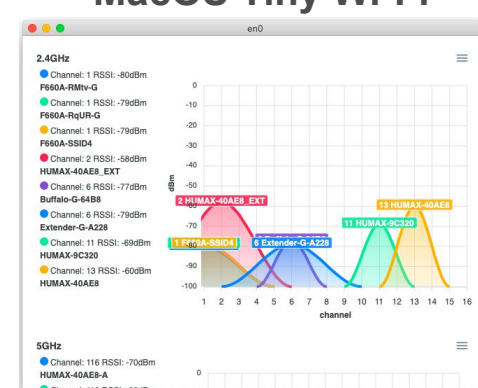
Linux Wavemon



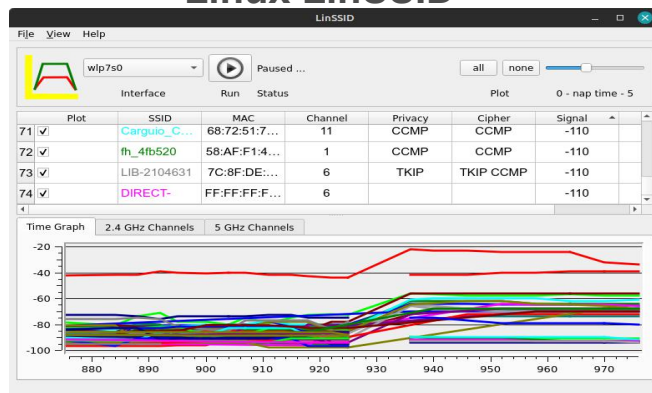
Windows InSSIDer



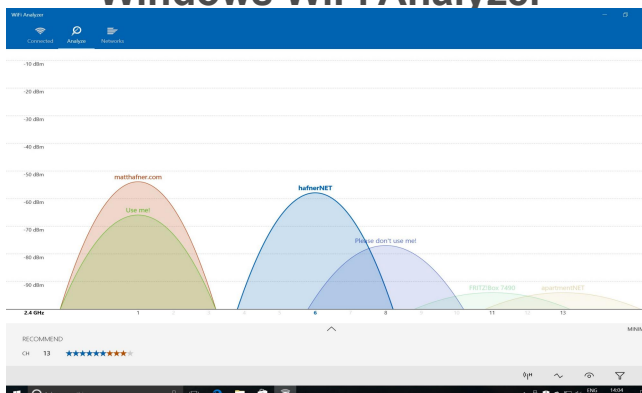
MacOS Tiny Wi-Fi



Linux LinSSID



Windows WiFi Analyzer



MacOs AirRadar



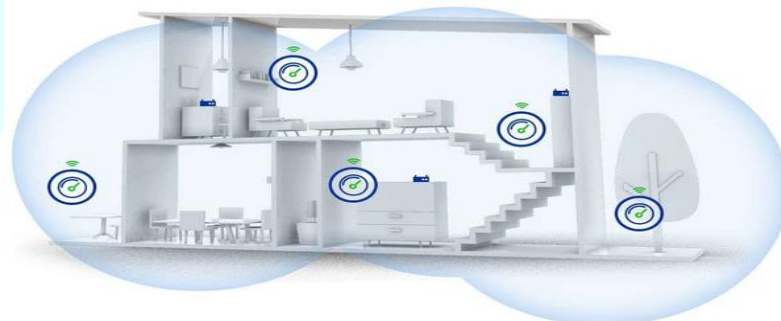
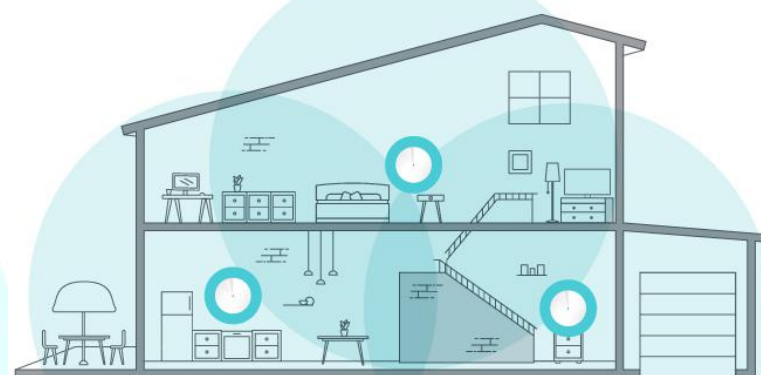
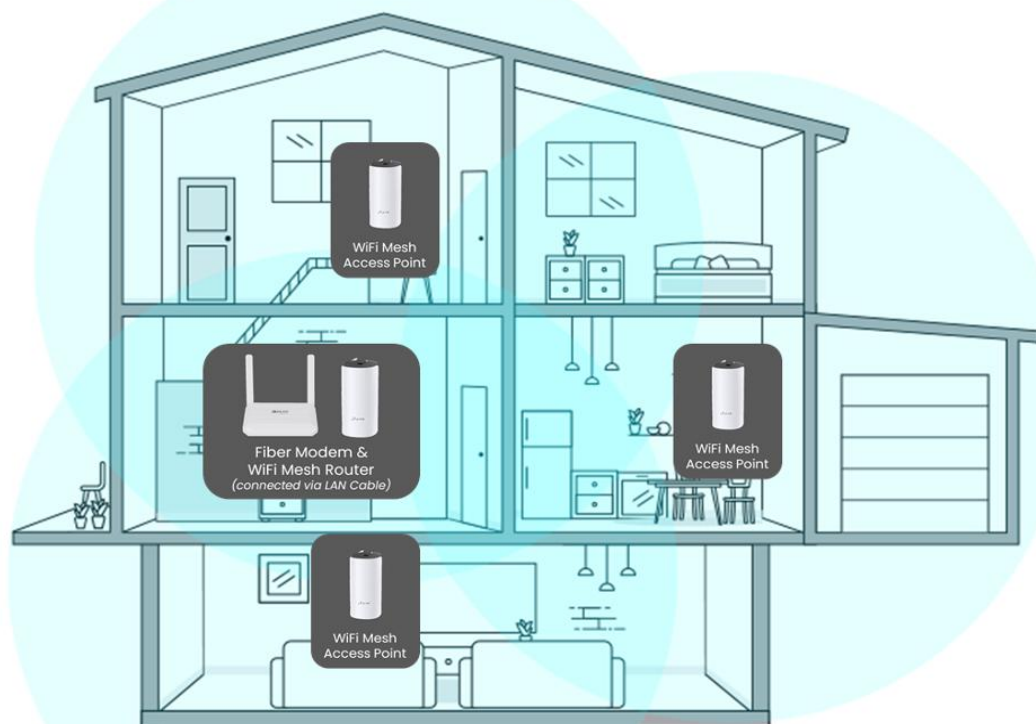
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Access Point Multiple Floors (Vários Andares) - Rede Mesh (Malha), Backhaul (Núcleo da Rede) e Roaming (Itinerância/Deslocamento/Continuidade)

Fonte: <https://www.tp-link.com/br/mesh-wifi/>



Fonte: <https://pldthome.com/support-wifi-mesh-system>

Fonte: <https://www.truecable.com/blogs/cable-academy/how-to-boost-your-wifi-signal-mesh-networking#>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Rede Mesh (Malha) e Roaming (Itinerância) na Rede Sem-Fio (Wi-Fi / Wireless)



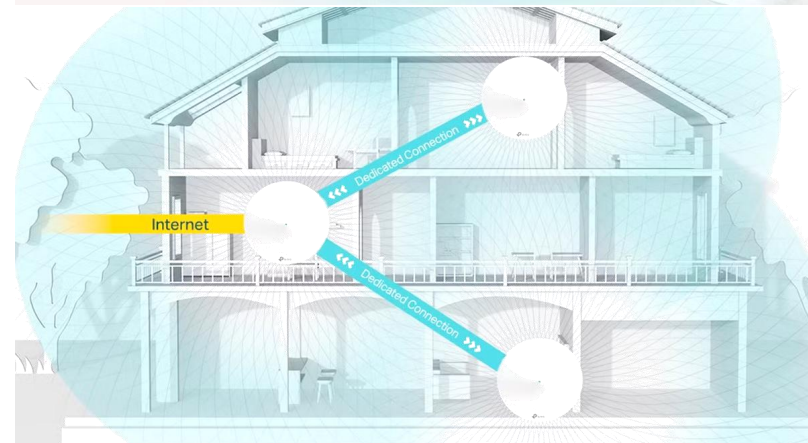
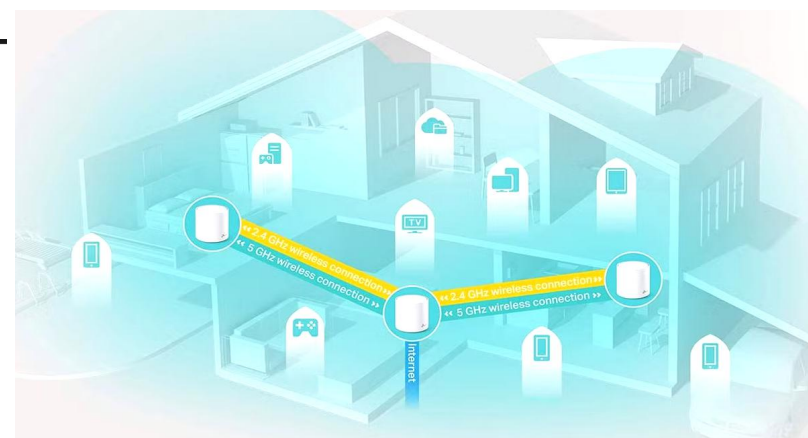
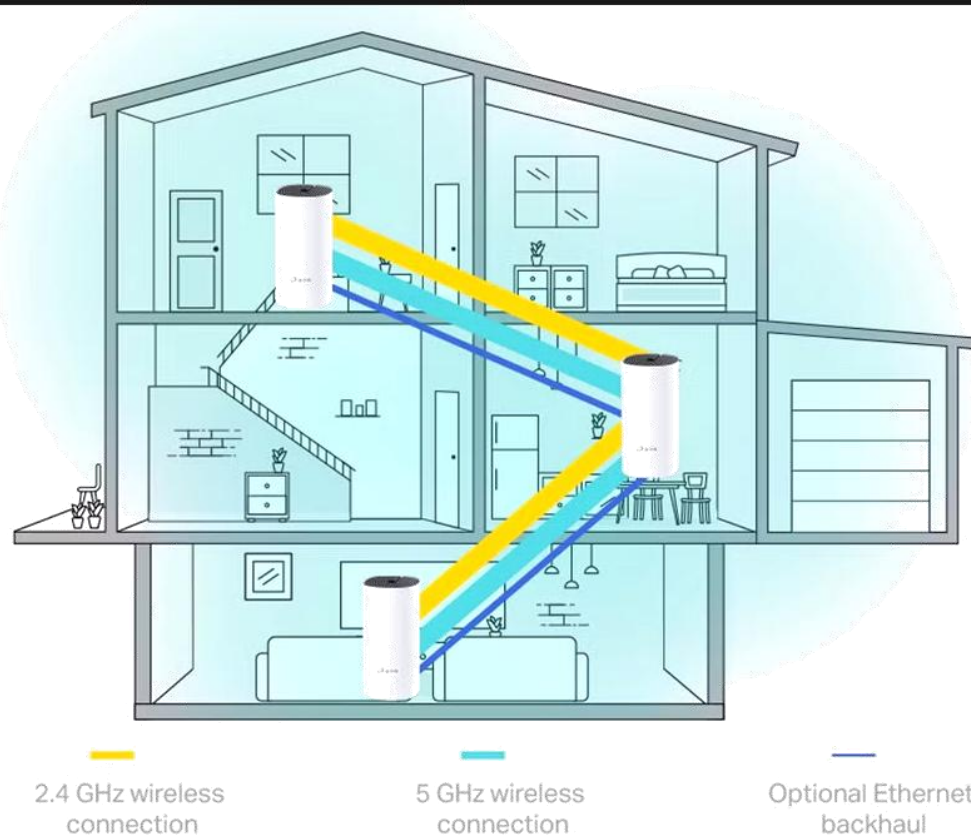
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Topologia Backhaul, Rede Mesh e Roaming na Rede Sem-Fio (Wi-Fi / Wireless)

Fonte: <https://www.howtogeek.com/802009/what-is-a-mesh-router-backhaul/>



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: AP Multiple Floors - Rede Mesh, Backhaul e Roaming

Cenário	Tipo de Backhaul	Hops (Saltos)	Impacto no Throughput	Observações
Mesh com Backhaul Cabeado	Ethernet (Cabo de Rede)	0-2	Quase nulo	Melhor opção — cada AP trabalha com capacidade total.
Mesh Sem-Fio (dual-band)	Wi-Fi (mesma banda 2,4 ou 5,0 GHz)	1	~50% de perda	Cada salto divide a banda entre cliente e comunicação entre APs.
Mesh Sem-Fio (dual-band)	Wi-Fi (mesma banda)	2	~75% de perda	Alta degradação — evitar em redes críticas.
Mesh Sem-Fio (tri-band com Backhaul dedicado)	Wi-Fi (banda exclusiva 2,4, 5,0 ou 6,0 GHz)	1	Queda mínima (~10%)	Backhaul separado mantém desempenho quase total .
Roaming habilitado + Backhaul cabeado	Ethernet (Cabo de Rede)	0-2	Sem perda relevante	Roaming apenas agiliza transição de AP, sem afetar throughput.
Roaming habilitado + Backhaul Sem-Fio (dual-band)	Wi-Fi (mesma banda 2,4 ou 5,0 GHz)	1+	Perda igual ao cenário de mesh Sem-Fio	O roaming não é o vilão, mas pode direcionar cliente para um AP mais lento.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Repetidor de Sinal Interno



Recomendado para utilização interna, residência ou empresa, **sem proteção hermética (IPX).**

Repetidor de Sinal Externo



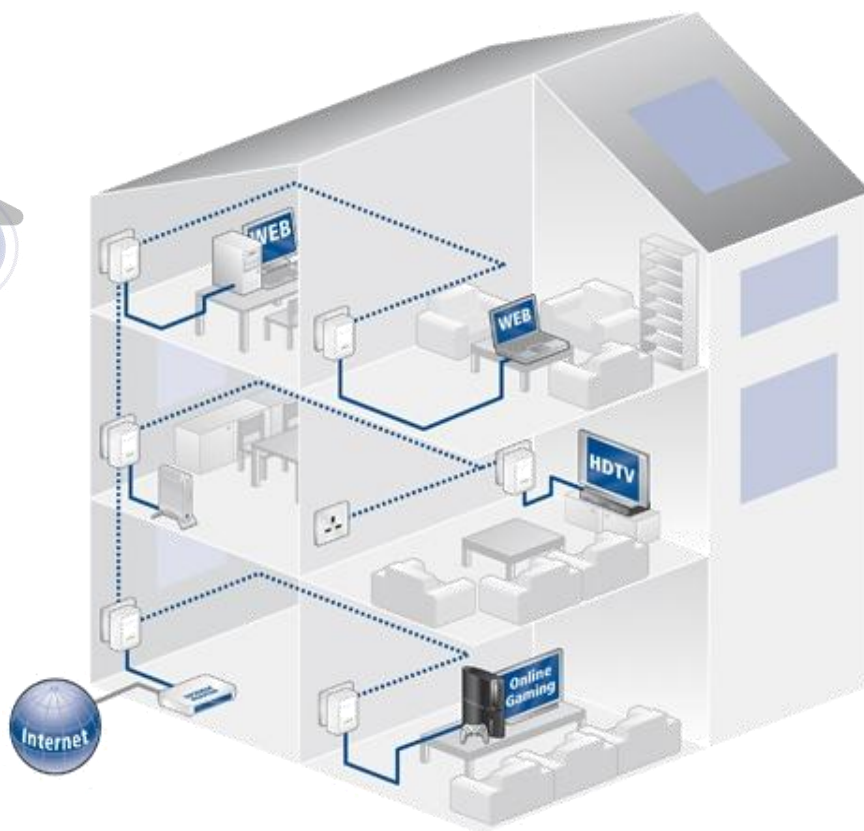
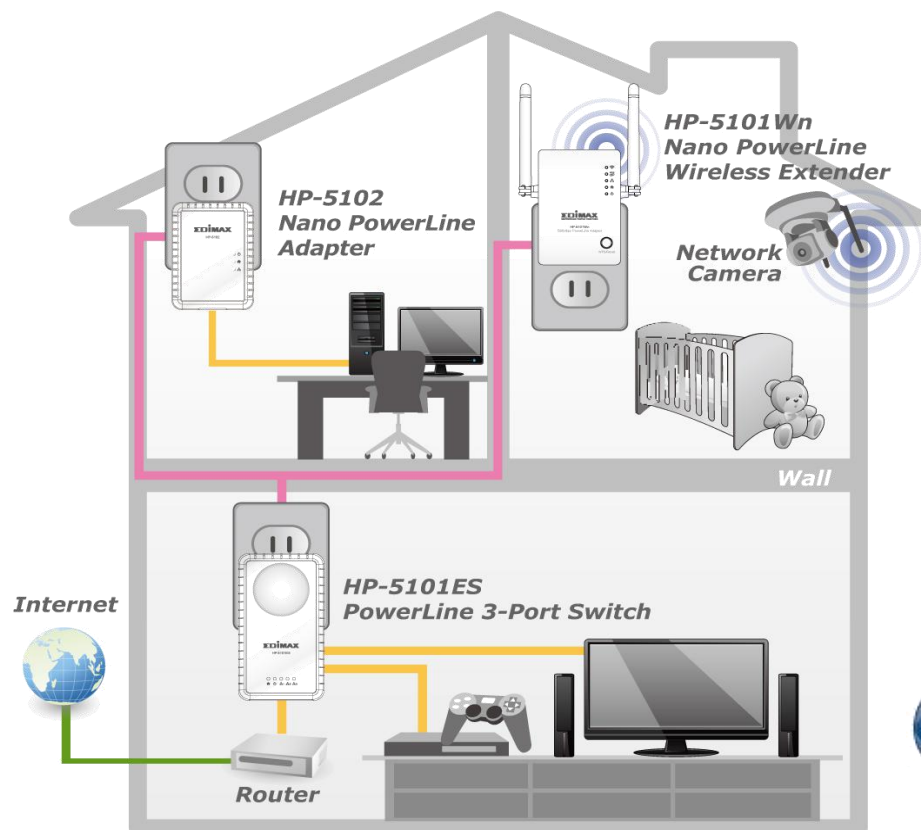
Pode ser usado externamente ou internamente, **com sistema de proteção hermética (IPX).**

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



Powerline PLC (Power Line Communication) | dLAN (DevoLo/Direct LAN)



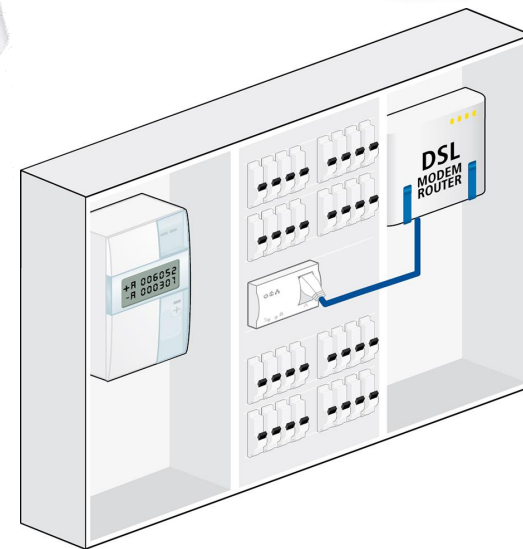
Fonte: https://www.edimax.com/edimax/merchandise/merchandise_detail/data/edimax/global/powerline_av500/hp-5103/

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Powerline PLC (Power Line Communication) | dLAN (DevoLo/Direct LAN)



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Powerline PLC / dLAN

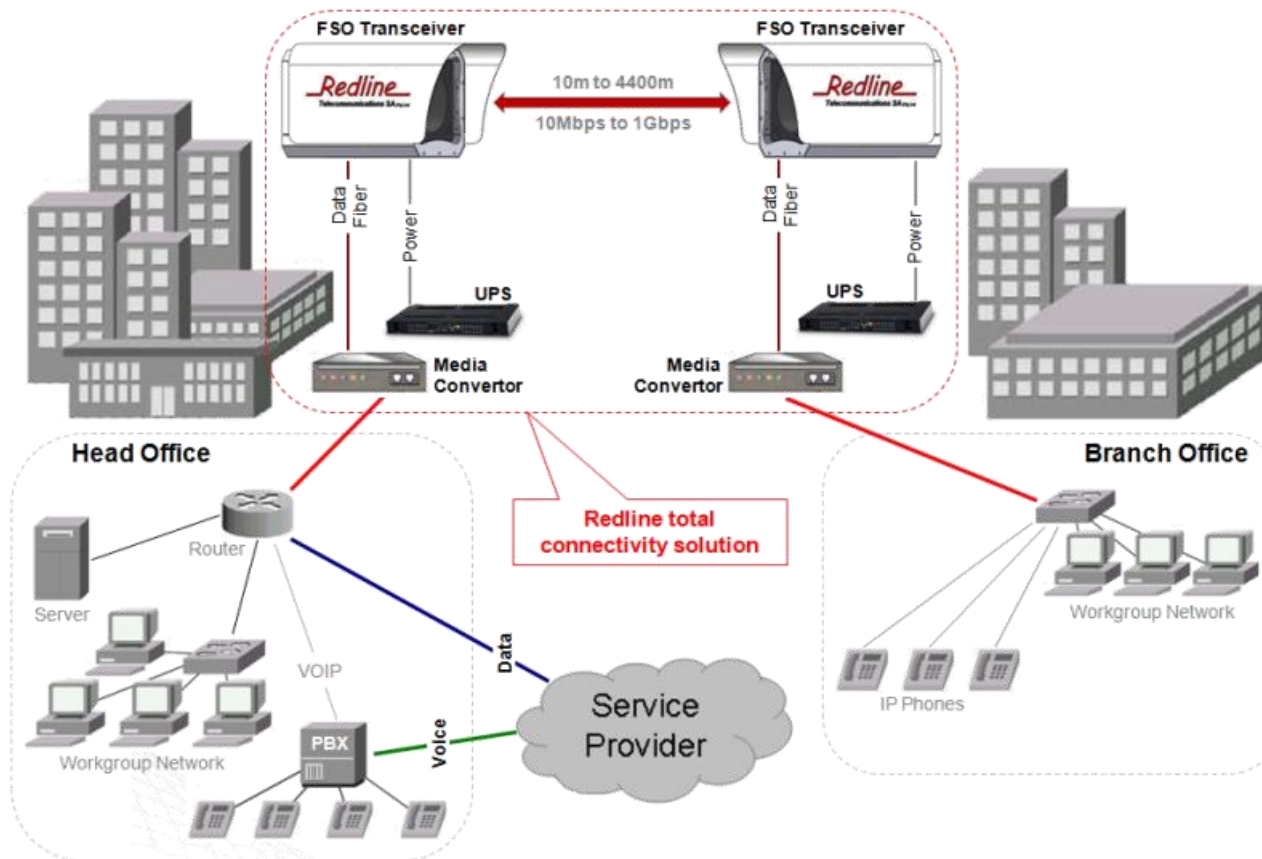
Item	Descrição simples
Nome da tecnologia	Powerline PLC (Power Line Communication) / dLAN (Direct LAN – marca Devolo)
O que é	Tecnologia que usa a rede elétrica para transmitir dados de rede .
Meio de transmissão	Cabos elétricos (fase, neutro e terra).
Como funciona	Adaptadores injetam o sinal de dados na rede elétrica e outro adaptador o recebe.
Velocidade típica	Variável (dezenas a centenas de Mbps), depende da instalação elétrica.
Alcance	Normalmente dentro do mesmo circuito elétrico ou quadro de energia.
Principais usos	Levar internet a locais sem cabeamento de rede ou Wi-Fi confiável .
Vantagens	Fácil instalação , não exige novos cabos, melhor que Wi-Fi fraco.
Limitações	Sensível a ruídos elétricos , desempenho instável, não indicado para redes críticas.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



FSO IR Laser (Free-Space Point-to-Point Optical Links - Infrared)



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Tecnologias de Extensão e Enlace de Rede

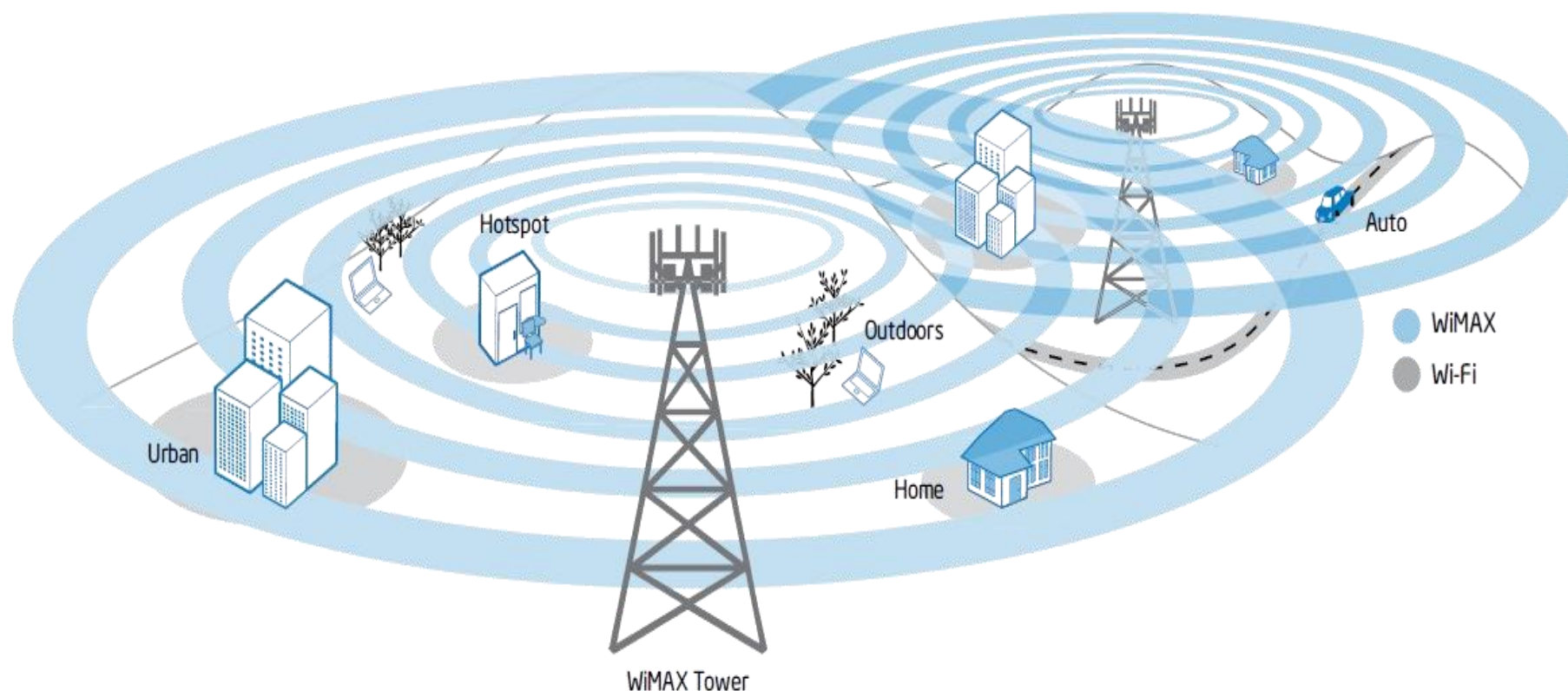
Tecnologia	O que é	Quando usar	Pontos Importantes
Repetidor de Sinal Wi-Fi (Interno)	Equipamento que recebe o sinal Wi-Fi e o retransmite dentro do mesmo ambiente.	Ampliar cobertura em residências e pequenos escritórios .	Reduz a velocidade (divide o airtime), depende da qualidade do sinal recebido, suscetível a interferências (principalmente em 2.4 GHz).
Repetidor de Sinal Wi-Fi (Externo)	Repetidor Wi-Fi projetado para ambientes outdoor, com maior potência e proteção climática.	Ampliar Wi-Fi em pátios, galpões, estacionamentos ou áreas externas .	Exige bom alinhamento , planejamento de canal, pode gerar CCI se mal configurado; melhor uso em 5 GHz ou 6 GHz.
Powerline PLC / dLAN	Tecnologia que transmite dados pela rede elétrica usando adaptadores .	Levar rede a locais onde não há cabeamento estruturado nem Wi-Fi confiável .	Desempenho depende da qualidade da instalação elétrica , ruído elétrico afeta a taxa, não recomendado para ambientes críticos.
FSO IR Laser (Free-Space Optical)	Enlace ponto-a-ponto usando feixe de luz infravermelha no espaço livre.	Conectar prédios próximos sem uso de rádio ou cabos .	Altíssima velocidade e baixa latência , porém exige alinhamento preciso e sofre com chuva intensa, neblina e obstáculos físicos.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



WIMAX (IEEE 802.16 - 2.6GHz/3.5GHz/5.8GHz - Worldwide Interoperability for Microwave Access - distâncias de: 6 ~ 9 Km)



Fonte: <https://boneymaundu.medium.com/wi-fi-vs-wimax-a-basic-understanding-c6ecf2b18ac6>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



1G

2G / 2.5G

3G

4G / 4.5G



1G

1981

2G

1992

3G

2001

4G

2011

5G (Em desenvolvimento desde **2008/2012** - lançado em 2020, antes veio o **4.5G**
LTE para suprir as necessidades de velocidade e latência)

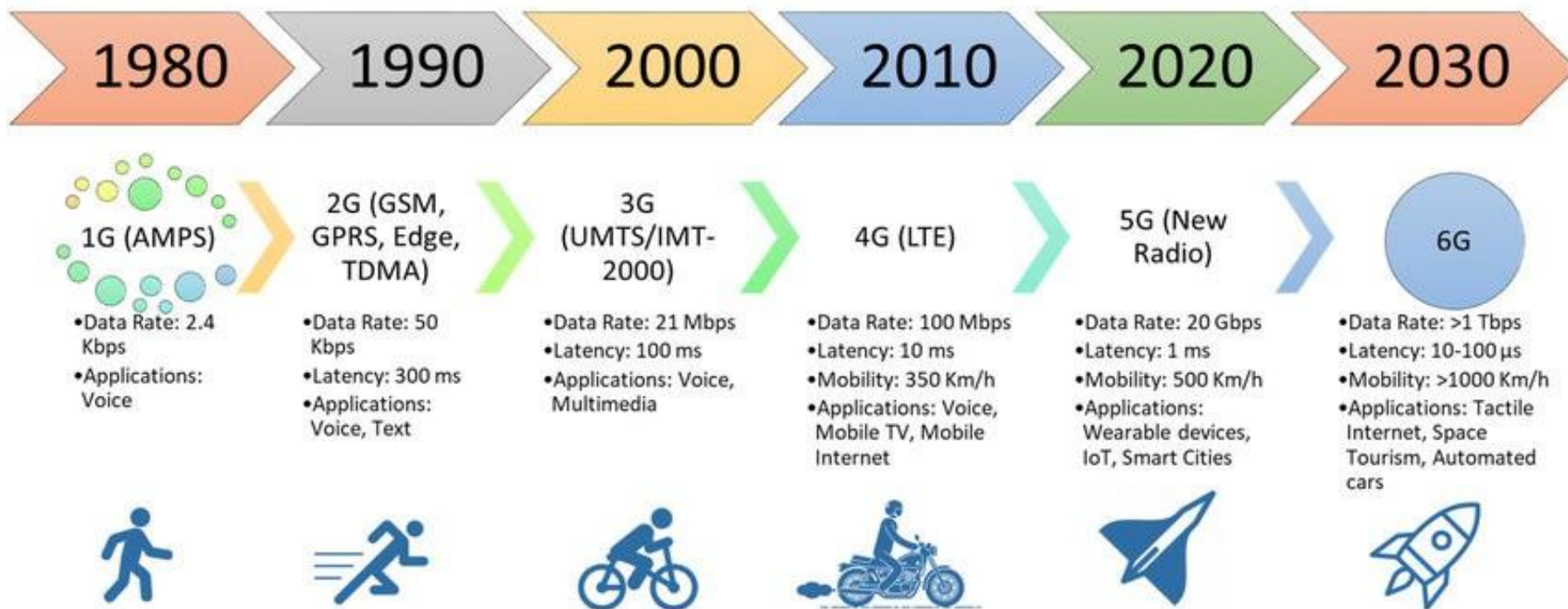
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Futuro da Tecnologia de Celular no Brasil e no Mundo

Fonte: <https://www.linkedin.com/pulse/understanding-5g-glimpse-6g-evolution-connectivity-dr-manpreet-puri/>



6G (Previsto para **2028 e 2030** ainda em fase de pesquisa e testes globais).

Objetivo de ultrapassar os limites do 5G.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: WiMAX x Tecnologias de Telefonia Celular

Tecnologia	O que é	Frequência / Alcance	Pontos Importantes
WIMAX (IEEE 802.16)	Tecnologia de acesso sem-fio de banda larga, similar ao Wi-Fi, porém para longas distâncias.	2.6 GHz / 3.5 GHz / 5.8 GHz Alcance típico: 6 a 9 km	Projetado para enlaces metropolitanos (MAN) , uso fixo ou móvel limitado, exige visada parcial/total, hoje amplamente substituído por LTE/5G.
1G (anos 80)	Primeira geração de celular, totalmente analógica.	Bandas variadas	Apenas voz, sem dados , baixa qualidade e nenhuma segurança.
2G (GSM)	Telefonia digital com suporte básico a dados.	Sub-6 GHz	Introduziu SMS e dados básicos , base para redes móveis modernas.
2.5G (GPRS/EDGE)	Evolução do 2G para dados em pacotes.	Sub-6 GHz	Primeira experiência real de "internet móvel" , velocidades muito baixas.
3G (UMTS/HSPA)	Rede móvel com foco em dados.	Sub-6 GHz	Internet móvel funcional , voz e dados simultâneos, latência ainda alta.
4G (LTE)	Rede totalmente baseada em IP.	Sub-6 GHz	Alta velocidade, baixa latência , VoLTE, substitui muitas soluções WiMAX.
4.5G (LTE-Advanced)	Evolução do LTE.	Sub-6 GHz	Agregação de portadoras , maior eficiência espectral e desempenho.
5G (NR)	Rede móvel de altíssima velocidade e baixa latência.	Sub-6 GHz e mmWave	Suporte a IoT massivo , baixa latência, network slicing (fateamento), base para aplicações críticas.
6G (em estudo)	Próxima geração de redes móveis.	Sub-THz / THz (pesquisa)	Foco em latência ultra-baixa, IA nativa na rede , realidade estendida e comunicações holográficas.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Modem 3G/4G/5G (UMTS, CDMA, EVDO, HSDPA, HSPA, HSUPA, LTE)



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Modem Externos 3G/4G/5G (UMTS, CDMA, EVDO, HSDPA, HSPA, HSUPA, LTE)

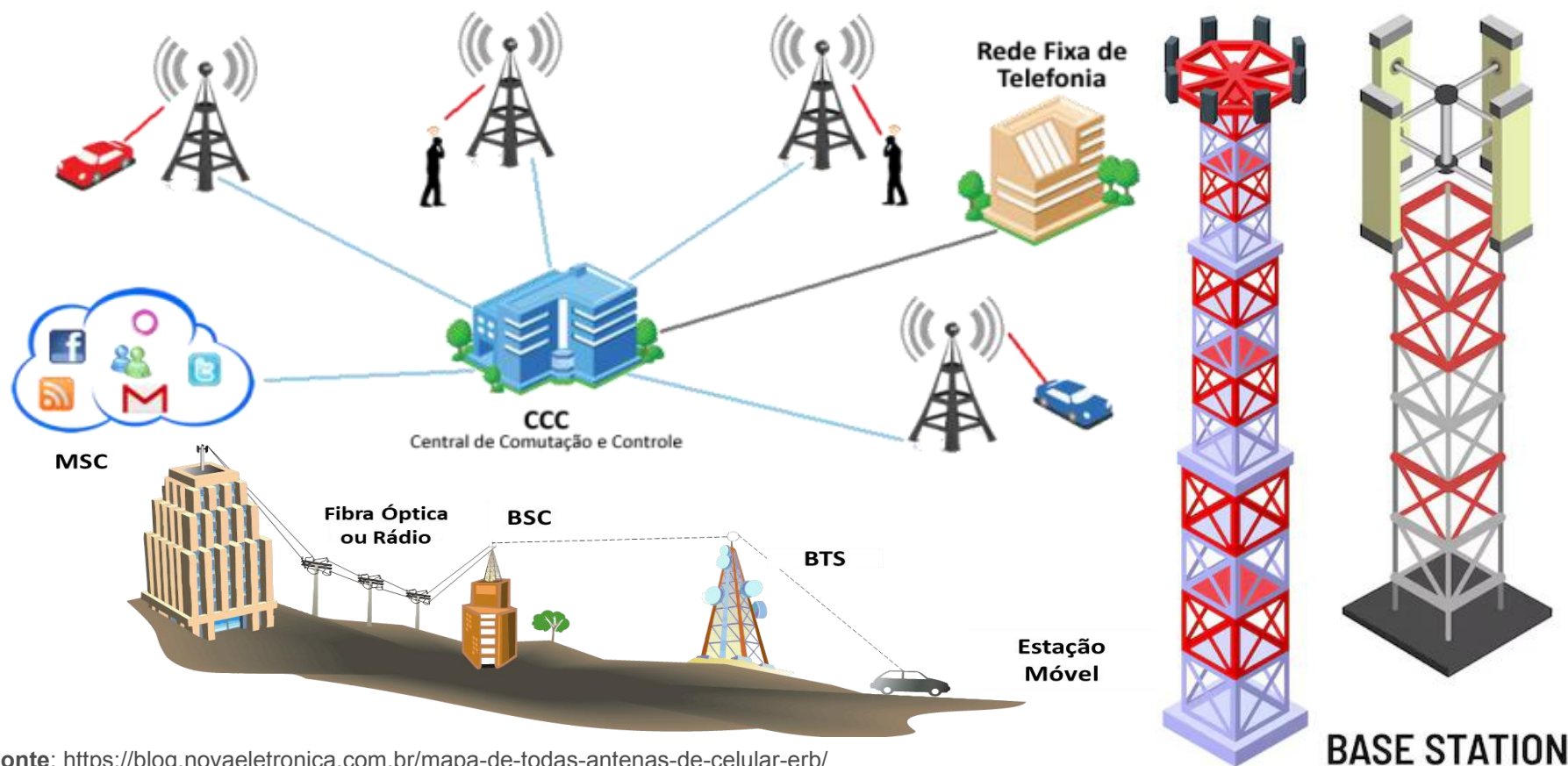


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Torres de Celular ERB (Estação Rádio Base - Antenas / Torre de Celular)



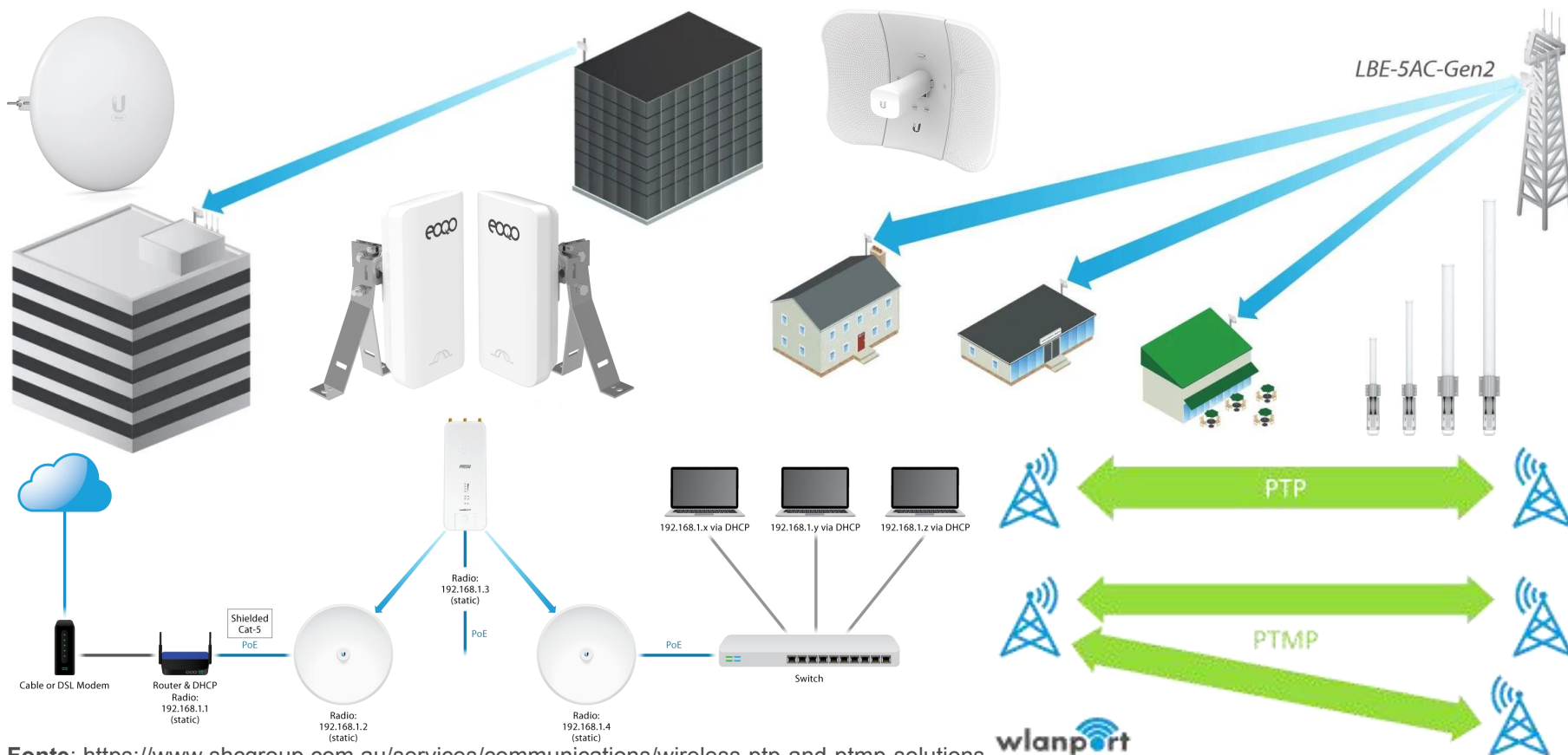
Fonte: <https://blog.novaeletronica.com.br/mapa-de-todas-antenas-de-celular-erb/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



WLAN (Wireless LAN) PTP (Point-to-Point) e PTMP (Point-to-Multipoint)



Fonte: <https://www.shcgroup.com.au/services/communications/wireless-ptp-and-ptmp-solutions>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: WLAN – Tipos de Enlace Wireless - PTP (Point-to-Point) e PTMP (Point-to-Multipoint)

Conceito	O que é (bem simples)	Quantos pontos	Tipo de antena	Uso típico
PTP (Point-to-Point)	Enlace wireless direto entre dois pontos	2 (A ↔ B)	Direcional	Interligar dois prédios
PTMP (Point-to-Multipoint)	Um ponto central se comunica com vários pontos remotos	1 ↔ N	Setorial ou Omnidirecional	Distribuir internet ou rede

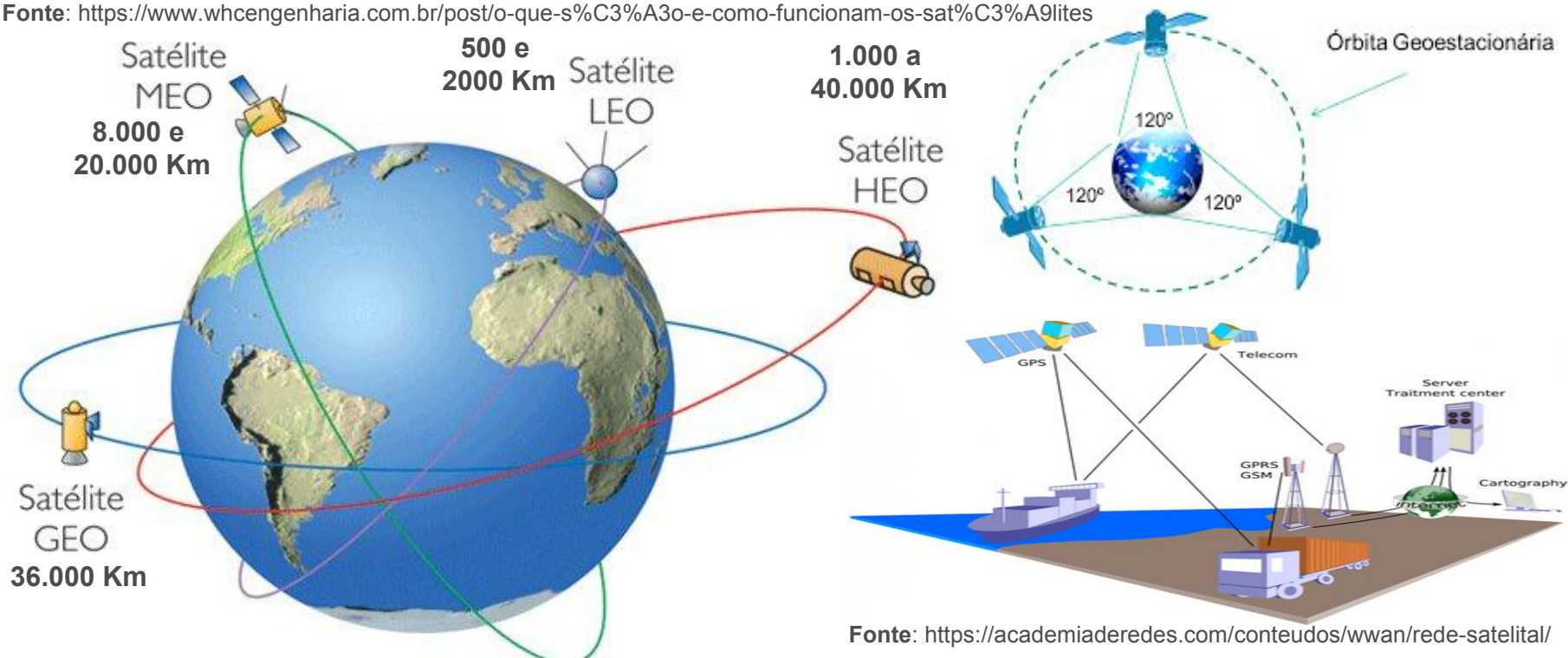
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Funcionamento Básico dos Satélites (LEO, MEO, GEO e HEO)

Fonte: <https://www.whcengenharia.com.br/post/o-que-s%C3%A3o-e-como-funcionam-os-sat%C3%A9lites>



Fonte: <https://academiaderedes.com/conteudos/wwan/rede-satelital/>

LEO (Low Earth Orbit - Satélite de Baixa Órbita), **MEO** (Medium Earth Orbit - Satélite de Média Órbita), **GEO** (Geostationary Orbit - Órbita Geoestacionária), **HEO** (Highly Elliptical Orbit - Orbital Altamente Elíptica)

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Funcionamento Básico dos Satélites

Órbita	Altitude aproximada	Como se comporta	Latência	Uso típico
LEO	160 a 2.000 km	Satélites em movimento rápido sobre a Terra	Baixa	Internet via satélite moderna
MEO	2.000 a 20.000 km	Movimento moderado	Média	Navegação e comunicação
GEO	~35.786 km	Satélite “parado” em relação à Terra	Alta	TV, links corporativos
HEO	Órbita elíptica (altitude variável)	Mais tempo sobre regiões específicas	Variável	Comunicação em altas latitudes

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

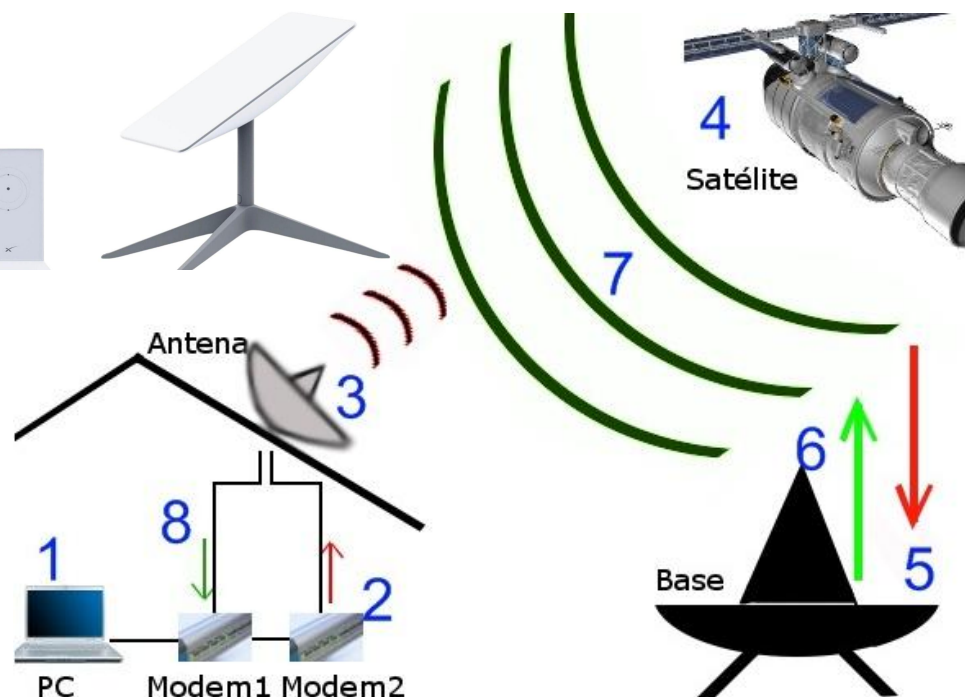
www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Banda Larga via Satélite (Frequências Ku, Ka, 5850 ~ 6425 MHz / 3625 ~ 4200 MHz)

Fonte: <https://ireneirene944.wordpress.com/2015/06/18/comunicacion-via-satelite/>

Fonte: <https://wirelesscg.webnode.pt/funcionamento/>



01: Origem/PC, **02:** Modem, **03:** Antena/Terra, **04:** Terra/Satélite, **05:** Satélite/Terra/Dados, **06:** Antena Base Terra/Satélite, **07:** Satélite/Antena/Terra, **08:** Modem/PC

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Banda Larga via Satélite Bandas C, Ku e Ka

Banda	Faixa de frequência	Tipo de satélite	Uso típico	Principais características
C	3.625 ~ 4.200 MHz (downlink) 5.850 ~ 6.425 MHz (uplink)	GEO	Backhaul, links críticos	Alta confiabilidade, baixa interferência
Ku	10.7 ~ 12.75 GHz	GEO / MEO	Internet e TV via satélite	Boa capacidade, antenas menores
Ka	17.7 ~ 31 GHz	GEO / LEO	Internet banda larga moderna	Alta velocidade, menor latência

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Comparação direta das Bandas C, Ku e Ka

Característica	Banda C	Banda Ku	Banda Ka
Frequência	Baixa	Média	Alta
Sensibilidade à chuva	Muito baixa	Média	Alta
Tamanho da antena	Grande	Média	Pequena
Capacidade de dados	Menor	Média	Alta
Custo	Alto	Médio	Variável
Uso em LEO	×		

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Funcionamento Básico dos Satélites de GPS (Global Positioning System)

Fonte: <https://blog.valejet.com/nao-fique-perdido-saiba-como-funciona-um-gps/>

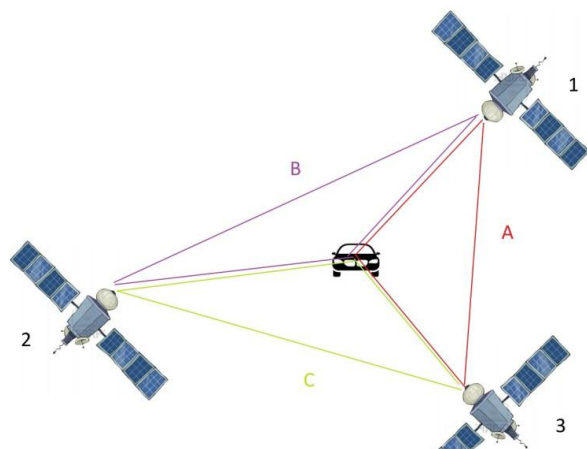


Figure 1

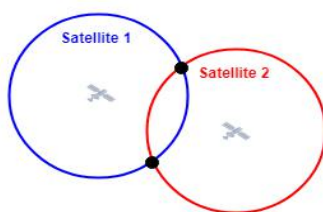


Figure 2

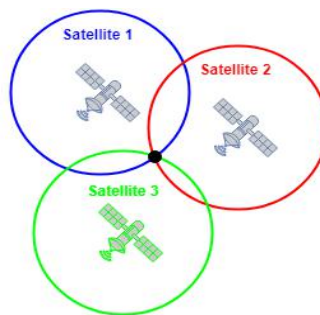
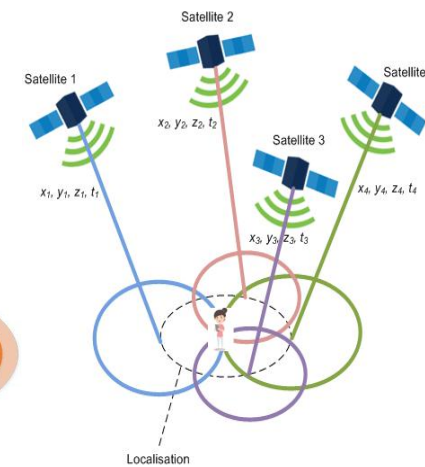
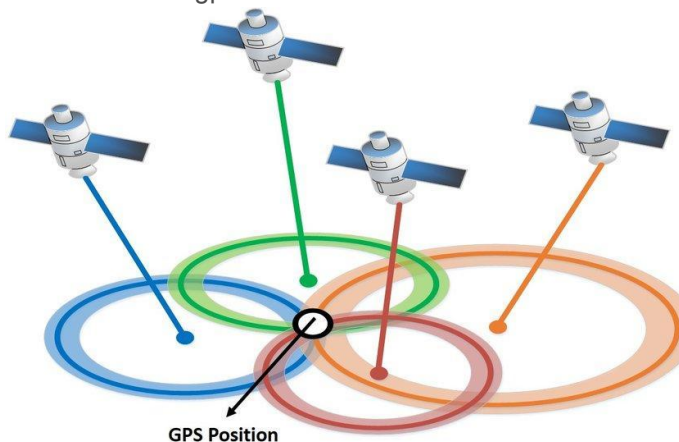


Figure 3



Band	Frequency	Description
L1	1575.42 MHz	C/A, P, L1 civil (L1C), and military (M) codes
L2	1227.60 MHz	P, L2C, and M-code
L3	1381.05 MHz	Used for nuclear detonation detection
L4	1379.91 MHz	Studied for ionospheric corrections
L5	1176.45 MHz	Support applications critical to civilian safety-of-life (SoL)

Triangulação: Ângulos → Posição.
Trilateração: Distâncias → Posição.

Fonte: https://www.researchgate.net/figure/GPS-Position-calculation-using-triangulation_fig7_344283882

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Básico dos Satélite de GPS (Global Positioning System) |
Distância = Tempo × Velocidade da luz

Conceito	O que usa	Como funciona (bem simples)	É usado no GPS?	Exemplo mental
Triangulação	Ângulos	Cruza direções/ângulos conhecidos para achar a posição	× Não	Olhar para dois faróis e medir o ângulo entre eles
Trilateração	Distâncias	Cruza distâncias até satélites para achar a posição	✓ Sim	Saber o quão longe você está de vários pontos

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Básico dos Satélite de GPS (Global Positioning System) |
Distância = Tempo × Velocidade da luz (Uso de 4 Satélites para o cálculo)

Nº de satélites	O que é possível calcular	Característica	Triangulação	Trilateração
1	Você está em algum ponto de uma esfera	Base do cálculo	Ângulos	Distâncias
2	Interseção de duas esferas (linha)	Mede direção	✓	✗
3	Posição 2D (latitude e longitude)	Mede tempo	✗	✓
4	Posição 3D + correção do relógio***	Usada no GPS	✗	✓
		Complexidade	Média	Alta
		Precisão	Depende dos ângulos	Muito alta

GPS não olha para onde o satélite está
GPS mede o quão longe ele está

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Funcionamento Básico dos Satélite e Rede Wi-Fi no Avião (Airplane/Flight)

Fonte: <https://www.electropages.com/blog/2019/11/buy-you-fly-how-inflight-wifi-will-change-way-we-travel>

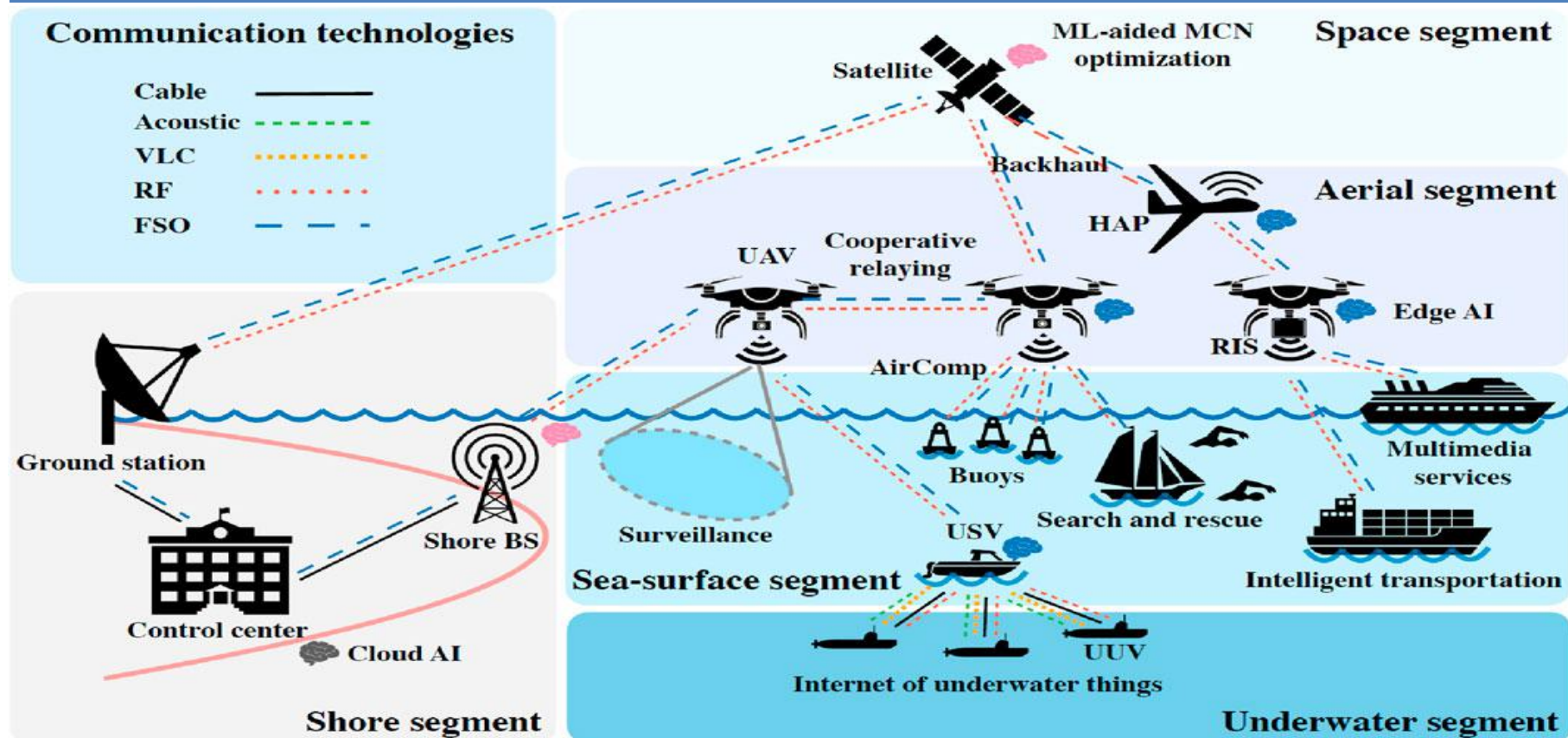


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Funcionamento Básico dos Satélite e Rede Wi-Fi Offshore (Fora da Costa)



Fonte: <https://www.frontiersin.org/journals/communications-and-networks/articles/10.3389/frcmn.2024.1439529/full>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Funcionamento Básico de Satélite e Wi-Fi

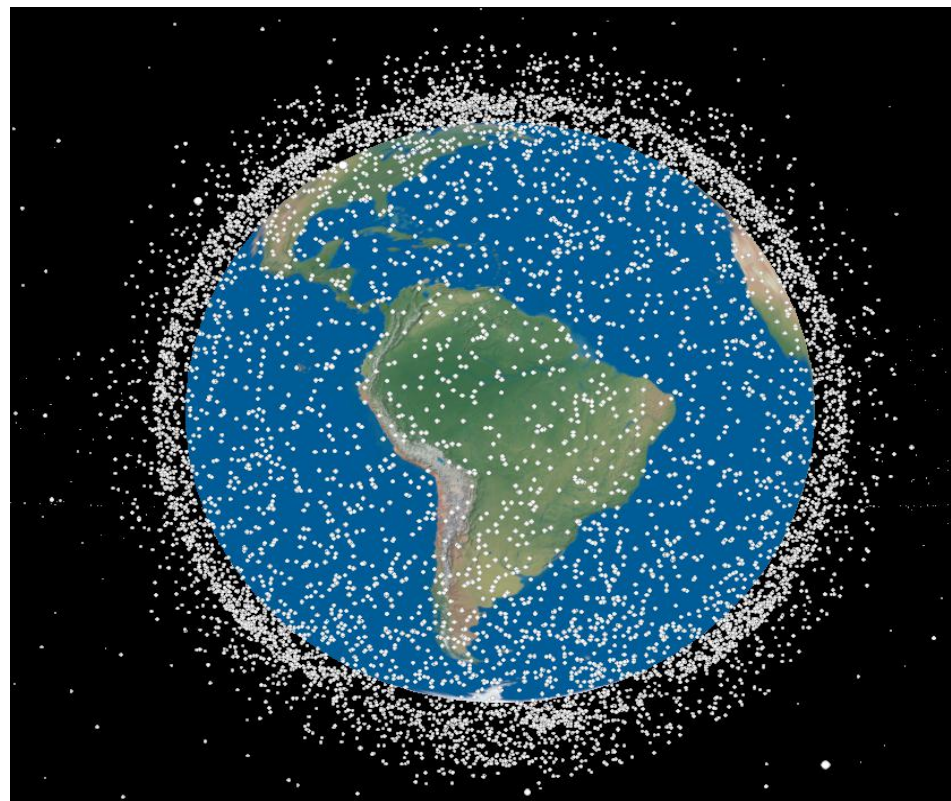
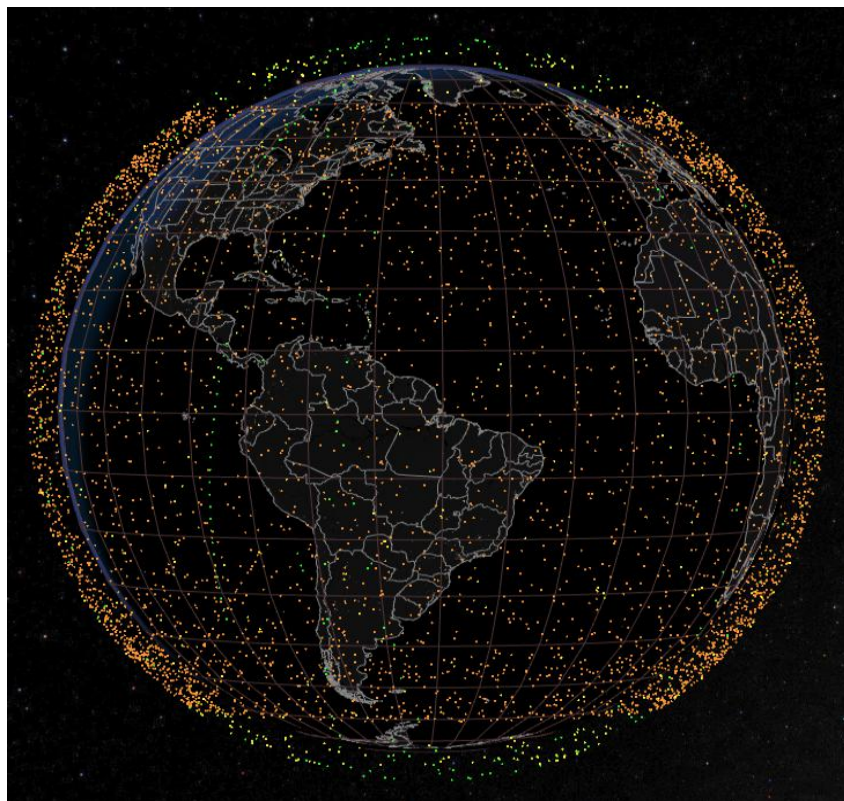
Cenário	Como a internet chega	Como o Wi-Fi funciona no local	Pontos importantes para entender
Wi-Fi em Aviões (Airplane / Flight)	O avião se conecta a satélites (GEO, MEO ou LEO) ou a antenas em solo durante o voo.	Dentro do avião, Access Points Wi-Fi distribuem o sinal para os passageiros como uma rede local comum.	Alta latência (principalmente GEO), banda compartilhada entre passageiros, desempenho varia com altitude, rota e número de usuários.
Wi-Fi Offshore (Fora da Costa)	Plataformas e navios usam satélites para conexão com a internet terrestre.	APs Wi-Fi distribuem a conexão localmente para equipes, sistemas e sensores.	Conexão estável, porém com latência maior que fibra ; custo elevado; essencial para locais sem infraestrutura física.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Real Time Satellite Map (Mapa de Satélite em tempo Real)



Fonte: <https://satellitemap.space/>

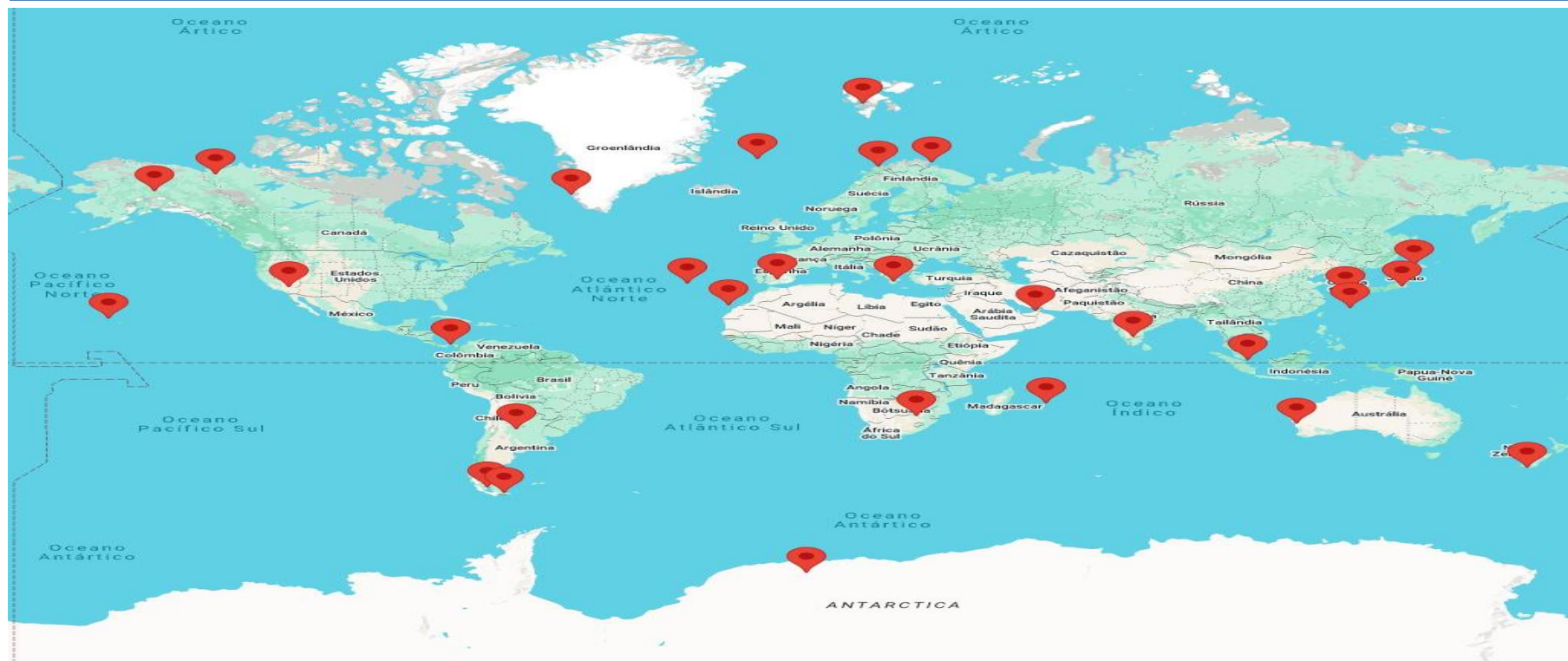
Fonte: <https://satellitetracker3d.com/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemt.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Real Time Satellite Ground Station Map (Mapa da estação terrestre de satélite em tempo real)



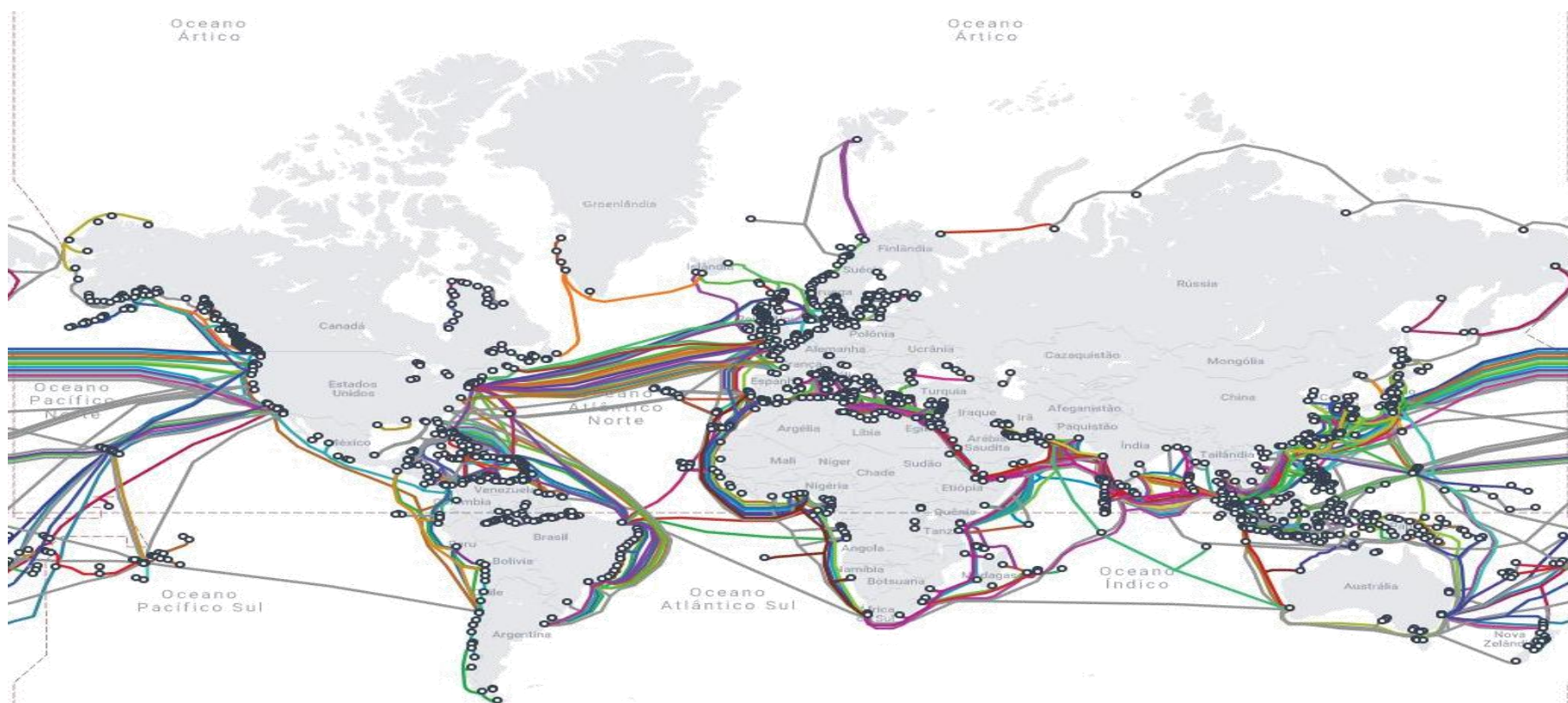
Fonte: <https://satellitegroundstation.com/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Submarine Cable Map (Mapa de Cabos Submarinos)



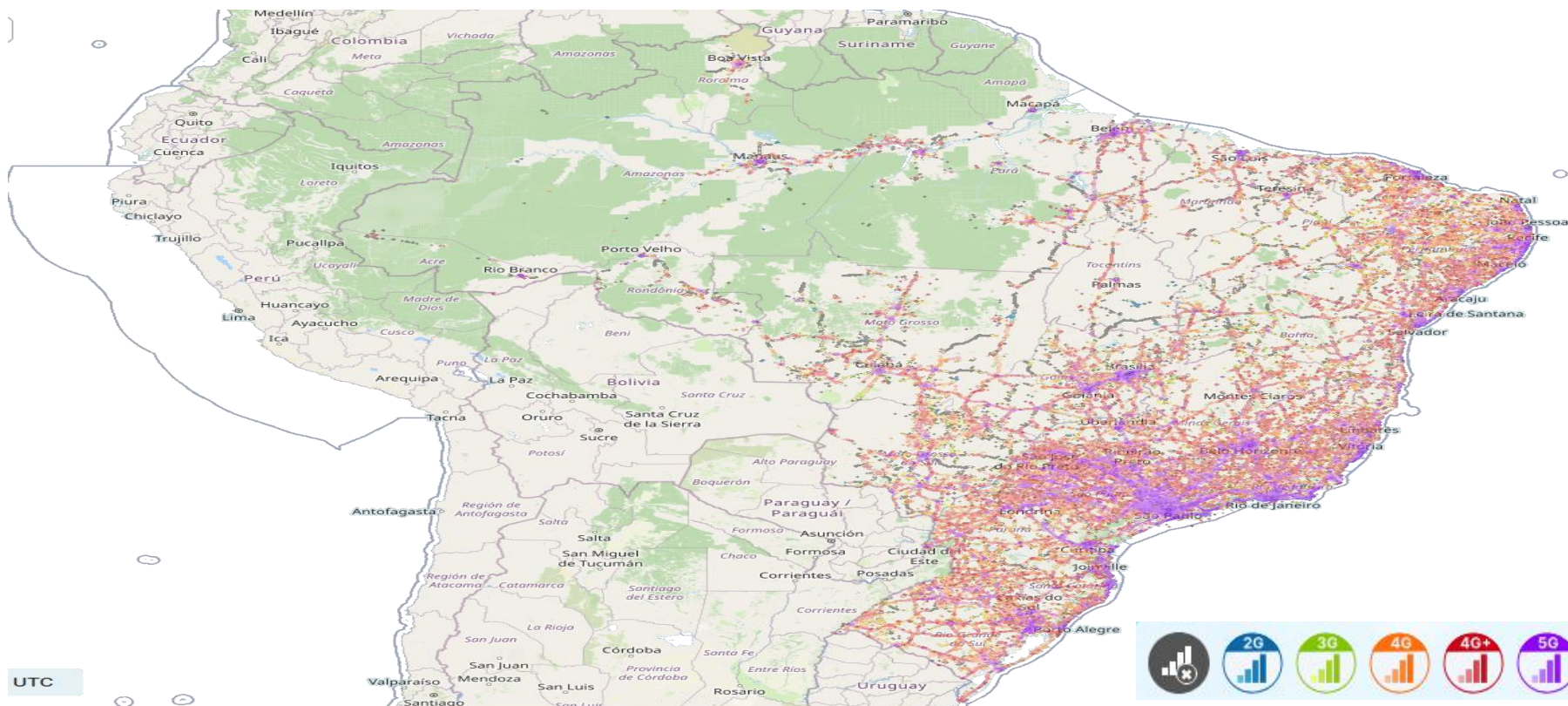
Fonte: <https://www.submarinecablemap.com/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Cellular Coverage Map (Mapa de Cobertura Celular)



Fonte: <https://www.nperf.com/pt/map/BR/-/-/signal>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Mapas de Infraestrutura de Telecomunicações

Tecnologia / Mapa	O que mostra	Para que é usado	Ponto-chave para Redes
Real Time Satellite Map (Mapa de Satélite em Tempo Real)	Posição atual dos satélites orbitando a Terra (GEO, MEO, LEO).	Visualizar movimento, órbita e cobertura dinâmica dos satélites.	Ajuda a entender latência , mobilidade e por que LEO é ideal para aviões e offshore.
Real Time Satellite Ground Station Map (Mapa de Estações Terrestres em Tempo Real)	Localização das estações em terra que conectam satélites à internet.	Mostrar onde o tráfego do satélite entra na rede terrestre.	Explica gargalos, redundância e dependência de infraestrutura física.
Submarine Cable Map (Mapa de Cabos Submarinos)	Rotas dos cabos de fibra óptica submarinos entre continentes.	Demonstrar como a internet global realmente trafega .	Mostra que a maior parte da internet mundial não passa por satélite , mas por fibra.
Cellular Coverage Map (Mapa de Cobertura Celular – Brasil)	Áreas cobertas por redes móveis (2G a 5G).	Visualizar disponibilidade de sinal por região e operadora.	Ajuda a entender alcance, densidade de torres e limitações geográficas .

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Bluetooth (IEEE 802.15.1 - 2.4 ~ 2.485GHz - 10/100mts - Última versão 6.1)



Bluetooth Headset



Digital Camera



Projector



Printer



Smartphone & Tablet



PC



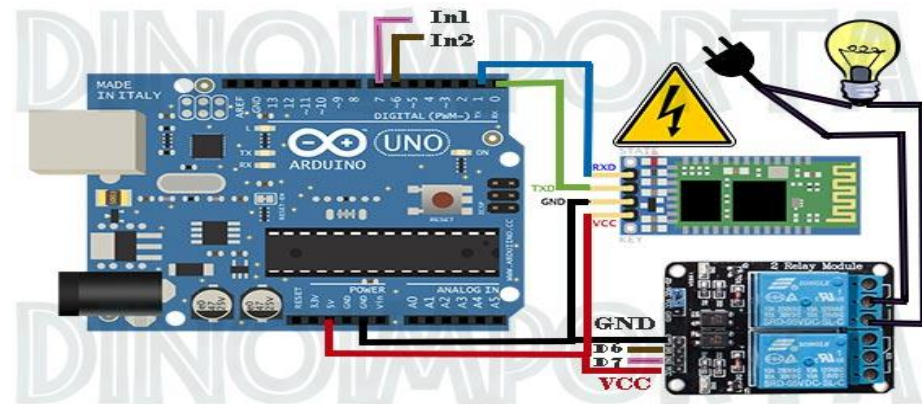
Notebook



Bluetooth Printer
body weight



WEB Services
Patient Monitoring
Gaming
Fitness
Weight Loss

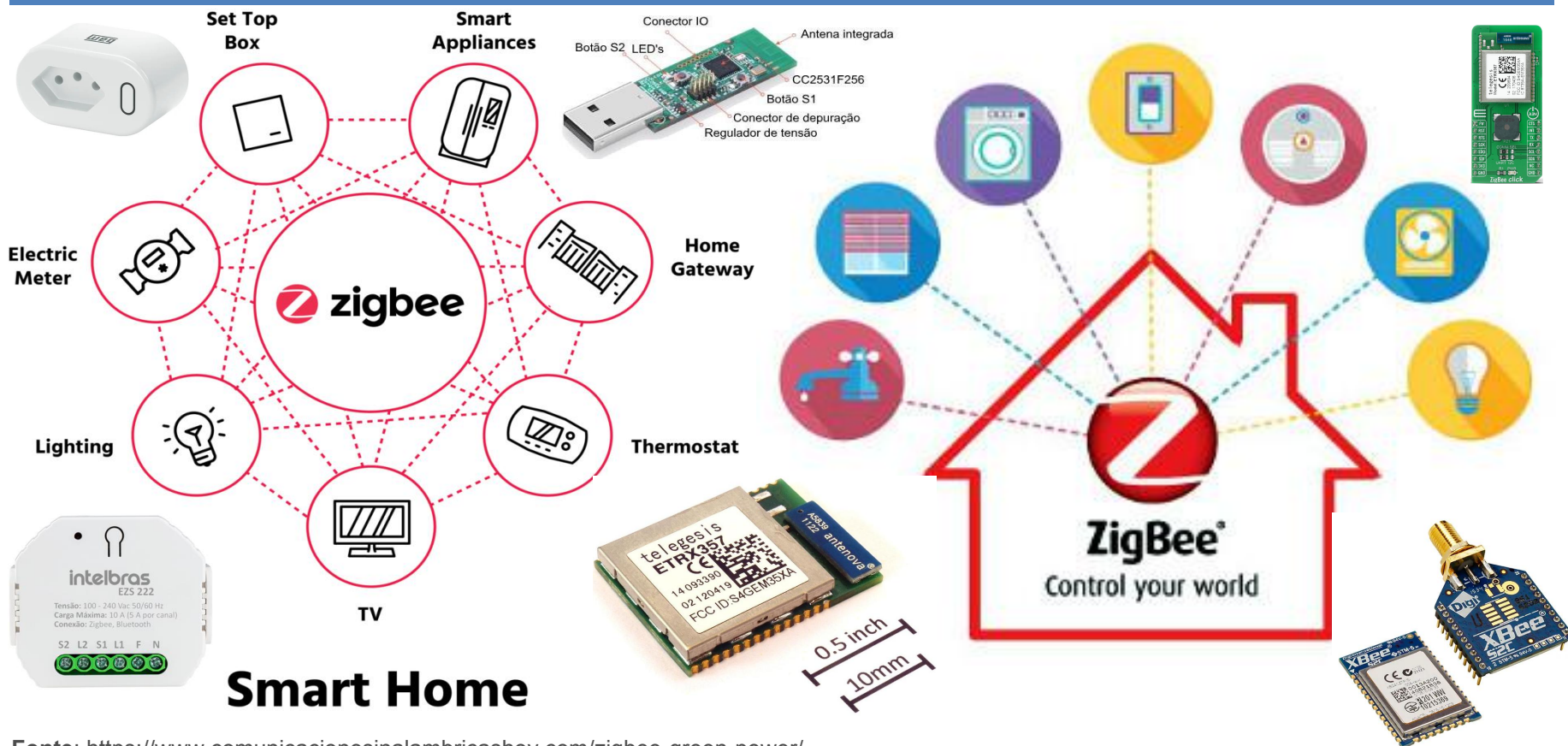


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Zigbee (IEEE 802.15.4 - 2.4 ~ 2.485GHz - 10/100mts - Última versão 3.0)



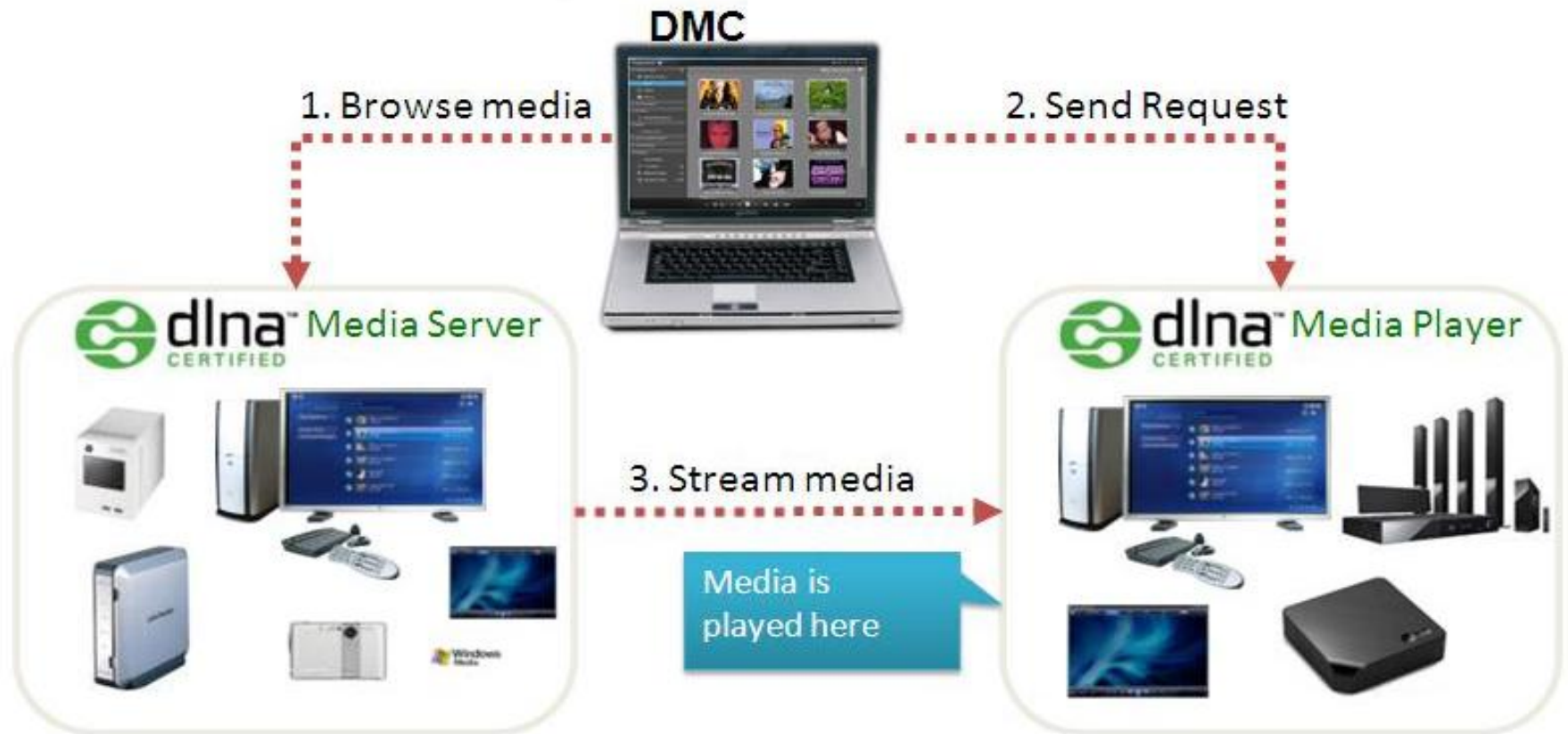
Fonte: <https://www.comunicacionesinalambricashoy.com/zigbee-green-power/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



DLNA (Digital Living Network Alliance - 30mts)

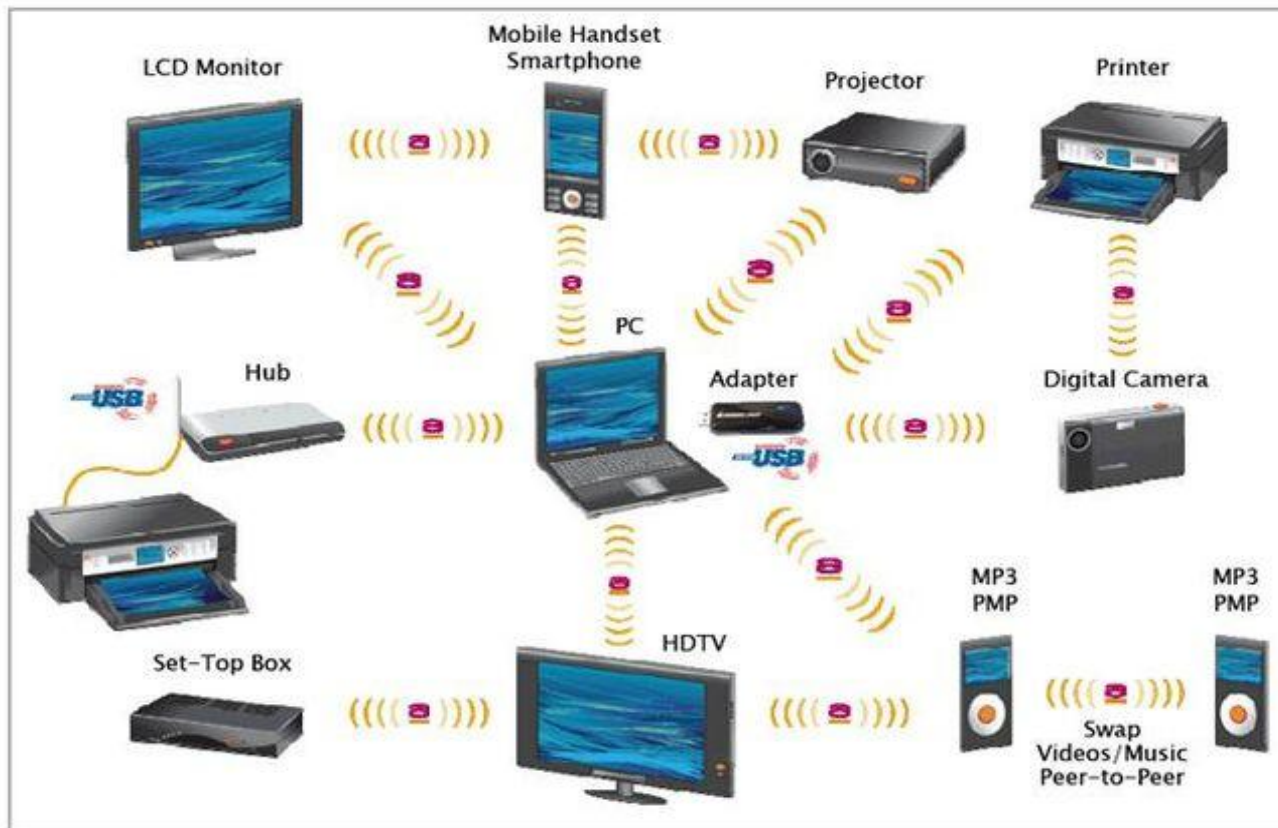


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



IrDA (Infrared Data Association - 1.5mts)



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Tecnologias de Comunicação Sem Fio (Curta Distância)

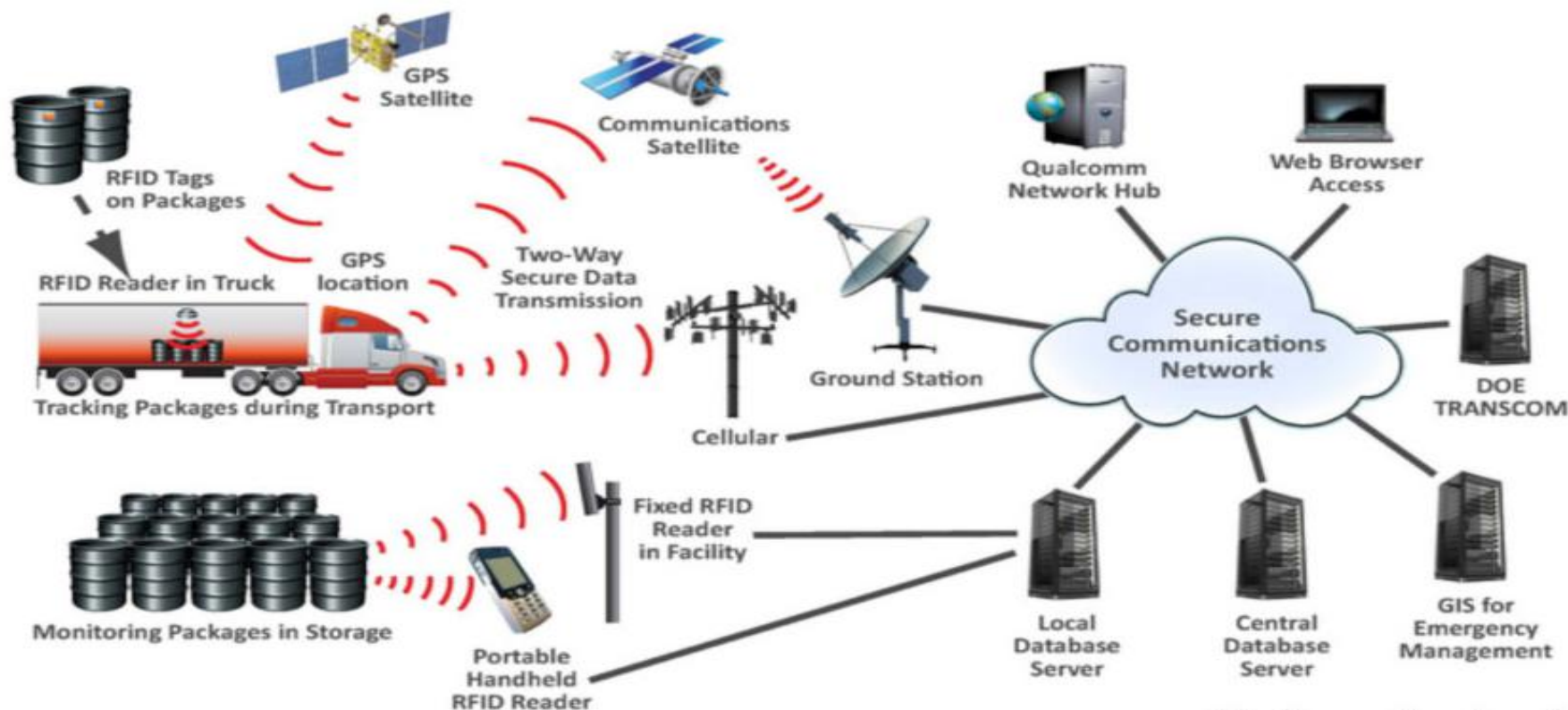
Tecnologia	Padrão / Organização	Faixa de Frequência	Alcance Médio	Taxa de Dados (aprox.)	Principais Aplicações
Bluetooth	IEEE 802.15.1	2,4 ~ 2,485 GHz	10 a 100 m	Até ~2 Mbps (BLE otimizado para baixo consumo)	Periféricos (teclado, mouse), fones, smartphones, IoT
Zigbee	IEEE 802.15.4	2,4 ~ 2,485 GHz	10 a 100 m	Até 250 Kbps	Automação residencial , sensores, redes IoT de baixo consumo
DLNA	Digital Living Network Alliance	Wi-Fi / Ethernet	~30 m (Wi-Fi)	Depende da rede (Mbps)	Compartilhamento de mídia (TVs, PCs, consoles)
IrDA	Infrared Data Association	Infravermelho (linha de visada)	Até 1,5 m	Até 16 Mbps	Controles remotos , comunicação ponto a ponto legada

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



RFID (Radio-Frequency IDentification - Passive RFID: 10cm ~ 12mts | Active RFID: 100mts)



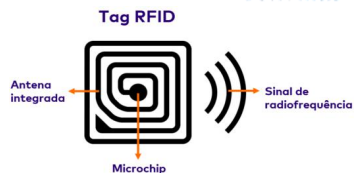
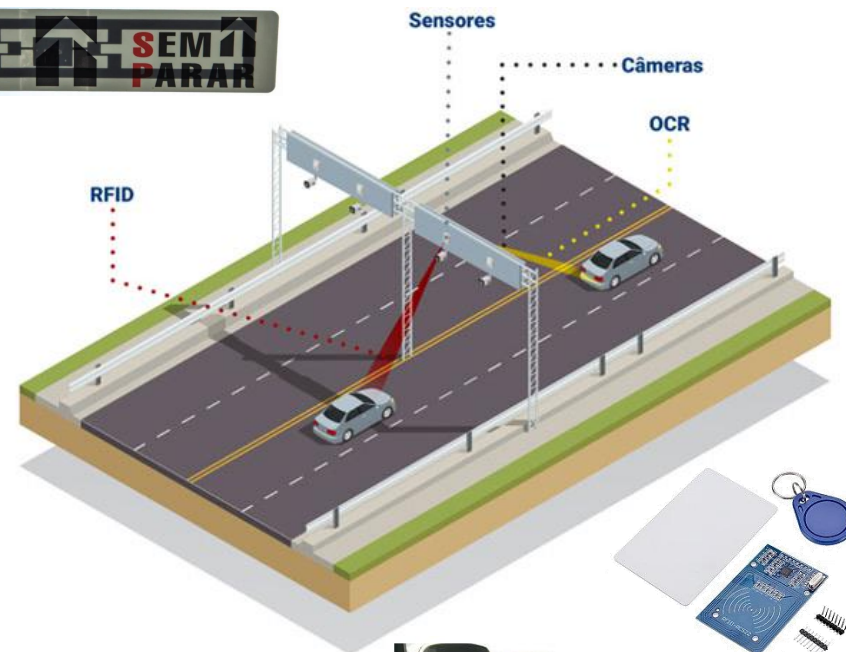
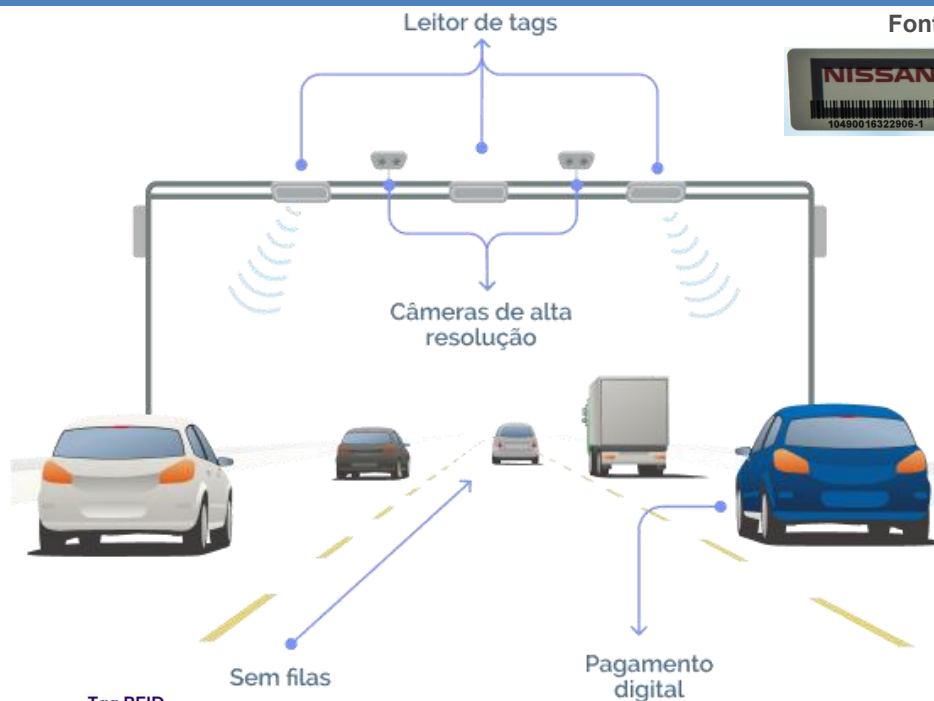
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde

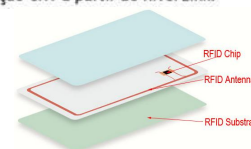


RFID (Radio-Frequency Identification) - Sem-Parar | Free Flow | Bilhete Único

Fonte: <https://folhadomate.com/opiniao/colunistas/mateando/pedagio-sem-cancelas/>



Fonte: Elaboração CNT a partir de RiverLink.



Fonte: <https://www.monacobr.com.br/blog/81/sistema-de-pedagio-free-flow-o-que-voce-precisa-saber>

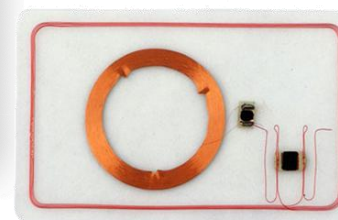
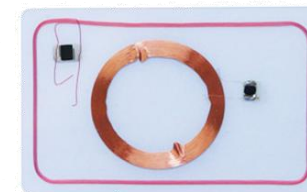
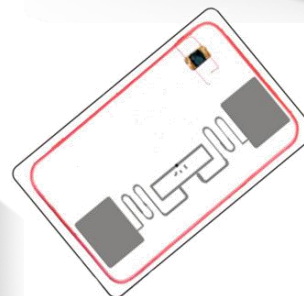
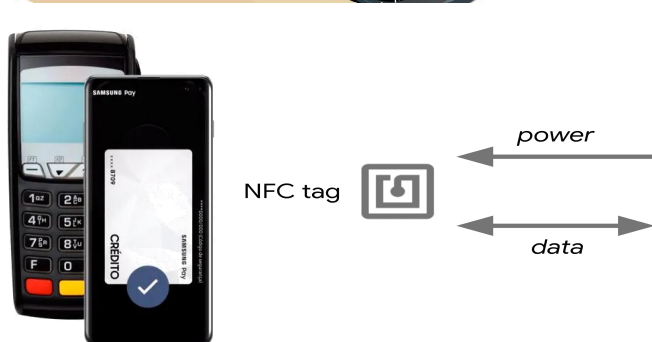
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



NFC (Near Field Communication - Comunicação de Campo Próximo)

Fonte: <https://noticiasdetodos.com.br/entenda-o-que-e-nfc-e-quais-sao-seus-principais-usos>



Fonte: <https://developer.chrome.com/docs/capabilities/nfc?hl=pt-br>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Tecnologias de Identificação e Comunicação por Proximidade

Tecnologia	Tipo / Padrão	Faixa de Operação	Alcance Médio	Principais Aplicações
RFID Passivo	Radio-Frequency Identification	LF / HF / UHF	10 cm a 12 m	Cartões, crachás, etiquetas, controle de acesso
RFID Ativo	Radio-Frequency Identification	UHF / Micro-ondas	Até 100 m	Rastreamento de ativos, logística, veículos
RFID Sem Parar	RFID Veicular	UHF	Até ~10 m	Pedágios eletrônicos, controle de fluxo veicular
RFID Free Flow	RFID Veicular (Fluxo Livre)	UHF	Até ~15 m	Pedágios sem cancela, leitura em alta velocidade
RFID Bilhete Único	RFID / NFC	HF (13,56 MHz)	Até ~10 cm	Transporte público, bilhetagem eletrônica
NFC	Near Field Communication	HF (13,56 MHz)	Até 10 cm	Pagamentos por aproximação, autenticação, pareamento

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Principais Tecnologias de Sem-Fio (Wireless) Enterprise - SOHO

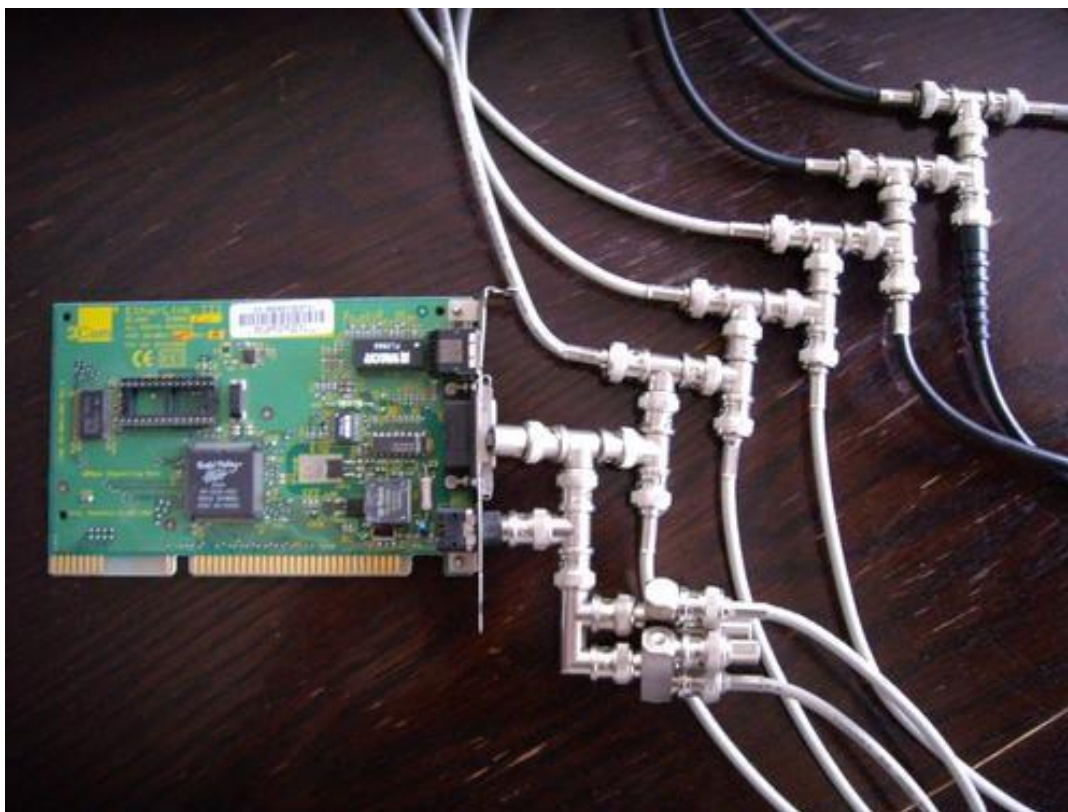


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



RÓG - Redes Orientada a Gambiarras



"Solicitamos que todos os usuários fechem seus aplicativos, principalmente: facebook, twitter, youtube, etc.

Estamos passando por algumas instabilidade na rede, informaremos sobre a volta dos serviços em breve"

Setor de TIG (Tecnologia da Informação em Gambiarras)

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde